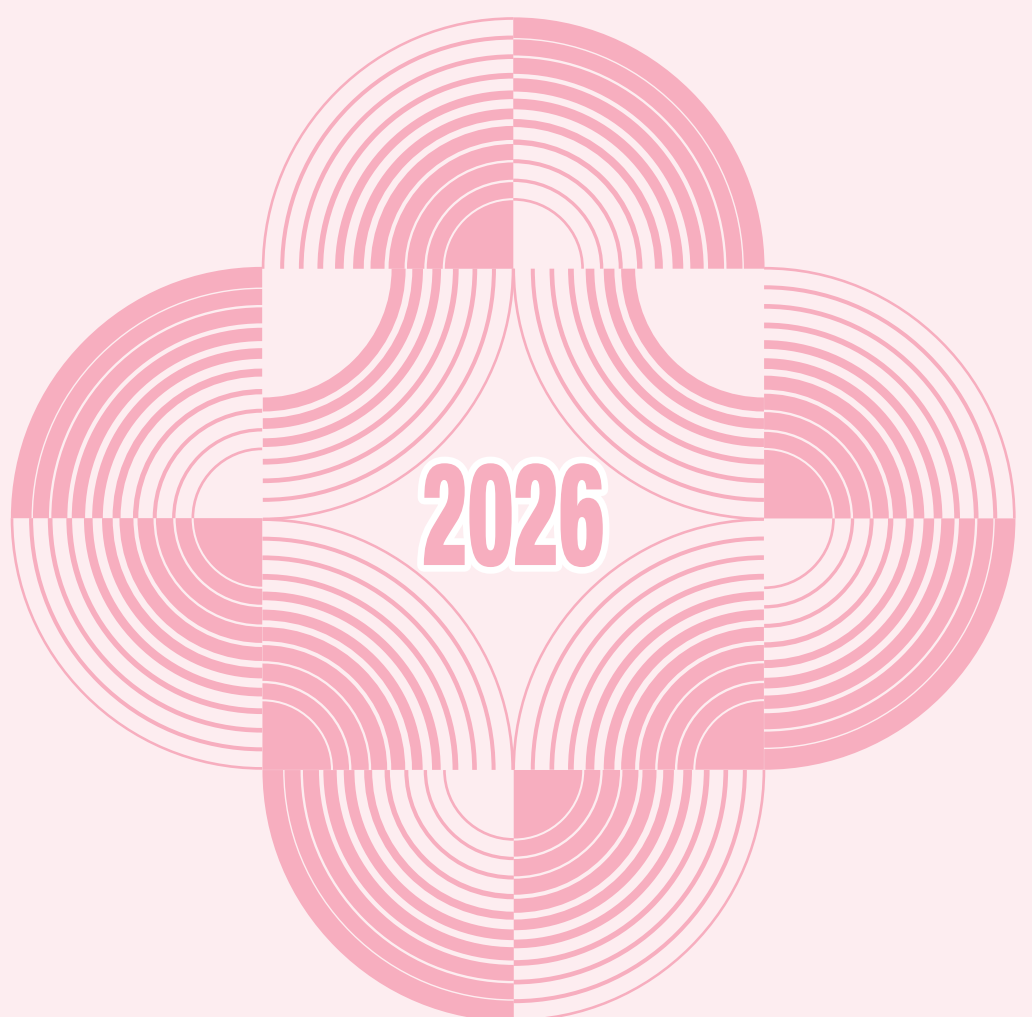


生命保險講座

生命保險計理



2026



一般社団法人

生命保險協會

【受験にあたって】

○試験の実施方法

生命保険業界共通教育試験および生命保険講座試験は、C B T（Computer Based Testing）で実施されます。C B Tは、P C 画面に表示された試験問題に、マウス操作により回答する方式です。

W E B上に掲載の「C B T体験版」「C B Tによる受験の仕方」で、操作方法および試験当日の試験会場に会場から退場するまでの流れを事前に確認可能となっております。

<https://www.prometric-jp.com/personal/seiho/guide/>



○主な注意事項

試験日当日の主な注意事項は、次のとおりです。

1. 受験票および本人確認書類の用意

受験にあたっては、受験票および所定の本人確認書類（注）が必要となります。

（注）以下の条件を満たす本人確認書類を提示できないと受験できません。条件を満たす本人確認書類を用意できない場合には、事前に生命保険会社、もしくは所属の保険代理店に連絡してください。

【前提条件】

- ・原本であること（コピーおよび電子媒体は不可）
- ・氏名が明記されていて受験票の氏名と相違がないこと
- ・有効期限内であること
- ・以下A群およびB群の顔写真で本人確認ができること

【有効な組み合わせ】

■ 1点のみで受験可能（A群より1点）

【A群】 *顔写真付き

- ・運転免許証（公安委員会発行のものに限る）
- ・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
- ・パスポート
- ・在留カード、特別永住者証明書（外国人登録証を含む）
- ・個人番号カード（マイナンバーカード）
- ・身体障害者手帳（精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を含む）

■ 2点の組み合わせで受験可能（B群より1点＋C群より1点）

その他の確認書類の組み合わせは不可

【B群】 *顔写真付き

- ・社員証（*1）
- ・学生証（*2）

＋

【C群】

- ・資格確認書（*3）
- ・クレジットカード（自署名があること）

（*1）社員証（募集人登録証を含む）

- ・企業名または団体名が記載されていること
- ・顔写真がプラスチックカードに印刷されていること。または、貼付された顔写真に割印、エンボス、ラミネート加工（社員証全体ではなく、顔写真部分のみでも可）のいずれかの処理がされていること

(＊２) 学生証

- ・中学校，高等学校，高等専門学校，大学，公的機関が設置する職業訓練学校，都道府県知事が認可する専門学校が発行したもの
- ・顔写真が印刷されていること

(＊３) 資格確認書

- ・2024年12月2日以降に，従来の健康保険証に代わって保険者から交付されるもの

2. 試験会場の確認・集合時刻の確認

- ①受験票に記載されている集合時刻までに来場してください（受験規定を読み，受付で本人確認をするため5分前に集合するよう心がけてください）。
- ②集合時刻までに来場できなかった場合には欠席扱いとなり受験できません。あらかじめ交通経路や所要時間を確認しておいてください（遅刻または欠席により受験しなかった場合，受験手数料は返金しません）。
- ③来場の際は，公共交通機関をご利用ください。無断駐車は絶対に行わないでください。

3. 試験会場への資料等の持込み不可

- ①試験室内には私物の持ち込みはできません。貴重品や大きな手荷物のご持参はお控えください。
- ②本人確認書類以外のすべての持ち物（受験票，テキスト，携帯電話，腕時計など）は会場に配置されているロッカーに収納します。なお，携帯電話は必ず電源を切った状態でロッカーに収納してください。
- ③机上にはノートボードとペンがセットされています。ノートボードは，試験中のメモ用紙としてご利用いただけます。
- ④試験室は試験監督員，および監視カメラによりモニタリングされています。不正行為が発覚した場合，試験室から即時に退室していただきます。

4. C B Tにおける操作方法

初めて受験する場合には，パソコンの操作，試験問題の出題形式および当日の受付の流れについて，「C B T体験版」(<https://www.prometric-jp.com/personal/seiho/guide/>)を事前にご確認ください。



目 次

はじめに	1
------------	---

第1章 生命保険と死亡表

1. 死亡表の見方	4
(1) 大数の法則	4
(2) 死亡率	5
(3) 死亡表	6
(4) 平均余命	9
2. 死亡表の種類	11
(1) 国民生命表（完全生命表と簡易生命表）	11
(2) 経験生命表	11
3. 生命保険契約と年齢	15
〔演習問題〕	17

第2章 現価と終価

1. 利息計算	19
(1) 単利	19
(2) 複利	20
(3) 実利率と名称利率	21
(4) 年平均利回り	22
(5) 資産の年平均利回りに関する公式	23

2. 現価と終価	26
(1) 現価	26
(2) 終価	28
(3) 年金現価と年金終価	29
〔演習問題〕.....	31

第3章 保険料

1. 収支相等の原則	33
2. 保険料の計算原理	34
(1) 自然保険料（利息を考慮しない場合）	34
(2) 平準保険料	35
3. 純保険料の計算	37
(1) 計算上の仮定	37
(2) 計算基礎	38
(3) 1年定期保険の純保険料（本来の自然保険料）	38
(4) 定期保険の一時払純保険料	42
(5) 生存保険の一時払純保険料	44
(6) 養老保険の一時払純保険料	45
(7) 定期保険の年払純保険料	46
(8) 生存保険の年払純保険料	48
(9) 養老保険の年払純保険料	49
(10) 計算基礎の相違・変更による純保険料の変化	51
4. 営業保険料	53
(1) 構成と計算基礎	53
(2) 年払営業保険料の計算	58

(3) 分割払営業保険料	62
〔演習問題〕	63

第4章 責任準備金

1. 定義と積立根拠	65
(1) 定義	65
(2) 積立根拠	66
2. 保険料積立金	72
(1) 純保険料式保険料積立金	72
(2) チルメル式保険料積立金	80
(3) 純保険料の分解	89
3. 責任準備金	96
(1) 事業年度末責任準備金	96
(2) 積立に関する法的規制	98
〔演習問題〕	104

第5章 解約返戻金と契約変更

1. 解約返戻金	106
2. 契約変更	112
(1) 払済保険	112
(2) 延長保険	113
(3) その他の契約変更	117
3. 契約転換制度	117
〔演習問題〕	121

第6章 剰余金と契約者配当

1. 決算と剰余金	123
(1) 決算による剰余金の算定	123
(2) 剰余金の処分	125
2. 剰余金の発生源	126
3. 契約者配当	130
(1) 意義および性格	130
(2) 割当方法	130
(3) 分配・支払方法	135
(4) 計算方法	138
〔演習問題〕	141

第7章 変額保険のあらまし

1. 一般的概要	143
(1) 特徴	143
(2) 基本的な用語と商品タイプ	144
2. 販売商品	145
(1) 特別勘定の保険業法での位置付け	145
(2) 販売種類	146
(3) 仕組み	147
(4) 定額保険との比較	151
(5) リスクヘッジ	151
〔演習問題〕	152

第8章 団体定期保険と団体年金保険の数理

1. 団体定期保険の数理	154
2. 団体年金保険の数理	156
〔演習問題〕	161

演習問題の解答例	162
----------------	-----

付表

付表 1-(1) 生保標準生命表 2018(死亡保険用)(男)	179
付表 1-(2) 生保標準生命表 2018(死亡保険用)(女)	181
付表 2-(1) 複利表(複利終価表)・複利現価表(1.0%)	183
付表 2-(2) 同 上 ・ 同 上 (1.5%)	184
付表 2-(3) 同 上 ・ 同 上 (2%)	185
付表 2-(4) 同 上 ・ 同 上 (2.5%)	186
付表 2-(5) 同 上 ・ 同 上 (3%)	187
付表 2-(6) 同 上 ・ 同 上 (3.5%)	188
付表 2-(7) 同 上 ・ 同 上 (4%)	189
付表 2-(8) 同 上 ・ 同 上 (4.5%)	190
付表 2-(9) 同 上 ・ 同 上 (5%)	191
付表 2-(10) 同 上 ・ 同 上 (5.5%)	192
付表 2-(11) 同 上 ・ 同 上 (6%)	193
付表 3-(1) 年金現価表(期始払)(1.0%, 1.5%)	194
付表 3-(2) 同 上 (2%, 2.5%, 3%, 3.5%)	195
付表 3-(3) 同 上 (4%, 4.5%, 5%, 5.5%, 6%)	196
付表 4-(1) 年金終価表(期始払)(1.0%, 1.5%)	197

附表 4-(2)	同 上	(2%, 2.5%, 3%, 3.5%) ………	198
附表 4-(3)	同 上	(4%, 4.5%, 5%, 5.5%, 6%) …	199

は じ め に

生命保険を正しく理解するためには、生命保険の数理に関する基本的知識を必要とする。しかし生命保険数理は多くの記号、数式などを駆使するので、数学の素養のない一般の人たちにはなじみにくい。

本書は保険数学で用いられる特殊な記号と算式を使用しないで、一般の人たちが理解できる簡単な算式によって、生命保険数理の基本をできる限り簡略に説明しようと努力したものである。

さらに数理上の計算に関する単なる解説に終わることなく、現在実際に行われている実務に触れながら、例えば保険料率の決定に際して配慮すべき点、契約者配当金の割当・分配方法など、いわゆる保険計理上の問題にまでも説明を及ぼした。そこで本書の標題を生命保険計理とした次第である。ただし、分かりやすい表現、記述に重点を置いたため、理論的には厳密性を欠くところがあること、対象範囲を個人生命保険に限り、災害・疾病関係の特約、医療保障保険などの分野についての説明は割愛したこと、また変額保険や団体定期保険および団体年金保険については、概要紹介にとどめ別扱いしたことを前もって断っておく。

各章末に演習問題を設けているので、本文中の例題計算を参考にして各問題を一つ一つ着実に解き、理解を確実なものにして次章に移るのが最善の学習方法である。本文および演習問題において、計算はすべて男子加入者とし、予定死亡率は生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）、予定利率は1.5%とした。巻末に、付表として計算に必要な諸表を収録したので利用するとよい。なお、計算過程で表示されている数値は、特に記載のない限り表示桁未満の端数を四捨五入している。

第 1 章 生命保険と死亡表

学習のポイント

生命保険事業の存立の基礎となっている大数の法則，死亡率，生存率の概念および死亡表の見方を理解し，死亡率，生存率，平均余命などの計算ができるようにする。

重要項目

- 大数の法則
- 死亡率の定義と計算
- 生存率の定義と計算
- 死亡表の見方
- 平均余命の意味と計算過程
- 国民生命表と経験生命表

1. 死亡表の見方

(1) 大数の法則

私たちは特定の個人について、その人がいつ死亡するかを前もって予知することはできない。健康な人でも翌日には災害で不遇の死を遂げるかもしれない。また病弱な人でも意外に長生きするかもしれない。このように個人について、その人の寿命を言い当てることは不可能に近い。けれども、我々は、あたりまえのように若い人は老人よりも先行き長く生きると予想する。これは統計的な経験から、若者よりも老人の死亡する割合のほうが大きいことを知っているからである。

実際に多数の人々について年齢別の集団に分け、その集団ごとに死亡者の発生する割合を観察すると、その観察の時期を別にしても、年齢を同じくする集団ごとにはほぼ一定した数字（死亡割合）を示す。また30歳の集団よりも35歳のそれ、35歳よりも40歳のそれと、年齢があがるにしたがって死亡者の占める割合（死亡率）が高くなる傾向が読み取れる。

このように個々の場合には偶発的なものであっても、数多く集めてみると一定の結果に近づくという現象を「大数の法則」という。最も簡単な例として、よく用いられるものは硬貨（コイン）を投げて表と裏の出る割合である。2, 3 回投げただけでは表か裏かの片方ばかりになるかもしれないが、何回も試みるうちに表と裏の出る割合がほぼ1対1に近づくという現象である。

なお、この「大数の法則」が成立するためには一定の前提が必要であ

る。例えば硬貨の裏表の出る確率が1/2になる前提として、その硬貨の裏表が均質に作られていることが必要である。同じように人々の死亡する割合について大数の法則が成り立つためには、その対象とする人々の集団が、年齢、健康状態、生活環境など死亡率に関係する諸条件をほぼ同一とする人々で構成されていることが必要である。同一の年齢、同じ程度の健康状況でさほど生活環境の相違がない人々を集団とするために、生命保険会社にあつては契約の締結に際し、医師による診査や告知による被保険者選択、査定などを行うわけである。その結果、将来、発生する死亡者の割合を過去の統計をもとにした推計とあまり隔りがないものとするができる。このように大数の法則の存在が生命保険事業の存立の基礎となっていることをまず認識する必要がある。

(2) 死亡率

多数の人々のうち、ある一定期間に死亡する人数の割合が死亡率である。通常、性別、年齢別に1年間の死亡者の割合をいう。例えば40歳の男子10万人のうち、41歳になるまでの1年間に150人が死亡したとすると、その40歳男子の死亡率は10万分の150 (0.0015) であり、通常、対10万あるいは対千を単位として表示するので、対10万では150、対千では1.5である。この場合、41歳に到達する人数は10万人から死亡者数150人を差し引いた9万9,850人であり、この40歳男子が41歳まで生存する割合、つまり1年後の生存率は10万分の9万9,850 (0.9985) である。これも対10万で9万9,850、あるいは対千で998.5と表すことができる。

つまり、人は誰でも1年たてば生存しているか、死亡しているかのいずれかであり、上記の例でも明らかとおり、死亡率と生存率との間には、両者の和は常に1、すなわち、 $\text{生存率} = 1 - \text{死亡率}$ ($\text{死亡率} = 1 - \text{生存率}$) という関係にあることがわかる。

死亡率と生存率に関する基本事項

$$\text{死亡率} = \frac{(\text{ある年齢に到達した後, 1 年以内に死亡した人数})}{(\text{その年齢に到達した人数})}$$

$$\text{生存率} = \frac{(\text{ある年齢に到達した後, 1 年以内に死亡しない, 1 年後に生存している人数})}{(\text{その年齢に到達した人数})}$$

$$\text{死亡率} + \text{生存率} = 1 \quad \text{すなわち, } \text{生存率} = 1 - \text{死亡率} \quad (\text{死亡率} = 1 - \text{生存率})$$

(例) 40歳に到達した男子……100,000人

その後1年内(すなわち41歳になるまで)に死亡……150人

この例の場合

$$40\text{歳の男子の死亡率} = \frac{150}{100,000} = 0.0015 \quad (\text{対千 } 1.5)$$

$$40\text{歳の男子の生存率} = \frac{100,000 - 150}{100,000} = \frac{99,850}{100,000} = 0.9985 \quad (\text{対千 } 998.5)$$

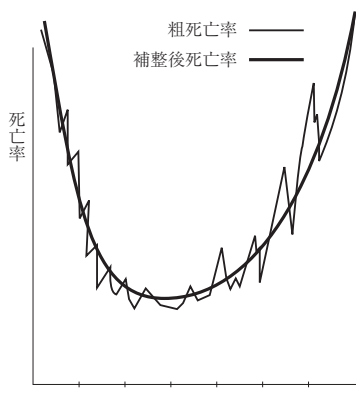
$$(\text{死亡率}) (\text{生存率}) \qquad (\text{生存率}) \quad (\text{死亡率})$$

$$0.0015 + 0.9985 = 1 \qquad 0.9985 = 1 - 0.0015$$

(3) 死亡表

死亡表は生命表ともいわれ, ある一時点(通常0歳の出生時)に10万人(の出生児)が生存していると仮定して, その人数が年々どのように減少していくかを, 年齢ごとに生存者数と死亡者数とに分けて生存率, 死亡率をも含めて表示したものである(巻末の付表1「生保標準生命表2018(死亡保険用)」参照)。

死亡表を作成するには, まず第一に人口調査によって全人口の年齢別人員構成を求める。次いで調査日以降の一定期間における死亡者数を調査し, これらを年齢別に分類整理する。これら年齢別年間平均人口と死亡者数を素材として求めた年齢別死亡率を年齢順に結びつけただけでは,



通常、死亡率曲線がジグザグしたのとなってしまうため、数学的な技術を使って滑らかな傾向曲線にして最終的な死亡率とする。この滑らかにすることを補整という。実際の人口統計に基づく死亡率を粗死亡率と呼ぶのに対し、補整によって求められた死亡率を補整後死亡率と呼

んで区別している。

このようにして各年齢ごとの死亡率が決定されると、特定の時点（普通0歳の出生時）の人数を10万人とし、これにその時点の年齢の死亡率を乗じて、その年齢の10万人中の死亡者数を出し、10万人からその死亡者数を差し引くことによって生存者数、つまり1年間生存した人数を割り出す。さらにその生存者数に上記の年齢に1歳加えた年齢の死亡率を乗じて、その年齢での死亡者数を求める。以下、同じ計算を繰り返して、死亡率が1（つまり生存者が1年以内に全部死亡すること）となる最終年齢まで至るわけである。

巻末に収録した生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）に基づいて、具体的に説明すると次のとおりとなる。

まず、死亡表の起点となる0歳の生存者数（つまり出生人数）を10万人とし、これに0歳の死亡率0.00081を乗じて、1歳になるまでの死亡者数は81人である。1歳に到達する人数つまり1歳の生存者数は、10万人からこの死亡者数81人を差し引いた9万9,919人となる。次いで、これに1歳の死亡率0.00056を乗じて、1歳から2歳になるまでの間の死亡者

	①生存者数	②死亡率	③死亡者数 (①×②)	④次の年齢での 生存者数 (①－③)
0 歳	100,000	0.00081	$100,000 \times 0.00081$ =81	$100,000 - 81$ =99,919
1	99,919	0.00056	$99,919 \times 0.00056$ =56	$99,919 - 56$ =99,863
2	99,863	0.00036	$99,863 \times 0.00036$ =36	$99,863 - 36$ =99,827
3	99,827	0.00022	$99,827 \times 0.00022$ =22	$99,827 - 22$ =99,805
4	99,805	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
109	0.9156	1.00000	0.9156×1.00000 =0.9156	$0.9156 - 0.9156$ =0

(4) 平均余命

死亡表には通常、生存者数や死亡者数、生存率や死亡率のほかに平均余命が表示されている。また死亡状況の年次別推移や国際比較に平均寿命がよく使われる。保険料計算など生命保険の数理計算には直接関係しないが、生命表を理解するうえで基本的なことであるので、この平均余命あるいは平均寿命とはなにを意味するのかについて、簡単に触れておく。

平均余命とは、ある年齢に到達した人々が平均してあと何年生きられるかを年数で表したものである。巻末の生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)に基づいて、具体的に説明すると次のとおりとなる。例えば、95歳の人の平均余命は、95歳の8,304.0人の延べ生存年数を全体の人数8,304.0人で除して求められる平均生存年数である。その延べ生存年数は、まず95歳から96歳になるまでに死亡する2,137.4人の平均生存年数は0.5年(死亡は年間を通じて発生するが、平均して年央に集中発生したものとする)、96歳から97歳になるまでに死亡する1,740.3人の平均生存年数は1.5年(95歳に到達した時点からの計算)、97歳から98歳にかけての死亡者1,366.7人の平均生存年数は2.5年、98歳から99歳にかけての死亡者1,031.3人については3.5年、以下同様にして最終年齢109歳の者0.9156人は全員14.5年として計算する。すなわち、この計算過程を表示すると次頁のようになり、95歳の平均余命2.74年が求められる。

この計算から分かるように、ある年齢の人の平均余命とは、その基礎となっている死亡表の死亡率どおり、その年齢到達者について将来死亡が生ずるものとして計算した平均生存年数である。

0歳の平均余命は平均寿命と呼ばれ、その人口の生存状況を簡単に最もよく反映する指標として利用されている。

一般に「平均寿命が延びた」という場合の平均寿命とは、死亡表（生命表）における出生時（0歳）の平均余命のことを指す。平均寿命を計算する場合、実際の死亡者の統計から、その平均死亡年齢を計算する方法があるが、それは過去の実際の出生・死亡の結果の積み重ねであり、人口の年齢構成に左右される。一方、死亡表の死亡は、一定期間の死亡秩序だけを反映しており、他の不確定要素を除外することができることから、通常は、死亡表の平均死亡年齢（＝0歳の平均余命）を平均寿命とって用いている。

生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）：95歳の平均余命計算
 (年齢) (死亡者数) × (平均生存年数) = (延べ生存年数)

[illegible]

2. 死亡表の種類

（１）国民生命表（完全生命表と簡易生命表）

死亡表には、「国民生命表」（以下、「国民表」）と「経験生命表」（以下、「経験表」）の２つがある。「国民表」は国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表したものであり、「経験表」は生命保険、生命共済等の加入者について実際の死亡経験に基づくものである。民間の生命保険会社では、現在、経験表（後述）を使用している。

さらに、国民表には、「完全生命表」と「簡易生命表」の２つがあり、その特長は次のとおりである。

「完全生命表」は正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものであり、国内では５年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される。

一方、「簡易生命表」は、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示したものである。国勢調査が一定年次（５年ごと）にしか行われないこと、しかもその整理に日時を要するため新しい完全生命表の作成が調査対象年より数年も遅れることによる統計の時間的ズレを補う役割を、この簡易生命表が果たしている。簡易に迅速に作成されるところから簡易生命表と呼ばれ、国民の死亡状況の最近の動向を示す資料として大いに利用されている。

（２）経験生命表

前述のとおり、「経験表」は生命保険会社などの保険事業者が被保険者集団について実際に経験した死亡統計に基づいて作成したものである。

被保険者の性別、年齢別に死亡率を算定できることは国民表と同様であり、加えて保険種別、加入年度別（契約年度別）、保険年度（加入後の経過年数）別などで死亡状況を観察することができる。

経験表は、経過年数による区別によって、「総合表」と「選択表」とに分けられる。「総合表」とは、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表のことである。生命保険会社では、健康状態等についての危険選択が行われた被保険者集団を対象としているので、一般に総合表のほうが国民表よりも低い死亡率を示す。しかし、通常は加入後年数が経過するにつれて、それらの選択効果が次第になくなり、死亡率は上昇する。そこで、この死亡率の変化を追跡できるように年齢別、経過年数別に死亡率を表示したものが「選択表」である。なお、選択効果があると考えられる期間、例えば 3 年をそれとすれば、加入後 3 年までのデータを除いて加入後 4 年以降のみを対象とした総合表を作成することがあるが、これを「終局表」あるいは「3 年せつ断総合表」と呼んでいる。

国内では、日本、明治（現在の明治安田）、帝国（現在の朝日）の 3 社協同による経験表「日本三会社生命表」が 1911 年（明治 44 年）に作成されているが、これが初の完備した経験表であった。また商工省日本経験生命表・件数男子総合表（略称、JPM 表－Japan Policy Males）は 1952 年（昭和 27 年）2 月まで民間生命保険会社が基礎表として用いたものである。その後、国民表（第 8 回、第 9 回、第 10 回）が相次いで基礎表として採用されてきたが、1960 年（昭和 35 年）から 1963 年（昭和 38 年）までの生保全社の経験を集約した「日本全会社生命表（1960～'63）」（略称、第 1 回全会社表）が、戦後初の経験表として作成され、1969 年（昭和 44 年）6 月から 1974 年（昭和 49 年）4 月まで各社の保険料計算の

基礎表として使用された。次いで1974年（昭和49年）に「日本全会社生命表（1965～'69）」（略称，第2回全会社表），1981年（昭和56年）に「日本全会社生命表（1972～'76）（男・女）」（略称，第3回全会社表（男・女）），1985年（昭和60年）に「日本全会社生命表（1979～'80）（男・女）」（略称，第4回全会社表（男・女）），1990年（平成2年）に「日本全会社生命表（1984～'85）（男・女）」（略称，第5回全会社表（男・女））が発表された。そして，1996年（平成8年）には，標準責任準備金（第4章責任準備金3.（2）参照）の計算に使用する予定死亡率として「生保標準生命表1996（男・女）」が，2007年（平成19年）には，「生保標準生命表2007（男・女）」，2018年（平成30年）には，「生保標準生命表2018（男・女）」が公益社団法人日本アクチュアリー会（以下，日本アクチュアリー会）により作成されている。

〈生保標準生命表2007・2018の概要〉

第1回および第2回全会社表が男子被保険者の経験に基づいていたのに対して，第3回全会社表は1972年（昭和47年）から1976年（昭和51年）までの経験に基づいて初めて男女別に作成された点に大きな特色があった。これ以降，第4回全会社表および第5回全会社表も同じく男女別に2年間の生命保険会社の経験（第4回全会社表は1979年（昭和54年）から1980年（昭和55年），第5回全会社表は1984年（昭和59年）から1985年（昭和60年））に基づいて作成されている。

生保標準生命表1996，生保標準生命表2007は，標準責任準備金の計算用の死亡率（標準死亡率）として，日本アクチュアリー会が生命保険会社の経験データをもとに作成した経験表である。標準死亡率に求められる安定性確保のため，基礎データの対象期間を生保標準生命表1996では1989年（平成元年）から1991年（平成3年），生保標準生命表2007では

1999年（平成11年）から2001年（平成13年）までの3年間とし、また選択効果を排除し死亡率の安全性を確保するために、男女年齢別に加入後1～5年のデータを除外している。

さらに、2018年度（平成30年度）以降の新契約に適用される生保標準生命表について、「生保標準生命表2018（死亡保険用）」「第三分野標準生命表2018」が作成された（この両者をあわせて「標準生命表2018」と名付けられている）。これらは従来の標準生命表の改定であるが、日本アクチュアリー会は次のように改定の背景を述べている。

「標準生命表2007が策定されて以降、生命保険会社の経験死亡率および国民死亡率は改善傾向を示し続けている。特に、第三分野保険に適用される標準生命表について、今後、第三分野標準生命表2007を適用し続けた場合、健全性の観点から問題となる可能性がある。

このような中、2017年3月16日に開催された標準死亡率諮問委員会を経て、2018年度（平成30年度）に適用する標準生命表について、以下のとおり対応することとした。

- ・死亡保険および第三分野保険に適用する標準生命表については、それぞれ、生保標準生命表2007（死亡保険用）および第三分野標準生命表2007を改定すること
- ・年金開始後契約に適用する標準生命表については、生保標準生命表2007（年金開始後用）を引き続き適用すること」

なお、年金開始後契約に適用する標準生命表については、国民死亡率は改善しているものの、将来時点で推計される平均余命と比較しても健全性が確保されていることなどから、2018年度（平成30年度）においても、生保標準生命表2007（年金開始後用）を引き続き適用することが適当であると判断されている。

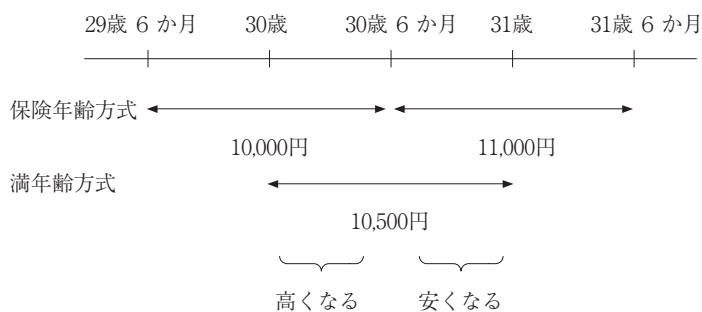
参考に生保標準生命表2018（死亡保険用）での平均寿命は男子80.77歳，女子86.56歳となっており，生保標準生命表2007（死亡保険用）の男子78.24歳，女子84.94歳からそれぞれ延びている。

本テキストの計算では生保標準生命表2018（死亡保険用）を用いている。

3. 生命保険契約と年齢

前述のとおり， x 歳の死亡率とは，ちょうど満 x 歳の人が向こう1年間に死亡する確率である。ただし，すべての人が誕生日に保険に加入するわけではないので，満 x 歳を中心に前後6カ月の被保険者に対して x 歳の保険料率を適用している（平均すればちょうど x 歳になる），いわば四捨五入方式である「保険年齢方式」を採用している会社と，通常の年齢の数え方と同じで，わかりやすい切捨方式（端数月はすべて切り捨てる）である「満年齢方式」を採用している会社がある。満年齢方式は，保険年齢方式より保険料が安くなる人もあれば，逆に高くなる人もあり，平均すれば保険年齢方式とかわりはない。なぜなら，ちょうど満 x 歳の人から満 $(x+1)$ 歳直前の人まで，同一に扱おうというのであるから，平均すれば $(x+0.5)$ 歳となり，保険料率も契約年齢 $(x+0.5)$ 歳として計算する必要がある。その結果， x 歳から $(x+0.5)$ 歳までの人は，保険年齢方式では x 歳として計算されていたのが $(x+0.5)$ 歳として計算されることになり，一般に，料率は高くなる。逆に， $(x+0.5)$ 歳を超え $(x+1)$ 歳未満の人は，保険年齢方式では $(x+1)$ 歳とされていたのが $(x+0.5)$ 歳として計算されることになり，一般に料率は下がる。結局，全体としては保険年齢方式との優劣はない。

以上を， $x=30$ 歳の場合について図示すると次のようになる（保険料は仮の数字）。



〔演 習 問 題〕

1. 次の死亡表の 内を埋めよ。

年齢	生存数	死亡数	死亡率
20	100,000人	150人	(1)
21	(2)	148	(3)
22	99,702	(4)	0.00147
23	99,555	(5)	0.00146
24	(6)	144	(7)

2. 生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）を用いて次の計算をせよ。

- (1) 30歳の者が10万人いる。10年後に生存している人数を求めよ。
 (2) 40歳の者が45歳まで生存する確率を求めよ。
 (3) 50歳の者が1万人いる。5年以内に死亡する人数は何人か。

3. 次の死亡表によって90歳の平均余命を計算せよ。

年齢	生存数	死亡数	死亡率
90	1,000人	300人	0.30000
91	700	250	0.35714
92	450	200	0.44444
93	250	150	0.60000
94	100	100	1.00000

第2章 現価と終価

学習のポイント

現価，終価の概念を理解し，複利表，複利現価表等を用いて各種計算ができるようにする。

重要項目

- 単利計算と複利計算
- 現価の概念とその計算方法
- 終価の概念
- 支払時点による相違（期始・期央・期末）
- 複利表，複利現価表の見方
- 年金現価と年金終価

1. 利息計算

生命保険会社は収入した保険料の全額を、直ちに保険金の支払いや経費に充てるわけではない。被保険者の死亡は毎年、年間に大体偏りなく分布して発生するのが普通であり、経費も一時に必要とするものだけでなく年間にわたって少しずつ必要とされるものがあるからである。その結果、生命保険会社の手許に資金が保有されることとなり、この資金を有効に運用することによって得られる利益（利息配当金収入）を契約者に還元すれば、その分契約者の負担を軽くすることができる。そこでこの見込まれる利益をあらかじめ想定して、保険料をその利益分だけ前もって割り引いておく計算が行われている。この保険料計算を理解するうえで利息計算に関する基本的知識が必要であるので、以下に簡単にまとめておく。

(1) 単 利

利息計算で最も単純な方法として、単利法がある。一定の金額（元金）について、その運用期間中の利息は再投資しないものとして計算する方法である。一定期間内の利息と元金の割合を利率といい、期間の単位が1年の場合は年利率、1ヵ月の場合は月利率と呼ぶ。利率は元金の単位を1とした小数で表されるが、100を単位としてパーセント（%）でいう場合が多い。元金、（運用）期間、利率、利息の関係を単利の場合について示すと次のとおりである。

$$\text{利息} = \text{元金} \times \text{期間} \times \text{利率}$$

$$\begin{aligned}
 \text{期末の元利合計} &= \text{元金} + \text{利息} \\
 &= \text{元金} + \text{元金} \times \text{期間} \times \text{利率} \\
 &= \text{元金} \times (1 + \text{期間} \times \text{利率})
 \end{aligned}$$

〔例１〕 元金 1 万円，年利率 5 % の場合

$$\begin{aligned}
 1 \text{ 年間の利息} &= 10,000 \text{円} \times 1 \times 0.05 = 500 \text{円} \\
 1 \text{ 年後の元利合計} &= 10,000 \text{円} \times (1 + 1 \times 0.05) = 10,500 \text{円} \\
 2 \text{ 年後の元利合計} &= 10,000 \text{円} \times (1 + 2 \times 0.05) = 11,000 \text{円}
 \end{aligned}$$

〔例２〕 元金 2 万円，月利率 0.5 % の場合

$$\begin{aligned}
 1 \text{ 年間の利息} &= 20,000 \text{円} \times 12 \times 0.005 = 1,200 \text{円} \\
 1 \text{ 年後の元利合計} &= 20,000 \text{円} \times (1 + 12 \times 0.005) = 21,200 \text{円}
 \end{aligned}$$

（２）複 利

一定の期間が終わるとその期間に生じた利息を元金に繰り入れて、その合計を次の期始の元金とし、さらにその期の利息をその期末に元金に繰り入れる。このように利息の繰り入れを期末ごとに続けていく利息計算方法が複利法である。単利法と違う点は利息に利息が付くという点である。この複利の場合でも、各期間ごとの利息計算は単利の方法であり、その積み重ねが複利の方法である。元金，利率が同じ場合，短期間の運用では単利計算でも複利計算でも元利合計は大した差異を生じないが，長期間の運用になると利息自体が相当の金額になり，これがさらに再投資されて利息を生むので複利計算による元利合計が単利計算による場合よりも大きい金額となる。

元金，期間，利率，元利合計の関係を複利の場合について示すと次のとおりである。

$\text{元利合計} = \text{元金} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間}}$
--

〔例１〕 元金 1 万円，年利率 5 % の場合

$$1 \text{ 年後の元利合計} = 10,000\text{円} \times (1 + 0.05) = 10,500\text{円}$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ 年後の元利合計} &= (1 \text{ 年後の元利合計}) \times (1 + 0.05) \\ &= 10,500\text{円} \times (1 + 0.05) = 11,025\text{円} \end{aligned}$$

$$3 \text{ 年後の元利合計} = 11,025\text{円} \times (1 + 0.05) \approx 11,576\text{円}$$

前記の公式に当てはめると

$$\begin{aligned} 3 \text{ 年後の元利合計} &= 10,000\text{円} \times (1 + 0.05)^3 \\ &= 10,000\text{円} \times 1.157625 \\ &\approx 11,576\text{円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \text{ 年後の元利合計} &= 10,000\text{円} \times (1 + 0.05)^4 \\ &= 10,000\text{円} \times 1.21550625 \\ &\approx 12,155\text{円} \end{aligned}$$

〔例2〕元金1万円，月利率0.5%の場合の元利合計（円未満四捨五入）

$$1 \text{ ヶ月後の元利合計} = 10,000\text{円} \times (1 + 0.005) = 10,050\text{円}$$

$$2 \text{ ヶ月後の元利合計} = 10,000\text{円} \times (1 + 0.005)^2 = 10,100\text{円}$$

$$6 \text{ ヶ月後の元利合計} = 10,000\text{円} \times (1 + 0.005)^6 = 10,304\text{円}$$

$$12 \text{ ヶ月後の元利合計} = 10,000\text{円} \times (1 + 0.005)^{12} = 10,617\text{円}$$

（3）実利率と名称利率

複利計算において，例えば1年を何等分かに分割したうえで，それぞれの期末にその期の利息を元金に繰り入れることとし，その利息計算に用いる年利率を6%，1年間を月単位（12 ヶ月）に分割した場合，当初の元金1に対して第1期の利息は $0.06/12$ ，第1期末の元利合計すなわち第2期の元金は $1 + 0.06/12$ ，第2期の利息は $(1 + 0.06/12) \times 0.06/12$ ，第2期末の元利合計すなわち第3期の元金は $(1 + 0.06/12)^2$ である。この計算を繰り返して第12期末，すなわち1年後の元利合計は $(1 + 0.06/12)^{12}$ であり，1年間の総利息はこの元利合計から当初の元金1を差

し引いた $(1+0.06/12)^{12} - 1$ となる。この総利息は1年間における単位元金の実収利息であり，これを実利率と呼び，これに対して各期の利息計算に用いた利率6%を名称利率と呼んでいる。

なお，1年間に利息を元金に繰り入れる回数のことを転化回数という。前述の例では，名称利率6%で年12回転化の場合，実利率は $(1+0.06/12)^{12} - 1$ すなわち $(1.005)^{12} - 1$ で約6.17%である。

〔例1〕名称利率8%，転化回数4の場合，実利率を求める。

$$\begin{aligned}\text{実利率} &= (1+0.08/4)^4 - 1 = (1.02)^4 - 1 \\ &= (1.08243\cdots) - 1 \doteq 0.08243\end{aligned}$$

求める実利率は約8.24%である。

〔例2〕毎半年転化，年4%の名称利率による複利計算で，元金1の2年後の元利合計と実利率を求める。

$$\text{2年後の元利合計} = (1+0.04/2)^4 = 1.08243\cdots$$

$$\text{実利率} = (1+0.04/2)^2 - 1 = 0.0404$$

求める元利合計は約1.082，求める実利率は4.04%である。

(4) 年平均利回り

銀行預金，貸付信託，金融債など，各種の金融商品の利回りを比較する際の方法として，「年平均利回り」を用いることがある。これは複利利率で運用した結果を，単利利率に換算して表したものであり，一見，もとの複利利率よりも高い率となる。

〔例〕100万円を年6%の複利で3年間運用した場合の年平均利回りを求める。

$$\text{①年6\%の複利による運用結果(元利合計)} = 100\text{万円} \times (1+0.06)^3$$

$$\text{②年}x\%\text{の単利による運用結果(元利合計)} =$$

$$100\text{万円} \times (1 + 3 \times \frac{x}{100})$$

前記の①が②に等しくなる場合の x が年平均利回りである。

そこで、次の方程式（②＝①）で x を求めればよい。

$$100\text{万円} \times \left(1 + 3 \times \frac{x}{100}\right) = 100\text{万円} \times (1 + 0.06)^3$$

$$1 + 3 \times \frac{x}{100} = (1 + 0.06)^3$$

$$\text{したがって } \frac{x}{100} = \frac{(1 + 0.06)^3 - 1}{3}$$

$$x = \frac{1.191016 - 1}{3} \times 100$$

$$= \frac{19.1016}{3}$$

$$= 6.367\cdots \rightarrow \text{約}6.37\% (\text{年複利利率}6\% \text{より高くなる})$$

上記の実例から一般公式は次のとおりである。

$(\text{年平均利回り}) \quad \frac{(\text{元利合計}) - (\text{元金})}{(\text{元金}) \times (\text{期間})}$ または $(\quad \quad \text{上} \quad) = \frac{(1 + \text{複利利率})^{\text{期間}} - 1}{\text{期間}}$
--

複利計算による元利合計は、期間が長くなるほど利息に利息がついて増大する。したがって、その利息部分（累計）を期間（年数）で除することで求められる「年平均利回り」は、期間が長くなるほど複利利率を上回る率となる。例えば、年複利5.5%の金融商品の年平均利回りは、預入期間3年で5.8%、同5年で6.1%となり、期間が長くなればなるほど利回りが高いような錯覚を消費者に与えやすいので注意が必要である。

（５）資産の平均利回りに関する公式

資産の年始現在高と年末現在高および年間の資産運用益（利息配当金収入）の3つの数値を用いて、その資産の年間平均利回りを概算する下記の公式が、ハーディ（G. F. Hardy）によって1890年のイギリスのアクチュアリー会で発表された。

この公式は生命保険会社の資産運用の効率を総合的に見るために用いられる。

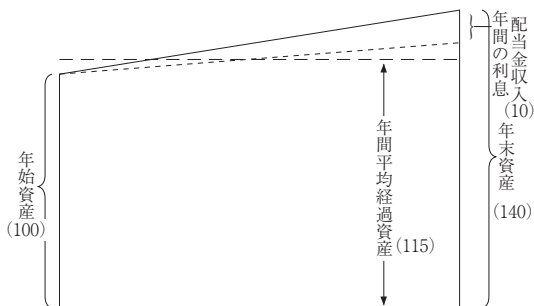
ハーディによる平均利回り

$$= \frac{\text{年間の資産運用益 (利息配当金収入)}}{\{(\text{年始資産}) + (\text{年末資産}) - (\text{年間の資産運用益})\} \times 1/2}$$

$$= \frac{(\text{年間の資産運用益}) \times 2}{(\text{年始資産}) + (\text{年末資産}) - (\text{年間の資産運用益})}$$

上式の分母 $\{(\text{年始資産}) + (\text{年末資産}) - (\text{年間の資産運用益})\} \times 1/2$ は年間を通じての平均経過資産を近似的に表したものであり、年始から年末にかけて資産が直線状に増加していくものと仮定している。

〔例〕 年始資産100億円、年末資産140億円、年間の利息配当金収入10億円の場合。年間の平均経過資産は $(100\text{億円} + 140\text{億円} - 10\text{億円}) \times 1/2$ で115億円。平均利回りは約8.7%となる $\left(\frac{10}{115} \div 0.087\right)$ 。



したがって、資産の増減が年間を通じてほぼ一様に（すなわち直線的に）なっていない場合には、このハーディの公式を用いることは適切でない。

そこで、このハーディの公式とは別に「平均残高方式（以下、平残方式）」が用いられるようになった。これは年間の資産の動き（増減）をより忠実に反映した計算方法である。この方式はハーディの公式を改良したのではなく、保険数理的には利力（瞬間利率）に関連したものであ

り、厳密には利回りではないが、重要な利回り指標として採用されている。計算方式は、資産運用収益を分子とし、平均経過資産を分母として求めるもので、その分母の計算を細かく行っている。平残方式には、月々の資産の動きを反映させるために、1年間の各月の月平均残高〔(前月末残高) + (当月末残高)] × 1/2を合計し、その1/12を年間平均経過資産とする月平残方式がある。また、さらに日々の資産の動きを反映させ、1年間の毎日の資産残高を累計して、その1/365を年間平均経過資産とする日々平残方式がある。

(月平残方式) 平均利回り = $\frac{\text{年間の資産運用収益}}{\underbrace{\{[(\text{前月末資産残高}) + (\text{当月末資産残高})] \times 1/2 \text{ の } 1 \text{ 年間累計} \} \times 1/12}_{\text{(毎月 の 月 平均 資産 残 高)}}}$
(日々平残方式) 平均利回り = $\frac{\text{年間の資産運用収益}}{(\text{1 年間の毎日の資産残高の累計}) \times 1/365}$

2. 現価と終価

(1) 現 価

将来のある時期に、ある一定の金額を受け取るために現在投資しなければならない金額を現価といい、その将来の時期までの投資の利回り(利率)を定めることによって現価を計算することができる。

例えば、1年後に1万円の金額を受け取るためには、現在手許にどれだけの金額(現価)があればよいかを計算する場合、年利5%で運用できるとするならば、現在の手許金額 $(x) \times 1.05 = 10,000$ 円となる金額を用意すればよい。つまり、 $x = 10,000 \div 1.05$ の式で計算された9,524円が現価であり、この9,524円を年利5%で運用すれば、1年後には1万円(元利合計)となる。言い換えると、1年後の受取金額から利息分を前もって割り引いた金額が現価である。

一般に、ある期間後の受取金額の現価を求めるには次の算式が用いられる。

$$\text{現価} = \frac{\text{将来の受取金額}}{(1 + \text{利率})^{\text{期間}}} \left(\begin{array}{l} \text{現価} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間}} = \text{将来の受取金額} \\ \text{(元金)} \qquad \qquad \qquad \text{(元利合計)} \\ \text{この元利合計の算式から左の式が導かれる} \end{array} \right)$$

〔例1〕 10年後に10万円とするために、年利率6%の運用利回りを仮定した場合、現在必要な金額を求める。

$$\begin{aligned} \text{10年後の10万円の現価} &= 100,000\text{円} \div (1 + 0.06)^{10} \\ &= 100,000\text{円} \div 1.790848 \\ &\approx 55,839\text{円} \end{aligned}$$

5万5,839円が現在必要な金額である。

ところで現価は、将来の何年後に支払われる金額についてのものとい

っても、その支払時点が年の始めか、年の中央か、年末かによって、次の3つに分けられ、それぞれ計算方法が異なる。通常、単に現価という場合には期末払現価を指す。

①期始払現価……年始(期始)に支払われる場合

$$\text{支払金} \times \frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{期間} - 1}}$$

②期央払現価……年央(期央)に支払われる場合

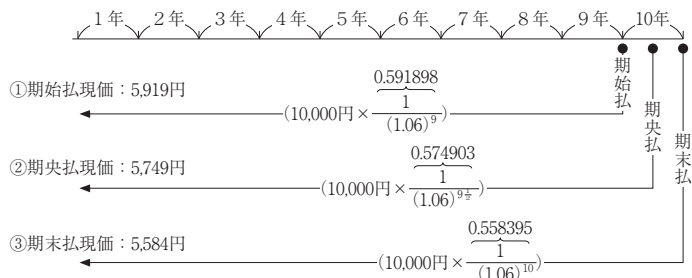
$$\text{支払金} \times \frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{期間} - \frac{1}{2}}}$$

③期末払現価……年末(期末)に支払われる場合

$$\text{支払金} \times \frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{期間}}}$$

〔例2〕 上記①②③の3つの現価を例示すると、次のようになる。

期間10年、利率6%、10年目の支払金1万円の場合



巻末の複利現価表を用いた計算例を以下に2つ示しておく。

〔例3〕 6%の複利で5年後に100万円支払う場合、現在受け入れるべき金額を求める。

$$\text{現価} = 5 \text{年後の} 100 \text{万円} \times \frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{期間}}}$$

この式の $\frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{期間}}}$ の数値(期末払現価率)が現価表に表示されている。巻末の複利現価表で利率6%、期間5年に対応する数値

(期末払現価率)は0.747258である。したがって求める現価は100万円 $\times 0.747258 = 747,258$ 円である。74万7,258円を6%の複利で運用すると、5年後にちょうど100万円になる(巻末の複利表の6%, 期間5年に対応する数字(期始払終価)1.338226を用いて、 $747,258 \times 1.338226 = 1,000,000$ 円となる。このことから現価計算が複利計算(元利計算)の逆であることが分かる。——後述)。

〔例4〕 5.5%の複利で10年後に100万円を得ようとすれば、現在どれだけの金額を用意すればよいか。

巻末の複利現価表で利率5.5%, 期間10年に対応する数字(期末払現価率)は0.585431である。したがって求める金額は100万円 $\times 0.585431$ で58万5,431円である。

現価を別の表現で説明すると、一定の利率での運用を前提とした将来の受取金額と同じ価値を持つ現在の金額といえることができる。

例3では6%の複利を前提とすると、現在の74万7,258円は5年後の100万円と同じ価値があり、例4では5.5%の複利ならば、現在の58万5,431円は10年後の100万円と同じ価値を持っていることになる(ただし、物価変動は考慮していない)。

(2) 終 価

複利計算による元利合計が終価である。したがって期間と利率が与えられると終価が求められる。すなわち

$$\text{終価} = \text{元金} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間}}$$

終価も現価と同様、元金の支払時点によって期始払、期央払、期末払の3つに分けられる。

- ①期始払終価…………… $\boxed{\text{元金} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間}}}$
- ②期央払終価…………… $\boxed{\text{元金} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間} - \frac{1}{2}}}$
- ③期末払終価…………… $\boxed{\text{元金} \times (1 + \text{利率})^{\text{期間} - 1}}$

現価計算が元利（終価）計算の逆であることは既に述べた。次の例で、この関係を確認してみる。

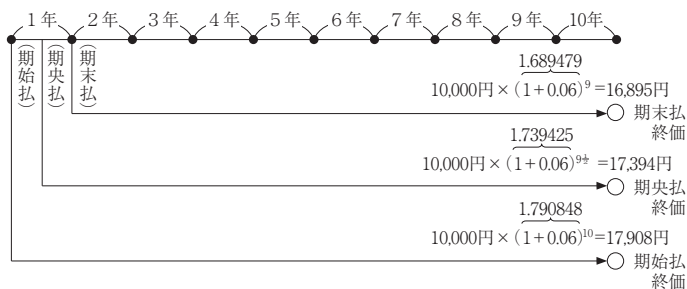
〔例１〕 年利率６％による74万7,258円の５年後の期始払終価を求め
る。巻末の複利表で利率６％，期間５年に対応する数字は1.338226
である。したがって求める終価（元利合計）は

$$747,258\text{円} \times 1.338226 = 1,000,000\text{円}$$

すなわち100万円となる（これは現価の〔例３〕の逆算であり，終価
が現価の逆数であることを確認したこととなる）。

〔例２〕 現価の例と同様，期始払，期央払，期末払の３つの終価を具
体例で比較すると，次のようになる。

期間10年，利率６％，支払金（元金）１万円の場合

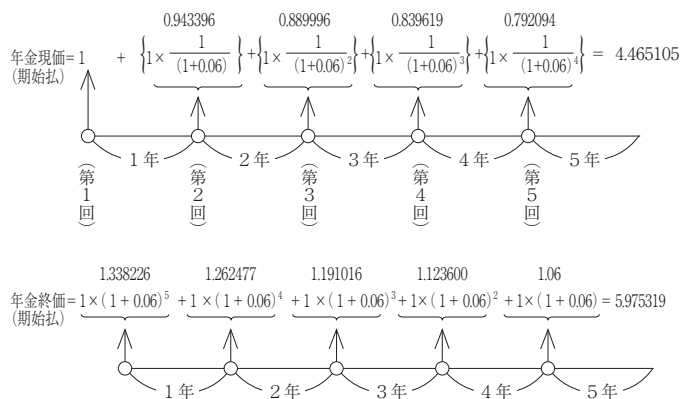


（３）年金現価と年金終価

一定の期間ごとに支払われるお金が年金であり，その毎回の支払額の
現価（または終価）を合計したものが年金現価（または年金終価）であ
る（現価または終価の計算に利息のみでなく死亡率を考慮した生命年金
の現価または終価があるが，ここでは利息のみを考えた確定年金に

限って説明する)。そして、毎年の支払金(年金)を1とした場合の現価および終価を、あらかじめ計算して一覧表にまとめたものが年金現価表および年金終価表である(巻末に収録)。

〔例〕 期間5年、利率6%, 支払金(年金)1の場合、下図に示すとおり、年金現価(期始払)は4.4651、年金終価(期始払)は5.9753となる。



〔演習問題〕

1. 元金10万円，年利率5.5%として次の値を求めよ。
 - (1) 1年後の利息
 - (2) 3年後の元利合計（単利の場合と複利の場合）
 - (3) 半年複利による1年後の元利合計
2. 毎年始に一定額を積み立て，10年後に500万円の貯蓄金額としたい。利率は年6%とした場合，毎年の積立金はいくらとすればよいか。
3. 毎年始に10万円を積み立て，年利率を6%とした場合，5年後に元利合計（終価）はいくらとなるか。毎年末の元利合計も示せ。
4. 5年後に200万円となるように，一時金で貯蓄したい。利率は年5.5%である。その一時金はいくらか。
5. 毎年始10万円ずつ今後7年間にわたって支払っていくには，資金がいくらあればよいか。資金の運用利回りは年5.5%とする。
6. ある生命保険会社の年度始，年度末総資産および年度中の利息配当金収入は次のとおりであった。ハーディの公式によって利回りを求めよ。

$$\begin{pmatrix} \text{年度始総資産} & 12,500\text{億円} \\ \text{年度末総資産} & 15,250\text{億円} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{利息配当金収入} \\ 1,020\text{億円} \end{pmatrix}$$

第3章 保 険 料

学習のポイント

保険計理の基礎となる収支相等の原則と保険料計算の原理を理解し、保険種類・支払方法別の純保険料に付加保険料を加味した営業保険料についても理解を深める。

重要項目

- 収支相等の原則
- 自然保険料と平準保険料
- 保険料の計算基礎
- 定期保険，生存保険，養老保険の一時払・
年払純保険料の計算方法
- 計算基礎の相違・変更による純保険料の変化
- 営業保険料の構成と計算基礎

1. 収支相等の原則

どのような事業でも、一定期間についての収入と支出とが同額であれば、差し引きはゼロとなり、過不足は生じない。生命保険会社にあっても、例えば同一性・同一年齢の多数の加入者が同じ種類の死亡保険に加入すると、大数の法則によって、全保険期間にわたって加入者の死亡状況が推定でき、その死亡者数と運用によって得られる利息を考慮したうえで、収入保険料総額と支出する保険金（および諸経費）総額とが等しくなるように保険料を定めるということを基本原則としている。この収支のバランスを図る原則を収支相等の原則という。

この原則は保険期間全体を通じて、保険種類、性別および加入年齢を同じくする多数の契約についての収入と支出とが総計で等しくなるように計算するということであるから、次のいずれの方法によって計算してもよい。

- ①保険期間末における収入保険料の元利合計（終価）と支払保険金の元利合計（終価）とが等しくなるように保険料を計算する。
- ②契約加入時における収入保険料の現価と支払保険金の現価とが等しくなるように保険料を計算する。

この2つの方法は、使用する死亡表、利率（現価表、終価表）が同じであれば、計算の結果得られる保険料は同一である。

次の節で説明するように、保険料の計算は利息計算における現価の考え方を用いて保険期間の始期つまり契約加入時に保険期間を通じての収

支を割戻し、その時点で収支相等の原則が成立するように収入・支出それぞれの現価を等しくおいて行われる。

2. 保険料の計算原理

この節では、自然保険料と平準保険料の基本的な原理を理解するため、保険料収入から保険金支払の時点に至るまでの時間のずれに伴って生じる利息を考慮しないものとして解説する。

(1) 自然保険料（利息を考慮しない場合）

毎年の死亡者の遺族に保険金2万円を支払うものとし、死亡の発生状況つまり死亡表を次のとおりと仮定した場合を考える。

仮定した死亡表

	㉑	㉒	㉓
年齢	生存数	死亡数	死亡率(㉒/㉑)
30歳	1,000人	2人	0.002000
31	998	3	0.003006
32	995	4	0.004020
33	991	5	0.005045
34	986	6	0.006085
35	980	7	0.007143

まず保険金は毎年、2万円×死亡者数である。30歳加入で保険期間を5年とした場合、30歳では2万円×2＝4万円、31歳では2万円×3＝6万円。以下、32歳では8万円、33歳では10万円、34歳では12万円となり、合計で40万円の保険金が支払われる。この支払保険金の財源をどのように加入者が負担するか、言い換えれば、保険料をどのように決定するかについての最も簡単な方法は、毎年の収入(保険料)と支出(保険金)とを等しくすることである。この場合、30歳では加入者1,000人が、向こう1年間に死亡する2人の遺族に支払う保険金4万円を分担し合えば

よいわけで、加入者1人当たりの分担金つまり保険料は4万円 $\div$ 1,000 = 40円である。

収入と支出がともに4万円（40円 $\times$ 1,000人 = 2万円 $\times$ 2人）で収支（保険料収入）（保険金支払）がつりあうことになる。

以下、各歳での保険料を求めると次のとおりとなる。

31歳での1人当たり保険料……（2万円 $\times$ 3） $\div$ 998 $\div$ 60.12円

32 $\times$ $\times$ ……（2万円 $\times$ 4） $\div$ 995 $\div$ 80.40

33 $\times$ $\times$ ……（2万円 $\times$ 5） $\div$ 991 $\div$ 100.91

34 $\times$ $\times$ ……（2万円 $\times$ 6） $\div$ 986 $\div$ 121.70

このように毎年の保険料収入と保険金支出とが相等しくなるように定めた保険料を自然保険料という。

〔例〕死亡保険金を100万円とした場合、前述の仮定した死亡表による35歳での自然保険料を計算する。

（100万円 $\times$ 7） $\div$ 980 $\div$ 7,143円

（保険金 $\times$ 年間の死亡者数） $\div$ 年始の生存者数 = 自然保険料

1人当たり7,143円を徴収して980人で700万円になり、死亡する7人の遺族への保険金700万円をちょうど賄うことができる。

この自然保険料を毎年収入することによって長期に保険契約を成立させることができるが、上記の30～34歳の事例でも分かるとおり、実際面で次のような欠点がある。

- ① 毎年の保険料が変動するため徴収に不便である。
- ② 一般に、高年齢になるにつれ死亡率が上昇するので保険料率が上昇し、契約者の負担が増大する。

（２）平準保険料

自然保険料のもつ上記の欠点をなくしたものが平準保険料である。平

準保険料では、毎年の保険料を一定額とし、1年ごとの比較では各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあうように計算されている。

自然保険料の説明に用いたものと同じ設例によって30歳加入、保険期間5年の定期保険の平準保険料を計算すると次のとおりとなる。

30歳から5年間の死亡者に対する保険金の支払予定額は

$$\underbrace{2\text{万円} \times 2}_{4\text{万円}} + \underbrace{2\text{万円} \times 3}_{6\text{万円}} + \underbrace{2\text{万円} \times 4}_{8\text{万円}} + \underbrace{2\text{万円} \times 5}_{10\text{万円}} + \underbrace{2\text{万円} \times 6}_{12\text{万円}} = 40\text{万円}$$

である。

次に毎年保険料を払い込む人数の5年間の延べ人数は

$$1,000\text{人} + 998\text{人} + 995\text{人} + 991\text{人} + 986\text{人} = 4,970\text{人である。}$$

そこで1人当たりの毎年の払い込むべき年払保険料は

$$400,000\text{円} \div 4,970 = 80.48\text{円}$$

となる。

つまり、自然保険料の場合は30歳で40円、31歳で60.12円、……、34歳で121.70円と死亡率の上昇につれて増加したが、平準保険料の場合は30歳から34歳まで同一金額80.48円である。

〔例〕生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）に基づいて、死亡保険金100万円、男子20歳加入、保険期間5年の定期保険の毎年払い込むべき平準保険料を求める。

まず、20歳からの5年間の死亡者に対する保険金の支払予定額は

$$100\text{万円} \times (59 + 63 + 66 + 68 + 67) = 100\text{万円} \times 323\text{である。}$$

次に毎年保険料を払い込む人数の5年間の延べ人数は

$$\begin{aligned} & 99,495\text{人} + 99,436\text{人} + 99,374\text{人} + 99,308\text{人} + 99,241\text{人} \\ & = 496,854\text{人である。} \end{aligned}$$

そこで1人当たりの毎年払い込むべき保険料は

$$(100\text{万円} \times 323) \div 496,854 = 650.09\text{円}$$

となり、求める平準保険料は650円（円未満四捨五入）である。

なお、実際には利息の部分を検討し、現価の考え方を取り入れて保険料計算を行う。

3. 純保険料の計算

（１）計算上の仮定

一般に保険料というときには営業保険料のことを指し、次の2つの部分で構成されている。

営業保険料	{	純保険料……………保険金の支払いに充てる予定の部分
		付加保険料……………保険事業を運営していくために必要な経費等に充てる予定の部分

このうち純保険料の計算には、被保険者の死亡割合を仮定した予定死亡率と、保険料の運用利回りを仮定した予定利率の2要素が用いられる。そして、一般に純保険料の計算には、次のような仮定を置いている。

- ① 被保険者の年齢は保険年齢または満年齢とする。
- ② 被保険者は多数にのぼるので、大数の法則が成立し、計算基礎である予定死亡率のとりの割合で死亡し、生存するものとする。
- ③ 収入された保険料はある一定の仮定した利回り、すなわち予定利率で運用されるものとする。したがって将来、収入する保険料は予定利率による現価率で割引かれる。
- ④ 被保険者が死亡した場合に支払われる死亡保険金は、死亡の都度支払われるので、平均して年間の中央で一時に支払われるものとする。
- ⑤ 死亡または満期によるほかは契約は継続するものとし、保険期間

中の契約者による任意の保険料払い込み中止、つまり失効・解約等の契約消滅はないものとする。

以上の仮定に基づき収支相等の原則によって

$$(\text{収入する純保険料の現価}) = (\text{将来支払う保険金の現価})$$

となるように純保険料を算定する。

(2) 計算基礎

純保険料の計算基礎は前述のとおり、予定死亡率と予定利率である。

① 予定死亡率

現在、販売されている個人保険は生保標準生命表2018または生保標準生命表2007による死亡率等を予定死亡率として使用している。これは男女別に作成されているので、この死亡表の採用によって男女別保険料率が算定される。

以下の計算ではすべて生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)に基づくものとする。

② 予定利率

以前は、比較的短い期間の利率についてはその推移をある程度予測することができるが、将来にわたっての予測は困難であるという理由から、長期の契約の予定利率を短期の契約よりも低めの、保守的な水準に設定する生命保険会社もあったが、現在では多くの生命保険会社で保険期間によらず商品の特性に応じて予定利率を定めている。

(3) 1 年定期保険の純保険料（本来の自然保険料）

まず、最も簡単な保険期間 1 年の定期保険（以下、1 年定期保険）の純保険料の計算について説明する。

収支相等の原則にしたがって、1 年間の保険料収入の現価と死亡保険金の支払いの現価が等しくなるようにして、純保険料を計算するのが基

本である。なお、ここで説明する利息（予定利率）を考慮して計算したものが、本来の自然保険料である。

保険金100万円、男子30歳加入の1年定期保険の純保険料を計算する（予定死亡率は生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）、予定利率は1.5%）。

＜支出＞……………死亡保険金の現価

生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）において、30歳の年始生存者数は98,850人、このうち1年間に67人が死亡するので、支払保険金は合計で

$$100\text{万円} \times 67 = 67,000\text{千円}$$

となる。

この保険金は、実際には1年間を通じて支払われるのであるが、平均して全部が年央、つまり半年経過後に支払われると仮定する。そこで、保険金の支払準備としては、年初に、この年央までの半年間の利息分を割り引いた現価が必要となるわけである。その現価は利率1.5%の期央払現価率（1/2年の現価率）である $0.992583 = \left(\frac{1}{1.015}\right)^{\frac{1}{2}}$ を用いて

$$67,000\text{千円} \times 0.992583 = 66,503\text{千円}$$

である。

＜収入＞……………保険料の現価

上記の死亡保険金の支払いに必要な費用は、年始生存者98,850人で平等に負担する。その1人当たり負担額、つまり純保険料額をP円とすると、純保険料収入は合計でP（円）×98,850（人）となる。収支相等の原則によって、収入と支出が等しくなるように

$$P\text{円} \times 98,850 = 66,503\text{千円} \text{として、} P \text{の値を求める。}$$

$$P = 66,503\text{千円} \div 98,850 = 673\text{円}$$

となり、求める純保険料は670円（10円未満四捨五入）である。

〔例〕男子20歳加入，保険期間1年，保険金100万円の定期保険の純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)，予定利率年1.5%）。

＜支出＞ 20歳の年始生存者数は99,495人，死亡者数は59人。

$$100\text{万円} \times 59 = 59,000\text{千円（保険金総額）}$$

$$59,000\text{千円} \times 0.992583 = 58,562\text{千円（保険金総額の現価）}$$

＜収入＞ 1人当たりの純保険料をP円とすると，純保険料総額はP円×99,495（人）である。

収支相等の原則によって，上記の収入と支出の現価を等しくなるように

（収入の現価） （支出の現価）

$$P\text{円} \times 99,495 = 58,562\text{千円として，} P \text{の値を求める。}$$

$$\begin{aligned} P &= 58,562\text{千円} \div 99,495 \\ &= 589\text{円} \end{aligned}$$

となり，求める純保険料は590円（10円未満四捨五入）である。

この1年定期保険の純保険料収支相等の原則を計算式にまとめてみると，次のとおりである。予定利率を一定とすると予定死亡率の大きさが純保険料を決定するといえ，各年齢ごとに1年定期保険の純保険料を計算すると，予定死亡率の動きを反映したものとなる。

＜収入の現価＞

＜支出の現価＞

$$\left(\begin{array}{l} 1\text{年定期保険} \\ \text{の純保険料} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{年始} \\ \text{生存者数} \end{array} \right) = (\text{保険金}) \times (\text{死亡者数}) \times \left(\begin{array}{l} \frac{1}{2}\text{年の現} \\ \text{価率} \end{array} \right)$$

前式から

$$\left(\begin{array}{c} 1 \text{ 年定期保険} \\ \text{の純保険料} \end{array} \right) = (\text{保険金}) \times \frac{\left(\begin{array}{c} \text{死亡者数} \\ \text{(年始生存者数)} \end{array} \right)}{\downarrow \text{(予定死亡率)}} \times \frac{\left(\begin{array}{c} \frac{1}{2} \text{ 年の現価率} \end{array} \right)}{\downarrow \left(\frac{1}{1 + \text{予定利率}} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

表 1. 1 年定期保険 (男) の純保険料 (保険金100万円 10円未満四捨五入)

保険金 100万円
予定利率 1.5%

年齢	保険料	年齢	保険料	年齢	保険料
20	590円	35	770円	50	2,830円
21	630	36	830	51	3,090
22	660	37	900	52	3,350
23	680	38	980	53	3,610
24	670	39	1,080	54	3,880
25	660	40	1,170	55	4,190
26	640	41	1,280	56	4,550
27	630	42	1,390	57	4,960
28	630	43	1,490	58	5,420
29	650	44	1,620	59	5,930
30	670	45	1,750	60	6,480
31	680	46	1,930	65	10,080
32	690	47	2,130	70	15,330
33	710	48	2,340	80	49,680
34	740	49	2,570	90	156,420

生保標準生命表2018 (死亡保険用) (男), 予定利率1.5%を計算基礎とした計算結果を示すと表1のとおりである。

注釈を加えると, この1年定期保険の純保険料は24歳から27歳まで低下し, その後は年齢が進むにつれて増大している。これは, 死亡率の動きをそのまま映した自然保険料であり, 死亡率の上昇が顕著となる中高年齢層では保険料が急激に高くなる状況がこの表から読み取れる (179～182頁参照)。

(4) 定期保険の一時払純保険料

次に男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の定期保険の一時払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)，予定利率1.5%）。

＜支出＞ まず第1年目の死亡保険金支払いに必要な金額（現価）は

$$(\text{保険金}) \times (\text{死亡者数}) \times \left(\frac{1}{2} \text{年の現価率} \right)$$

$$100\text{万円} \times 67 \times 0.992583 = 66,503\text{千円}$$

同様に第2年目の死亡保険金支払いに必要な金額（現価）は，第2年目の死亡者数68人，死亡保険金の支払いは平均して1年半後であるから，

$$(\text{保険金}) \times (\text{死亡者数}) \times \left(1\frac{1}{2} \text{年の現価率} \right)$$

$$100\text{万円} \times 68 \times 0.977915 = 66,498\text{千円}$$

である。

以下同様にして10年間に支払う死亡保険金の現価の合計は次のとおりである。

(保険金) (死亡者数) (期央払現価率)

$$\text{第1年目} \quad 100\text{万円} \times 67 \times 0.992583 = 66,503\text{千円}$$

$$\text{第2年目} \quad 100 \times 68 \times 0.977915 = 66,498$$

$$\text{第3年目} \quad 100 \times 69 \times 0.963463 = 66,479$$

$$\text{第4年目} \quad 100 \times 71 \times 0.949224 = 67,395$$

$$\text{第5年目} \quad 100 \times 73 \times 0.935196 = 68,269$$

$$\text{第6年目} \quad 100 \times 76 \times 0.921376 = 70,025$$

$$\text{第7年目} \quad 100 \times 82 \times 0.907759 = 74,436$$

$$\text{第8年目} \quad 100 \times 89 \times 0.894344 = 79,597$$

$$\text{第9年目} \quad 100 \times 97 \times 0.881127 = 85,469$$

第10年目	100	×	107	×	0.868106	=	92,887
合 計							737,558千円

＜収入＞ 上記の費用（保険金の現価）を第1年目の年始生存者98,850人で平等に負担する。1人当たりの負担額、つまり純保険料をP円とすると、その総額はP円×98,850（人）である。

収支相等の原則によって

P円×98,850 = 737,558千円として、Pの値を求める。

$$P = 737,558 \text{千円} \div 98,850 \\ = 7,461 \text{円}$$

となり、求める一時払純保険料は7,460円（10円未満四捨五入）である。

〔例〕男子35歳加入、保険期間5年、保険金100万円の定期保険の一時払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）、予定利率1.5%）。

＜支出＞ 死亡保険金の支払いに必要な金額は次のとおりである。

（保険金）（死亡者数）（期央払現価率）

第1年目	100万円	×	76	×	0.992583	=	75,436千円
第2年目	100	×	82	×	0.977915	=	80,189
第3年目	100	×	89	×	0.963463	=	85,748
第4年目	100	×	97	×	0.949224	=	92,075
第5年目	100	×	107	×	0.935196	=	100,066
合 計							433,514千円

＜収入＞ この支出を第1年目の年始生存者98,502人で平等に負担するから、1人当たりの負担額（純保険料）をP円とすると、全部でP円×98,502（人）の負担総額となる。

収支相等の原則によって

$P \text{ 円} \times 98,502 = 433,514 \text{ 千円}$ として、 P の値を求める。

$$P = 433,514 \text{ 千円} \div 98,502 = 4,401 \text{ 円}$$

となり、求める一時払純保険料は4,400円(10円未満四捨五入)である。

(5) 生存保険の一時払純保険料

次いで男子30歳加入、保険期間10年の生存保険の一時払純保険料を計算する。保険金は100万円とする(生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)、予定利率1.5%)。

＜支出＞ 10年後の満期の時、40歳の生存者98,052人に100万円ずつの満期保険金を支払うので、この総額に予定利率1.5%による期間10年の期末払現価率 $0.861667 \left(= \frac{1}{(1 + 0.015)^{10}} \right)$ を乗ずると、加入時に満期保険金支払いのために準備しておくべき額が得られる。

$$100 \text{ 万円} \times 98,052 \text{ (人)} \times 0.861667 = 84,488,173 \text{ 千円}$$

＜収入＞ 上記の金額を第1年目の年始生存者98,850人で平等に負担するので、1人当たりの負担額(純保険料)を P 円とすると、収入(負担)の総額は $P \text{ 円} \times 98,850 \text{ (人)}$ 、収支相等の原則によって

$P \text{ 円} \times 98,850 = 84,488,173 \text{ 千円}$ として、 P の値を求める。

$$\begin{aligned} P \text{ 円} &= 84,488,173 \text{ 千円} \div 98,850 \\ &= 854,711 \text{ 円} \end{aligned}$$

となり、求める一時払純保険料は854,710円(10円未満四捨五入)である。

〔例〕 男子35歳加入、保険期間5年、保険金100万円の生存保険の一時払純保険料を計算する(生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)、予定利率1.5%)。

＜支出＞ 5年後の満期時(40歳)の生存者数は98,052人、この1人1人に100万円ずつを満期保険金として支払うので、総額は100万円×98,052(人)。これに期間5年、予定利率1.5%の期末払現価率0.928260を乗じて、加入時に準備すべき金額は

$$100\text{万円} \times 98,052 \times 0.928260 = 91,017,750\text{千円}$$

＜収入＞(第1年目の年始生存者98,502人)×(1人当たり負担P円)が収入の全部である。収支相等の原則により

$$P\text{円} \times 98,502 = 91,017,750\text{千円} \text{として、} P \text{の値を求める。}$$

$$P = 91,017,750\text{千円} \div 98,502$$

$$= 924,019\text{円}$$

となり、求める一時払純保険料は924,020円(10円未満四捨五入)である。

(6) 養老保険の一時払純保険料

男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円の養老保険の一時払純保険料の計算には、前述の(4)定期保険と(5)生存保険の計算結果を利用できる。

すなわち、死亡保険金に対する一時払純保険料は(4)定期保険の一時払純保険料7,460円、満期保険金に対する一時払純保険料は(5)生存保険の一時払純保険料854,710円であり、この両者を合計して養老保険の一時払純保険料862,170円が得られる。

$$\begin{aligned} (\text{養老保険の一時払純保険料}) &= (\text{定期保険の一時払純保険料}) + (\text{生存保険の一時払純保険料}) \\ &= 7,460\text{円} + 854,710\text{円} = 862,170\text{円} \end{aligned}$$

〔例〕 男子35歳加入、保険期間5年、保険金100万円の養老保険の一時払純保険料を計算する(生保標準生命表2018(死亡保険用))

(男)、予定利率1.5%)。

この場合も、前述の(4)定期保険と(5)生存保険のそれぞれの例題計算の結果が利用できる。

すなわち、死亡保険金に対する一時払純保険料は(4)定期保険の例題の一時払純保険料4,400円、満期保険金に対する一時払純保険料は(5)生存保険の例題の一時払純保険料924,020円であり、この合計928,420円が求める養老保険の一時払純保険料である。

(7) 定期保険の年払純保険料

一時払の場合には、契約時に一時に保険料が収入されるが、年払の場合には、毎年始の生存者から保険料が収入されるので、その毎年の生存者数を知る必要がある。また、保険料は1年後、2年後、3年後、……と毎年収入されるので、それぞれの収入時点の保険料はすべて契約時の現価に引き戻さなければならない。支出面で毎年の保険金を契約時の現価に引き戻した計算は、既に上記の(4)から(6)にかけて行ってきたところであり、これと同じ考え方で、収入面で毎年の保険料を契約時の現価に引き戻す。そして、そのうえで収支相等の原則によって収入（保険料）の現価と支出（保険金）の現価とが等しくなるように保険料を定める。

上記の(4)から(6)と同じ例で、以下に年払純保険料の計算を説明する。

まず、男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円の定期保険の年払純保険料計算を行う（生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)、予定利率1.5%)。

＜支出＞ 死亡保険金の現価は(4)定期保険のところで既に計算したとおり、737,558千円である（42、43頁参照）。

＜収入＞ 年払純保険料をP円とすると、第1年目には第1年目の年始生存者98,850人からP円ずつの純保険料が契約時に収入される。

次いで第2年目の分の現価は、第2年目の年始生存者98,783人からP円ずつ純保険料が収入されるから、この収入分に利率1.5%による2年目の期始払現価率 $0.985222 (= \frac{1}{1 + 0.015})$ を乗じて求められる。

以下、3年目、4年目、……、10年目と計算した合計が10年間に収入される純保険料を契約時に引き戻した現価である。

(年始生存者数) (期始払現価率)

第1年目	P円×98,850(人)×1.000000 = P円× 98,850
第2年目	P ×98,783 ×0.985222 = P × 97,323
第3年目	P ×98,715 ×0.970662 = P × 95,819
第4年目	P ×98,646 ×0.956317 = P × 94,337
第5年目	P ×98,575 ×0.942184 = P × 92,876
第6年目	P ×98,502 ×0.928260 = P × 91,435
第7年目	P ×98,426 ×0.914542 = P × 90,015
第8年目	P ×98,344 ×0.901027 = P × 88,611
第9年目	P ×98,256 ×0.887711 = P × 87,223
第10年目	P ×98,159 ×0.874592 = P × 85,849
合 計	P円×922,338

このP円×922,338が10年間に収入される年払純保険料の現価である。そこで収支相等の原則によって、収入保険料の現価と支払保険金の現価とが等しくなるようにP円を定めればよい。

すなわち、 $P円 \times 922,338 = 737,558 \text{ 千円}$ として、Pの値を求める。

$$P = 737,558 \text{ 千円} \div 922,338 = 799.66 \text{ 円}$$

となり、求める年払純保険料は800円（10円未満四捨五入）。これが既に述べた平準保険料である。

〔例〕男子35歳加入、保険期間5年、保険金100万円の定期保険の

年払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5％）。

＜支出＞ 死亡保険金の支払いに必要な契約時の金額つまり死亡保険金の現価は(4)定期保険の一時払純保険料の例題で計算したとおり433,514千円（43頁参照）。

＜収入＞ 5年間の収入保険料の現価計算

	(保険料)	(年始生存者数)	(期始払現価率)	
第1年目	P円×98,502	(人)	×1.000000	= P円×98,502
第2年目	P	×98,426	×0.985222	= P ×96,971
第3年目	P	×98,344	×0.970662	= P ×95,459
第4年目	P	×98,256	×0.956317	= P ×93,964
第5年目	P	×98,159	×0.942184	= P ×92,484
合 計				P円×477,380

5年間の収入保険料の現価はP円×477,380

収支相等の原則により

$P円 \times 477,380 = 433,514千円$ として，Pの値を求める。

$$P = 433,514千円 \div 477,380$$

$$= 908円$$

となり，求める年払純保険料は910円（10円未満四捨五入）である。

（８）生存保険の年払純保険料

男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の生存保険の年払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5％）。

＜支出＞ 10年後の満期保険金の現価は(5)で計算されているとおり
84,488,173千円（44頁参照）。

＜収入＞ 10年間の収入保険料現価は(7)で計算したとおり

$$P \text{ 円} \times 922,338$$

収支相等の原則により

$$P \text{ 円} \times 922,338 = 84,488,173 \text{ 千円として, } P \text{ の値を求める。}$$

$$P = 84,488,173 \text{ 千円} \div 922,338$$

$$= 91,602.18 \text{ 円}$$

となり、求める年払純保険料は91,600円（10円未満四捨五入）である。

〔例〕男子35歳加入、保険期間5年、保険金100万円の生存保険の年
払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）、予
定利率1.5%）。

＜支出＞ 5年後に支払われる満期保険金の現価は(5)の例題で計算
したとおり91,017,750千円（45頁参照）。

＜収入＞ 5年間の収入保険料現価は(7)の例題で示したとおり

$$P \text{ 円} \times 477,380 \text{（48頁参照）。$$

収支相等の原則により

$$P \text{ 円} \times 477,380 = 91,017,750 \text{ 千円として, } P \text{ の値を求める。}$$

$$P = 91,017,750 \text{ 千円} \div 477,380$$

$$= 190,661 \text{ 円}$$

となり、求める年払純保険料は190,660円（10円未満四捨五入）
である。

（ 9 ） 養老保険の年払純保険料

男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円の養老保険の年払純保
険料を計算するには、(7)定期保険と(8)生存保険の計算結果を利用でき

る（46頁以降を参照）。

すなわち

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{c} \text{養老保険の} \\ \text{年払純保険料} \end{array}\right) &= \left(\begin{array}{c} \text{定期保険の} \\ \text{年払純保険料} \end{array}\right) + \left(\begin{array}{c} \text{生存保険の} \\ \text{年払純保険料} \end{array}\right) \\ &= 800円 + 91,600円 \\ &= 92,400円\end{aligned}$$

求める年払純保険料は92,400円（10円未満四捨五入）である。

〔例〕男子35歳加入，保険期間5年，保険金100万円の養老保険の年払純保険料を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5%）。

この場合も死亡保険金に対する年払純保険料と満期保険金に対する年払純保険料とに分けて考えることができる。前者は(7)，後者は(8)のそれぞれの例題で計算されているので，その結果を利用して

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{c} \text{(7)の定期保険} \\ \text{の年払純保険料} \end{array}\right) + \left(\begin{array}{c} \text{(8)の生存保険} \\ \text{の年払純保険料} \end{array}\right) &= \left(\begin{array}{c} \text{求める養老保険} \\ \text{の年払純保険料} \end{array}\right) \\ 910円 + 190,660円 &= 191,570円\end{aligned}$$

別の計算方法としては，従来どおり，支出の現価と収入の現価を考え，両者が等しくなるような保険料を求めるやり方がある。

すなわち，この保険契約の保険金の現価は死亡保険金の現価と満期保険金の現価であるから，(7)と(8)のそれぞれの例題で計算されている結果を用いて

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{c} \text{死亡保険金} \\ \text{の現価} \end{array}\right) + \left(\begin{array}{c} \text{満期保険金} \\ \text{の現価} \end{array}\right) &= \left(\begin{array}{c} \text{保険金} \\ \text{の現価} \end{array}\right) \\ 433,514千円 + 91,017,750千円 &= 91,451,264千円\end{aligned}$$

一方，収入（保険料）の現価は1人当たりの年払純保険料をP円としてP円×477,380である。

収支相等の原則により（収入の現価＝支出の現価）

$P \text{ 円} \times 477,380 = 91,451,264 \text{ 千円}$ として、 P の値を求める。

$$P = 91,451,264 \text{ 千円} \div 477,380 = 191,569 \text{ 円}$$

となり、求める年払純保険料はいずれの方法でも191,570円（10円未満四捨五入）となる。

（10）計算基礎の相違・変更による純保険料の変化

純保険料の計算基礎は予定死亡率と予定利率の2つであるが、どの予定死亡率あるいは予定利率を用いるかによって純保険料は異なる。表2は、生保標準生命表2018（死亡保険用）よりも死亡率が高い生保標準生命表1996、2007（死亡保険用）を計算基礎として使用した場合、または予定利率を低くした場合、純保険料は増える（高くなる）のか、減る（低くなる）のか、という点について、男子30歳加入、保険期間30年の定期保険、生存保険および養老保険の年払純保険料の例を示したものである。

表2．計算基礎の相違・変更による年払純保険料の変化
〔男子30歳加入・保険期間30年・保険金100万円〕

計算基礎 保険種類	生保標準生命表 1996(死亡保険用)(男) 2.00%	生保標準生命表 2007(死亡保険用)(男) 2.00%	生保標準生命表 2018(死亡保険用)(男) 2.00%	生保標準生命表 2018(死亡保険用)(男) 1.50%
(a) 定期保険	2,790円	2,570円	1,980円	2,040円
(b) 生存保険	22,430円	22,600円	22,970円	24,960円
(a) + (b) 養老保険	25,220円	25,170円	24,950円	27,000円

一般に、死亡率が低い死亡表を計算基礎に採用すると、死亡者数が減り死亡保険金の支払いが少なくなるので定期保険の純保険料は低くなる。

一方生存保険については、満期時の生存者数が増えるので満期保険金の支払いが多くなり、純保険料は高くなる。また養老保険については、定期保険と生存保険の両方の要素をあわせた変化となる。すなわち死亡保険金の支払いが少なくなり、その分が最終的に満期保険金の支払増に

つながるものの、保険金の支払いが満期まで延びるので、それだけ純保険料は低くなる。つまり、定期保険の純保険料の減少幅が常に生存保険の純保険料の増加幅を上回り、純保険料は低くなる（表2の生保標準生命表1996・2007・2018を参照）。

予定利率については、低くすると純保険料は高くなる。高い予定利率は、それだけ予定利息収入が多いことを意味する。すなわち、収支相等の原則により純保険料が少なくても利息収入がその分を補って同一の保険金を支払うことができるのである（表2の生保標準生命表2018の利率2.00%と1.50%を参照）。

なお、予定死亡率と予定利率とを同時に変更した場合には、それぞれの変更程度、変更方向などによって、純保険料の変化は異なる。例えば、予定死亡率を低く、予定利率を高くすると、前述の変化が累乗されて、定期保険と養老保険の純保険料は低くなる。一方、生存保険の純保険料については、満期時の生存者数の増加という料率引き上げ要因と、利息収入の増加という料率引き下げ要因とが共存するので、高くなるのか低くなるのか速断はできない。それぞれの変更の程度によるわけである。

以上のことをまとめてみると、表3のとおりとなる。

表 3 . 計算基礎の変化と純保険料の変化

ケース	予定死亡率	予定利率	定期保険	生存保険	養老保険
I (Ⅱ)	↗ (↘)	不 変	↗ (↘)	↘ (↗)	↗ (↘)
Ⅲ (Ⅳ)	不 変	↗ (↘)	↘ (↗)	↘ (↗)	↘ (↗)
V	↗	↗	?	↘	?
Ⅵ	↗	↘	↗	?	↗
Ⅶ	↘	↗	↘	?	↘
Ⅷ	↘	↘	?	↗	?

(注1) 記号説明：↗は「高くなる」↘は「低くなる」?は「どちらともいえない」ことを示す。

(注2) ケースⅠ, Ⅱ, Ⅲ……, Ⅷの8通り。ケースⅠは予定死亡率のみが高くなる場合で、定期保険と養老保険の純保険料は高くなるが、生存保険のそれは低くなる。ケースⅡおよびケースⅣはそれぞれ()内に変化を示す。ケースⅧは予定死亡率、予定利率ともに低くなる場合で、生存保険の純保険料は高くなるが、定期保険と養老保険のそれはどう変化するか、簡単にはいえない。

4. 営業保険料

(1) 構成と計算基礎

① 純保険料と付加保険料

理論上、保険金の支払いに充てるための保険料である純保険料は、予定どおりの死亡率や利回りが実現するのであれば、支払う保険金との間に過不足は生じない。しかしながら、実際に保険事業を運営していくためには、契約を募集する営業職員をはじめ契約の維持そのほかの職務に従事する従業員への給与などの人件費、事務所やシステムの維持管理費、事務用品の購入費など、様々な経費が必要となる。そこで、これら事業経営に必要な諸経費を契約者に一部ずつ負担してもらう必要が生ずるのである。

これら諸経費に充てるために純保険料に上乗せする保険料のことを「付加保険料」という。そして、純保険料にこの付加保険料を加えた

ものが「営業保険料」である。我々が通常目にするのはこの営業保険料であり、保険料率表に記載され、定められているところから、「表定保険料」ともいわれる。純保険料が予定死亡率と予定利率に基づいて計算されるのと同様、付加保険料はあらかじめ事業経営に必要な経費を見積った予定事業費率に基づいて計算される。

② 付加保険料の計算基礎

付加保険料の計算に使用する予定事業費率の決め方には、次のような方法がある。

- ア) 保険金比例方式・・・予定事業費率を保険金に比例させる。
- イ) 保険料比例方式・・・予定事業費率を営業保険料（または純保険料）に比例させる。
- ウ) 固定方式・・・1 契約についての予定事業費を一定額とする。
- エ) 以上の方式の組み合わせ

ア) の方式では予定事業費率を保険金千円につき30円（すなわち保険金対千30円）と定めれば、保険金100万円の契約の場合は、保険金に比例して3万円が付加保険料として純保険料に加えられ、営業保険料となる。

イ) の方式は表現を換えれば保険料の一定割合とするものである。

ウ) の方式は保険金や保険料の大きさとは無関係に契約1件当たり一定額を付加保険料とするものである。

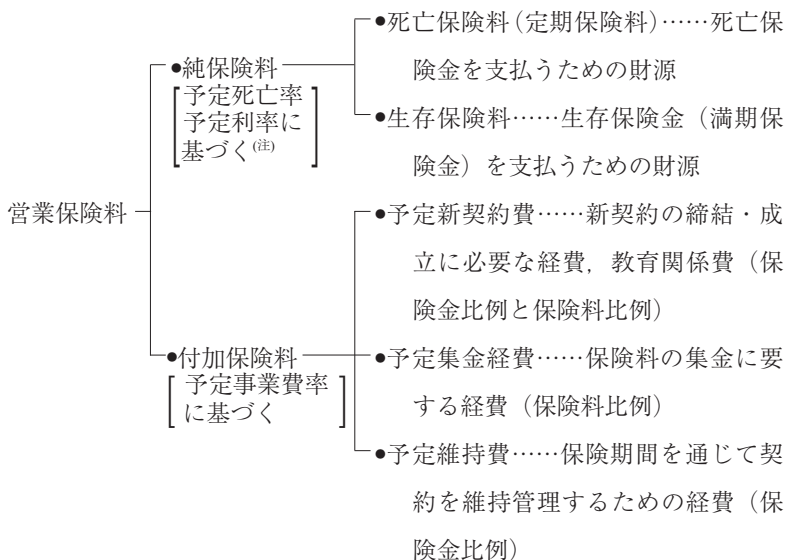
これらア), イ), ウ) の各方式には、それぞれ次のような欠点がある。ア) の保険金比例方式では、定期保険や保険期間の長い養老保険については相対的に純保険料率が低いため、純保険料に対する付加保険料の割合が高くなる。また、同じ定期保険であっても、若年者を被保険者とする契約については、高年者層を被保険者とする契約に比べ

同様のことがいえる。イ)の保険料比例方式では、ア)とは逆に定期保険や保険期間の長い養老保険については相対的に付加保険料が低くなる。また、同じ定期保険のなかで若年者を被保険者とする契約からの付加保険料が高年者契約に比べて低くなる。ア)、イ)いずれの方式も諸経費の見積り負担としての公平な付加保険料の割当てという観点から、満足なものとはいえない。また、1件当たりの予定事業費を一定額とするウ)の固定方式は簡単であるが、保険金または純保険料が大きい契約ほど純保険料に対する付加保険料割合が低くなり、保険金または純保険料の小さい契約ほどその割合が高くなる。

そこで、各方式を組み合わせるエ)の方式をとることによって、それぞれの欠点を補い合うようにしており、ア)保険金比例とイ)保険料比例を組み合わせる方式が一般的である。すなわち、事業費(経費)の内容、支出形態を吟味して(新契約費、維持費、集金費の項目別に)、保険金と保険料に比例させる方式を採用している。

さらに、最近では高額割引制度を実施している生命保険会社も多い。保険契約を維持管理するために必要な経費を考えると、保険金額に比例して必要となる経費ばかりでなく、契約1件当たりで必要となる経費もある。高額割引制度は、高額契約について営業保険料を割引くものであり、通常は、保険金ランクを何段階かに分けて割引く方法が採られている。

営業保険料の一般的な構成を整理してみると次のとおりである。



(注) 所定の身体障害状態に陥った場合に保険料払い込みを免除し、払込期日ごとに払い込みがあったものとする財源（一般に営業保険料の一定割合）も併せて純保険料とする方式が一般化している。

③ 計算上配慮する点

より適切な営業保険料を算定するために、前述の計算基礎率を用いて計算した営業保険料の数値（水準）についてその妥当性を検討し、場合によっては計算基礎率を変更したり、料率それ自体を適宜調整したりする。その際に留意すべき点は、以下のとおりである。

ア) 必要経費を賄うに十分であること

営業保険料を算定するうえで、最も重要な条件である。保険料が収支相等の原則に照らして、給付と事業費の支払いに十分なものでなければ、最終的に生命保険会社の支払能力を減退させるからである。

イ) 契約者間の公平性

理論上の完全な公平性を実現するのは不可能であるが、実務上の制

約をできるだけ受けない範囲で、また契約者の理解を得られやすい程度に公平性を追求する必要がある。通常、個人保険では団体保険や社会保険よりも細分化された保険料表が要求される。保険種類、年齢、性別、保険金額、健康状態などによって、保険料が異なるのが公平であるという考え方にもとづいて算定されるのが一般的である。

ウ) 保険種類間の調和

保険種類によって異なる計算基礎（予定死亡率など）を用いたり、また他社との競争上、保険料率を調整したりすることがある。そのような場合、保険種類間でアンバランスが生ずることがあるので、状況に応じて調整を行う必要がある。例えば、30歳加入で保険期間30年の場合と、同じく30歳加入で60歳を保険期間の終期とする場合の養老保険の保険料は等しくなければならない。

エ) 他社および隣接業界との競争

全く同じか、よく似た条件（保険種類、年齢、保険期間、保険給付、保険料払込方法など）の他社の保険契約と比較して競争できる保険料であることが必要である。契約者に魅力を感じさせるに十分な料率でなければならないからである。ただし、これは他社や隣接業界より営業保険料を安くすることを必ずしも意味していない。生命保険会社のイメージやサービス、契約者配当、解約返戻金などの関連で考慮されなければならず、「消費者にとって理解し納得できる保険料にする」という意味である。

オ) 生命保険会社の目標、経営方針

生命保険会社がどの保険種類、加入者階層（保険市場）に重点を置いているかによって、営業保険料の算定に変化をつけることがある。

(2) 年払営業保険料の計算

男子30歳加入，保険期間30年，保険金100万円の養老保険の年払営業保険料を計算する。計算基礎は生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5%，予定新契約費（保険金比例）＝対千 25円，同費（営業保険料比例）＝2%，予定集金経費（営業保険料比例）＝3%，予定維持費（保険金比例）＝対千 2.40円，払込免除のための純保険料（営業保険料比例）＝0.2%とする。

<支出>

- ① まず30年間の死亡保険金の現価は，次のとおり4,831,094千円。

	(保険金)	(年間 死亡者数)	(期央払 現価率)	
第1年目	100万円	× 67(人)	× 0.992583	= 66,503千円
第2年目	100	× 68	× 0.977915	= 66,498
第3年目	100	× 69	× 0.963463	= 66,479
第4年目	100	× 71	× 0.949224	= 67,395
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
第30年目	100	× 555	× 0.644543	= 357,721
合 計				4,831,094千円

- ② 次に30年後に支払われる満期保険金の現価は

$$\begin{aligned} & \text{(保険金)} \quad \left(\begin{array}{c} 30年後の \\ \text{生存者数} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{期末払} \\ \text{現価率} \end{array} \right) \\ \text{第30年末} \quad & 100\text{万円} \times 92,339(\text{人}) \times 0.639762 = 59,074,983\text{千円} \end{aligned}$$

- ③ 保険料払込免除のために必要な費用の現価は，営業保険料をP円とすると，毎年の経費はP円×0.2%であるから

	(毎年の 費用)	(年始生 存者数)	(期始払 現価率)	
第1年目	P 円	$\times 0.002 \times 98,850$	$\times 1.000000$	$= P \times 0.002 \times 98,850$ 円
第2年目	P	$\times 0.002 \times 98,783$	$\times 0.985222$	$= P \times 0.002 \times 97,323$
第3年目	P	$\times 0.002 \times 98,715$	$\times 0.970662$	$= P \times 0.002 \times 95,819$
第4年目	P	$\times 0.002 \times 98,646$	$\times 0.956317$	$= P \times 0.002 \times 94,337$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
第30年目	P	$\times 0.002 \times 92,893$	$\times 0.649359$	$= P \times 0.002 \times 60,321$
合 計				$P \times 0.002 \times 2,367,062$ 円

したがって30年間の費用の現価は $P \times 4,734$ 円

④ 保険期間終了まで必要とする事業費の現価は次の合計。

- ・ 予定新契約費（保険金比例部分）……対千25円で、保険金100万円につき

$$25\text{円} \times \frac{1,000,000(\text{円})}{1,000} = 25,000\text{円}$$

この費用は、契約者1人につき新契約時に必要なものであり、

全体では

$$25,000\text{円} \times 98,850(\text{人}) = 2,471,250\text{千円}$$

- ・ 予定新契約費（保険料比例部分）……営業保険料の2%で、

$P \text{円} \times 0.02$ が毎年の費用。前記③の計算における0.002を0.02に置き換えれば計算が簡単となる。

$$\text{すなわち、} P \times 0.02 \times 2,367,062\text{円} = P \times 47,341\text{円}$$

- ・ 予定集金経費……営業保険料の3%で、同じく③の計算結果を利用して

$$P \times 0.03 \times 2,367,062\text{円} = P \times 71,012\text{円}$$

- ・ 予定維持費……対千2.40円で、保険金100万円につき

$$2.40\text{円} \times \frac{1,000,000(\text{円})}{1,000} = 2,400\text{円。この費用は、契約者1人に}$$

つき毎年始に必要とするから、これも前記③の計算における

$P \text{ 円} \times 0.002$ を2,400円に置き換えて計算できる。

すなわち、30年間の予定維持費の現価は

$$2,400 \text{ 円} \times 2,367,062 = 5,680,949 \text{ 千円}$$

<収入>

年払営業保険料の現価は、前記③において $P \text{ 円} \times 0.002$ を単に $P \text{ 円}$ と置き換えれば求められる。

すなわち、 $P \times 2,367,062 \text{ 円}$

以上で、収入と支出のそれぞれの現価が計算された。収支相等の原則によって<収入の現価> = <支出の現価>と置き、 P について解くと、年払営業保険料(P)が求められる。

$$\begin{aligned} P \times 2,367,062 \text{ 円} &= \overset{\textcircled{1}}{4,831,094 \text{ 千円}} + \overset{\textcircled{2}}{59,074,983 \text{ 千円}} + \overset{\textcircled{3}}{P \times 4,734 \text{ 円}} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em} \overset{\textcircled{4}}{+ 2,471,250 \text{ 千円} + P \times 47,341 \text{ 円} + P \times 71,012 \text{ 円} + 5,680,949 \text{ 千円}} \\ P \times (2,367,062 - 4,734 - 47,341 - 71,012) \text{ 円} &= 72,058,276 \text{ 千円} \\ P \times 2,243,975 \text{ 円} &= 72,058,276 \text{ 千円} \\ P &= 72,058,276 \text{ 千円} \div 2,243,975 = 32,112 \text{ 円} \end{aligned}$$

となり、求める年払営業保険料は、32,110円（10円未満四捨五入）である。

〔例〕男子30歳加入、保険期間30年、死亡保険金 100 万円の定期保険の年払営業保険料を計算する。計算基礎は次のとおりとする。

予定死亡率：生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)

予定利率：年1.5%

予定事業費率：予定新契約費（保険金比例）……対千 8 円

（保険料比例）……2 %

予定集金経費……営業保険料の3%

予定維持費……保険金対千1.25円

保険料払込免除のための純保険料……営業保険料の0.2%

<支出>

死亡保険金の現価は前述の①の結果から、4,831,094千円

保険料払込免除のために必要な費用は前述の③の結果から、

$$P \times 4,734 \text{円}$$

予定事業費の現価は次の合計である。

- ・ 予定新契約費（保険金比例）……対千8円で、保険金100万円
の場合は $8 \text{円} \times \frac{1,000,000}{1,000} = 8,000 \text{円}$ 。この費用は個々の契約
単位で新契約時に必要なものであり、全体では

$$8,000 \text{円} \times 98,850 (\text{人}) = 790,800 \text{千円}$$

- ・ 予定新契約費（保険料比例）……営業保険料(P)の2%,
30年間の現価は $P \times 0.02 \times 2,367,062 \text{円} = P \times 47,341 \text{円}$

- ・ 予定集金経費……営業保険料(P)の3%で、同様に30年間の
現価は

$$P \times 0.03 \times 2,367,062 \text{円} = P \times 71,012 \text{円}$$

- ・ 予定維持費……対千1.25円で、保険金100万円の場合は,
 $1.25 \text{円} \times \frac{1,000,000}{1,000} = 1,250 \text{円}$ 。この費用は、契約者1人に
つき毎年始に必要なものであり、30年間の現価は前述の④に
おける2,400円を1,250円に置き換えて

$$1,250 \text{円} \times 2,367,062 = 2,958,828 \text{千円}$$

<収入>

年払保険料(P)の現価は、前述の③の結果から、 $P \times 2,367,062 \text{円}$

収支相等の原則によって＜収入の現価＞＝＜支出の現価＞
と置き、Pについて解くと、年払保険料(P)が求められる。

$$\begin{aligned} P \times 2,367,062 \text{円} &= 4,831,094 \text{千円} + P \times 4,734 \text{円} \\ &\quad + 790,800 \text{千円} + P \times 47,341 \text{円} \\ &\quad + P \times 71,012 \text{円} + 2,958,828 \text{千円} \\ P \times (2,367,062 - 4,734 - 47,341 - 71,012) \text{円} &= 8,580,722 \text{千円} \\ P \times 2,243,975 \text{円} &= 8,580,722 \text{千円} \\ \text{したがって、} P &= 8,580,722 \text{千円} \div 2,243,975 (= 3,823.9 \text{円}) \\ &= 3,820 \text{円 (10円未満四捨五入の場合)} \end{aligned}$$

(3) 分割払営業保険料

これまでの保険料は年1回だけ払い込む方法、つまり年払によるものと考えてきたが、実務上は、年払以外に半年払(年2回の払い込み)と月払(年12回の払い込み)がある。この分割払営業保険料の計算についても、これまで説明した次の関係式(収支相等の原則)が適用される。

$$(\text{営業保険料の現価}) = (\text{支払保険金の現価}) + (\text{予定事業費の現価})$$

ただし、収入現価を計算する際に、生存数や死亡数を年単位でなく分割回数(月・半年)ごとに設定して現価計算をする必要がある(これらは、基礎数値が年間に直線状に変動すると仮定して近似計算できる)。

この1年分を何回かに分けて払い込む分割払営業保険料の年間払込額は年払の営業保険料額を上回るが、それは次の理由による。

- ① 分割払のために保険料払込みが遅れるための利息の損失(年払保険料の場合に比べて年間の予定利息分は少なくなる)
- ② 集金回数(払込回数)の増加に伴う事業費の増加

〔演習問題〕

1. 収支相等の原則とはどういうことか。
2. 次の年払純保険料を計算せよ（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）を用いる、10円未満四捨五入）。
 - （1）男子30歳加入，保険期間1年の定期保険（保険金100万円，予定利率1.5%）
 - （2）男子30歳加入，保険期間5年の定期保険（同上）
 - （3）男子30歳加入，保険期間5年の養老保険（同上）
 - （4）男子30歳加入，保険期間5年（3年払込）の養老保険（同上）
3. 次の営業保険料を計算せよ（100円未満四捨五入）。

計算基礎	予定死亡率………生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)
	予定利率………1.5%
	予定事業費率………死亡保険金千円につき毎年3円と営業 保険料の5%（保険料払済後は保険金 千円につき毎年2円）。

- (1) 男子25歳加入，保険期間5年の定期保険，年払，保険金は第1年目が100万円，以降100万円ずつ増加し，第5年目は500万円。
 - (2) 男子20歳加入，保険期間10年の養老保険，年払，保険金100万円。
 - (3) 男子20歳加入，保険期間10年（5年払込）の養老保険，年払，保険金100万円。
4. 男子15歳加入，保険期間5年，満期保険金200万円，途中の死亡に対しては既払込保険料を返還する生存保険の年払営業保険料（100円未満四捨五入）を求めよ（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5%，付加保険料を初年度は営業保険料の20%，次年度以降は同10%とする）。

第4章 責任準備金

学習のポイント

責任準備金の概念を理解し、純保険料式保険料積立金が計算できるようにする。また、チルメル式保険料積立金についてもその考え方を純保険料式と対比して理解する。

重要項目

- 責任準備金の定義と積立根拠
- 純保険料式保険料積立金の定義と計算方法（過去法，将来法）
- 過去法と将来法の計算方法の違いと両者の関係
- チルメル式保険料積立金の考え方
- 事業年度末責任準備金の意義と構成（保険料積立金と未経過保険料）

1. 定義と積立根拠

(1) 定 義

「責任準備金」とは、生命保険会社が保険契約上の責任つまり保険金などの保険給付の支払いを完全に果たすことができるように準備する金額のことである。保険業法および同施行規則においては、保険事業の健全な運営のために責任準備金の積み立てについて規定している。

契約者から払い込まれる保険料は、保険金などの保険給付金支払いの財源となる純保険料と生命保険会社の諸経費支払いの財源となる付加保険料とで構成されている。そして、収支相等の原則によって全収入と全支出とが過不足なく、しかも全払込期間を通じて同一額となるよう（平準化されて）算定されているが、純保険料のうち満期保険金支払いの財源となる部分は、満期時までは支払いの必要がないのでそれまで積み立てて運用していかなくてはならない。また死亡保険金支払いの財源となる部分も平準化されているから、保険期間の前半で余る部分は後半の不足を補うために積み立てておかなければならない。

このように、生命保険会社に毎年払い込まれる純保険料からその年の保険金支払いに回した残りの部分は、将来の保険金支払いまたは満期保険金の支払いのために積み立てられるべき金額である。つまり、各年の残額を累積したものが責任準備金であるといえる。ただし、すべての契約について累積額が増加するわけではなく、定期保険などのように、保険期間の後半にその年度の残額がマイナスになる場合もあることに注意が必要

である。その場合、累積額は漸減し、保険期間満了とともにゼロとなる。

なお、責任準備金の特性として、個別契約者単位のものとしてだけでなく、保険契約全体のための準備金としての性質もあることから、保険契約者全体についての合計額という意味での累積という性格も併せ持っている。

(2) 積立根拠

責任準備金を積み立てなければならない根拠を具体的な例で説明する。

① 自然保険料の場合

純保険料が第3章の3の(3)で説明した自然保険料である場合には、毎年の純保険料収入(予定利息を含む)と保険金支出とが相等しくなるように算定されているので、予定の計算基礎(死亡率と利率)と実際が一致するとすれば、毎年の純保険料は全部その年の保険金支払いに充てられ、過不足は生じない。つまり、毎年の収支が見合っているので、不足分を前もって準備したり、過剰分を将来の不足に備えて積み立てる必要はない。この状況を男子の30歳からの10年間について次頁の表に示した(各歳の生存・死亡数を生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)のとおりとし、予定利率を1.5%, 死亡保険金を100万円とする)。

30歳の男子98,850人が1人当たり673円の自然保険料(年払)を払い込むと、全体では $673円 \times 98,850 = 66,526千円 \rightarrow 66.5百万円$ の保険料収入となる。死亡者は年間67人で、平均して年央、つまり半年経過した時点で67人全員が死亡すると仮定し、死亡保険金67百万円($100万円 \times 67$)が年央に一時に支払われるものとする。年始に収入された保険料は年率1.5%で運用されるとすると、半年間でおよそその半分(正確には $(1+0.015)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0.747\%$)の利息が付く。すなわち、半年

表4. 自然保険料の場合の収支状況 (男子30歳加入・保険期間10年・保険金100万円) (百万円未満四捨五入)

年齢	③ 年始生存者数	④ 死亡者数	⑤ 1人当たり自然保険料	〈収 入〉		〈支 出〉		⑥ 収支残 (③+⑤-⑥)
				⑦ 自然保険料 (③×⑤)	⑧ 予定利息 ^(注2) (③×0.00747)	⑨ 死亡保険金 (③×100万円)	⑩ 0	
30	98,850人	67人	673円	66.5百万円	0.5百万円	67百万円	0	0
31	98,783	68	683	67.5	0.5	68	0	0
32	98,715	69	694	68.5	0.5	69	0	0
33	98,646	71	714	70.4	0.5	71	0	0
34	98,575	73	735	72.5	0.5	73	0	0
35	98,502	76	766	75.5	0.6	76	0	0
36	98,426	82	827	81.4	0.6	82	0	0
37	98,344	89	898	88.3	0.7	89	0	0
38	98,256	97	980	96.3	0.7	97	0	0
39	98,159	107	1,082	106.2	0.8	107	0	0

(注1) 1人当たり自然保険料は1年定期保険の年払純保険料(第3章3の(3)を参照のこと、ただし円未満四捨五入)。

(注2) 予定利息は $\textcircled{3} \times \{(1 + 0.015)^{\frac{1}{2}} - 1\}$ つまり、 $\textcircled{3} \times 0.00747$ による。

端数処理による誤差あり。収支残は上表計算式により0.1程度の増減が生じるが、理論上ゼロとする。

分の予定利息は $66.5\text{百万円} \times 0.00747 = 0.5\text{百万円}$ で、保険料収入と合わせた収入は 67百万円 （ $66.5\text{百万円} + 0.5\text{百万円}$ ）となる。死亡保険金支払いに必要な金額とちょうど合致し、収支残はゼロとなる。

31歳以後も同様で、自然保険料＋予定利息＝死亡保険金、の関係が成立している。したがって、保険料が自然保険料方式で計算されている場合には、毎保険年度末に将来の保険金支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要はない。

② 平準保険料の場合

次に、平準保険料の場合に、責任準備金（保険料積立金）の積み立てが必要となることについて、前述の自然保険料の場合と同様に、30歳加入、年払、保険期間10年の定期保険について10年間の収支状況を見ると、次頁の表のとおりとなる（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男）、予定利率1.5%，死亡保険金100万円）。

第1保険年度において、30歳の加入者98,850人が1人当たり平準純保険料799.66円（年払）を払い込むと、収入保険料の総額は $799.66\text{円} \times 98,850 = 79,046\text{千円} \rightarrow 79.0\text{百万円}$ である。この収入保険料について得られる半年分の予定利息は $79.0\text{百万円} \times 0.00747 = 0.6\text{百万円}$ となり、収入合計は 79.6百万円 となるので、死亡保険金支払いに必要な 67百万円 を差し引いた年央残額は 12.6百万円 。この年央残額に半年分の利息 $12.6\text{百万円} \times 0.00747 = 0.1\text{百万円}$ を加えた単年度収支差（保険年度末）は 12.7百万円 となる。以下同様の計算により、第2保険年度から第6保険年度まで単年度収支差（保険年度末）は、 11.7百万円 から 3.4百万円 へと収入のほうが支出を十分に上回っている。しかし、第7保険年度からマイナス 2.7百万円 と収入が支出を下回り、第10保険年度ではマイナス 28.1百万円 と、支出に比べて収入の不足額が拡大する一方となる。

表5. 平準保険料の場合の収支状況 (男子30歳加入・保険期間10年・保険金100万円) (百万円未満四捨五入)

保険 年度	年齢	③ 年始生存者数	⑤ 死亡者数	⑥ 1人当たり 平準純保険料 ^(注1)	〈収 入〉		〈支 出〉		⑧ 単年度収支差 (⑨+⑩×0.00747)
					④ 収入保険料 (③×⑥)	⑦ 予定利息 ^(注2) (④×0.00747)	① 死亡保険金 (⑤×100万円)	② 年央 残額	
1	30	98,850人	67人	799.66円	79.0百万円	0.6百万円	67百万円	12.6	12.7百万円
2	31	98,783	68	799.66	79.0	0.6	68	11.6	11.7
3	32	98,715	69	799.66	78.9	0.6	69	10.5	10.6
4	33	98,646	71	799.66	78.9	0.6	71	8.5	8.6
5	34	98,575	73	799.66	78.8	0.6	73	6.4	6.4
6	35	98,502	76	799.66	78.8	0.6	76	3.4	3.4
7	36	98,426	82	799.66	78.7	0.6	82	-2.7	-2.7
8	37	98,344	89	799.66	78.6	0.6	89	-9.8	-9.9
9	38	98,256	97	799.66	78.6	0.6	97	-17.8	-17.9
10	39	98,159	107	799.66	78.5	0.6	107	-27.9	-28.1

(注1) 1人当たり平準純保険料は第3章の3の(7) (47頁) による。

(注2) 予定利息は $④ \times \{(1.015)^{\frac{1}{2}} - 1\}$ つまり ④ × 0.00747 による。

保険 年度	年 齢	㊟ 単年度収支差 (注)	㊨ 累積収支差
		百万円	前年度末の累積収支差を 翌年度末まで運用し、当 年度の単年度収支差を加 える 百万円
1	30 歳	12.7	12.7
2	31	11.7	$24.6 \Leftarrow (12.7 \times 1.015 + 11.7)$
3	32	10.6	$35.6 \Leftarrow (24.6 \times 1.015 + 10.6)$
4	33	8.6	$44.7 \Leftarrow (35.6 \times 1.015 + 8.6)$
5	34	6.4	$51.8 \Leftarrow (44.7 \times 1.015 + 6.4)$
6	35	3.4	$56.0 \Leftarrow (51.8 \times 1.015 + 3.4)$
7	36	- 2.7	$54.1 \Leftarrow (56.0 \times 1.015 - 2.7)$
8	37	- 9.9	$45.0 \Leftarrow (54.1 \times 1.015 - 9.9)$
9	38	- 17.9	$27.8 \Leftarrow (45.0 \times 1.015 - 17.9)$
10	39	- 28.1	$0 \Leftarrow (27.8 \times 1.015 - 28.1)$

(注) 収支差は年度末のもの。端数処理による誤差あり。
第10保険年度の累積収支差は上記計算式により0.1程度の増減が生じるが、理論上ゼロとする。

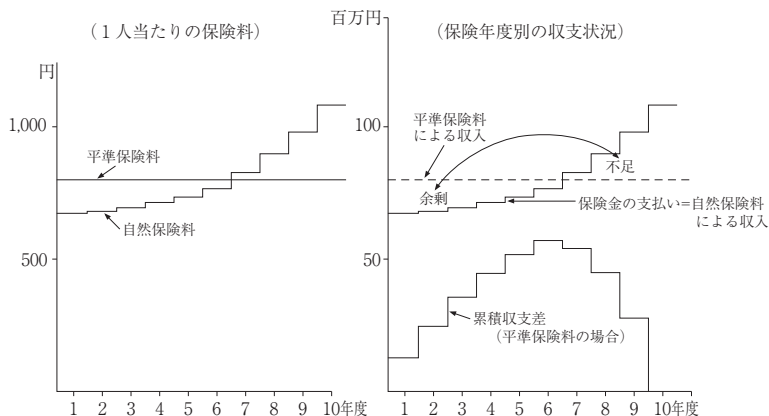
つまり、表5のとおり、平準保険料を採用した場合には、死亡率の低い保険期間の前半までは死亡保険金を支払って余りが出るが、死亡率が高くなる後半では、収入保険料とその利息だけでは死亡保険金を支払うのに不足することとなる。そのため、前半の余剰分を積み立てておき、それを後半の不足に充てることによって収支が合うようにしている。これが責任準備金（保険料積立金）を積み立てる根拠であり、上記の表は前半の余剰分を積み立てていくと、後半の不足分が補えるこ

とを示したものである。

収支差を保険年度末で考えて第2保険年度をみると、第1保険年度末の余剰分（単年度収支差）は12.7百万円であり、これを予定利率1.5%で第2保険年度末までの1年間積み立てた場合、元利合計は $12.7\text{百万円} \times 1.015 = 12.9\text{百万円}$ となる。これに第2保険年度末の単年度収支差11.7百万円を加えた累積収支差は24.6百万円となる。

第3保険年度末の累積収支差は、第2保険年度末の累積収支差24.6百万円をさらに1年間運用した元利合計 $24.6\text{百万円} \times 1.015 = 25.0\text{百万円}$ に、当該年度末の単年度収支差10.6百万円を加えて、35.6百万円となる。以下、第6保険年度まで前保険年度末の累積収支差を運用したものに当該年度末の単年度収支差が加わる過程が続くが、第7保険年度以降は、この単年度収支差はマイナスとなり、第10保険年度にかけて、次第に累積収支差が縮小していき、最終的な収支はゼロに近づく。

自然保険料と平準保険料の関係を、この定期保険（男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円）の例で図示すると次のとおりである。



以上、定期保険の場合について述べたが、養老保険や終身保険についても同様に考えることができる。

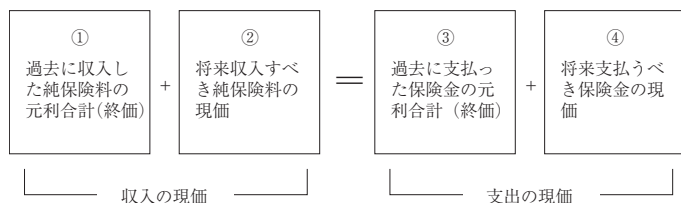
2. 保険料積立金

(1) 純保険料式保険料積立金

責任準備金の積立所要額（保険年度末責任準備金つまり保険料積立金）を計算する方式で最も代表的なものが純保険料式である。これは、保険期間全体を通じて毎年の事業費が平準式の付加保険料で賄われるものと仮定して、将来支払うべき保険金について、将来収入すべき純保険料とその利息とでは不足する額を積み立てるものである。収入としては純保険料だけを考慮して計算するところから、純保険料式と呼ぶ。

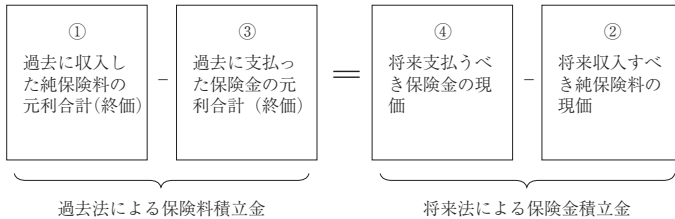
計算方法としては、①将来の収支差を考慮して現在準備すべき金額を計算する将来法と、②過去の収支差から現在残存しているべき金額を計算する過去法の2つの方法がある。それぞれの計算に用いる基礎率（死亡率、利率）が同一であれば、両者の方法による保険料積立金額は一致する。

なぜならば、全保険期間中の純保険料収入と保険金支出とを、保険期間の途中のある時点（現在）で評価すれば、収支相等の原則によって、



であり、これを変形して次の関係が成立するからである。

（関係式①+②=③+④において②を右辺に③を左辺に
それぞれ移項して①-③=④-②の関係式が生まれる。）



〔例１〕男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の定期保険について，第5保険年度末の純保険料式保険料積立金を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5％）。

まず，純保険料は第3章の3の（7）で求めた800円である（ただし，以下の計算では端数処理から生じる誤差を小さくするため799.66円として計算する）。

① 過去法による計算

$$\left(\begin{array}{l} \text{過去の収入純保険料の元利合計} \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} \text{保険年度} \\ \text{1} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} \text{1人当たり} \\ \text{純保険料} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{年始生存者数} \\ \text{1} \end{array} \right) \times (1 + 0.015)^{\text{経過年数}} \\ \begin{array}{l} 1 \cdots \cdots 799.66 \text{円} \quad \times 98,850 \quad \times 1.077284 \\ \quad \quad \quad = \quad 85,155 \text{千円} \quad \quad \quad (1.015)^5 \\ 2 \cdots \cdots 799.66 \quad \times 98,783 \quad \times 1.061364 \\ \quad \quad \quad = \quad 83,840 \quad \quad \quad (1.015)^4 \\ 3 \cdots \cdots 799.66 \quad \times 98,715 \quad \times 1.045678 \\ \quad \quad \quad = \quad 82,544 \quad \quad \quad (1.015)^3 \\ 4 \cdots \cdots 799.66 \quad \times 98,646 \quad \times 1.030225 \\ \quad \quad \quad = \quad 81,268 \quad \quad \quad (1.015)^2 \\ 5 \cdots \cdots 799.66 \quad \times 98,575 \quad \times 1.015 \\ \quad \quad \quad = \quad 80,009 \\ \hline \text{合 計} \quad 412,816 \text{千円} \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{過去に支} \\ \text{払った保} \\ \text{険金の元} \\ \text{利合計} \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c} \text{保険} \\ \text{年度} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{1人当たり} \\ \text{死亡保険金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{死亡} \\ \text{者数} \end{array} \right) \times (1 + 0.015)^{\text{経過年数} - \frac{1}{2}} \\ \\ 1 \cdots \cdots 100\text{万円} \quad \times 67 \quad \times 1.069294 = 71,643\text{千円} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (1.015)^{4\frac{1}{2}} \\ 2 \cdots \cdots 100 \quad \times 68 \quad \times 1.053492 = 71,637 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (1.015)^{3\frac{1}{2}} \\ 3 \cdots \cdots 100 \quad \times 69 \quad \times 1.037923 = 71,617 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (1.015)^{2\frac{1}{2}} \\ 4 \cdots \cdots 100 \quad \times 71 \quad \times 1.022584 = 72,603 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (1.015)^{1\frac{1}{2}} \\ 5 \cdots \cdots 100 \quad \times 73 \quad \times 1.007472 = 73,545 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (1.015)^{\frac{1}{2}} \\ \hline \text{合 計} \quad 361,045\text{千円} \end{array} \right.$$

したがって、

$$\begin{aligned}
 \text{保険料積立金} &= \left(\begin{array}{c} \text{過去の収入純保険料} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{過去の支払保険金} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right) \\
 &= 412,816\text{千円} - 361,045\text{千円} \\
 &= 51,771\text{千円}
 \end{aligned}$$

ただし、この値は第5保険年度末の生存者98,502人（35歳到達直前）についてのものである。その1人当たりについての保険料積立金は、 $51,771\text{千円} \div 98,502 = 526\text{円}$

$$= 530\text{円} \text{ (10円未満四捨五入)}$$

② 将来法による計算

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{c} \text{将来支払} \\ \text{うべき保} \\ \text{険金の現} \\ \text{価} \end{array} \right) &= \left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c} \text{保険} \\ \text{年度} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{1人当たり} \\ \text{死亡保険金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{死亡} \\ \text{者数} \end{array} \right) \times (\text{期央払現価率})^{(\text{注})} \\ \\ 6 \cdots \cdots 100\text{万円} &\times 76 \times 0.992583^{*1} = 75,436\text{千円} \\ 7 \cdots \cdots 100 &\times 82 \times 0.977915^{*2} = 80,189 \\ 8 \cdots \cdots 100 &\times 89 \times 0.963463^{*3} = 85,748 \\ 9 \cdots \cdots 100 &\times 97 \times 0.949224^{*4} = 92,075 \\ 10 \cdots \cdots 100 &\times 107 \times 0.935196^{*5} = 100,066 \\ \hline &\text{合 計} \quad 433,514\text{千円} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

(注) 第5保険年度末を基準とした期央払現価率

$$*1. \quad 0.992583 = (1.015)^{-\frac{1}{2}}$$

$$*2. \quad 0.977915 = (1.015)^{-1\frac{1}{2}}$$

$$*3. \quad 0.963463 = (1.015)^{-2\frac{1}{2}}$$

$$*4. \quad 0.949224 = (1.015)^{-3\frac{1}{2}}$$

$$*5. \quad 0.935196 = (1.015)^{-4\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{c} \text{将来収入} \\ \text{すべき純} \\ \text{保険料の} \\ \text{現価} \end{array} \right) &= \left\{ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{c} \text{保険} \\ \text{年度} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{1人当たり} \\ \text{純保険料} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{年始生} \\ \text{存者数} \end{array} \right) \times (\text{期始払現価率}) \\ \\ 6 \cdots \cdots 799.66\text{円} &\times 98,502 \times 1.000000^{*1} = 78,768\text{千円} \\ 7 \cdots \cdots 799.66 &\times 98,426 \times 0.985222^{*2} = 77,544 \\ 8 \cdots \cdots 799.66 &\times 98,344 \times 0.970662^{*3} = 76,335 \\ 9 \cdots \cdots 799.66 &\times 98,256 \times 0.956317^{*4} = 75,139 \\ 10 \cdots \cdots 799.66 &\times 98,159 \times 0.942184^{*5} = 73,956 \\ \hline &\text{合 計} \quad 381,742\text{千円} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

$$\text{したがって、保険料積立金} = \left(\begin{array}{c} \text{将来支払うべき} \\ \text{保険金の現価} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{将来収入すべき} \\ \text{純保険料の現価} \end{array} \right)$$

$$= 433,514\text{千円} - 381,742\text{千円}$$

$$= 51,772\text{千円}$$

第5保険年度末の生存者98,502人の1人当たり保険料積立金は、

$$51,772 \text{千円} \div 98,502 = 526 \text{円}$$

$$= 530 \text{円} (10 \text{円未満四捨五入})$$

$$*1. \quad 1.000000 = \left(\frac{1}{1+0.015} \right)^{1-1}$$

$$*2. \quad 0.985222 = \left(\frac{1}{1+0.015} \right)^{2-1}$$

$$*3. \quad 0.970662 = \left(\frac{1}{1+0.015} \right)^{3-1}$$

$$*4. \quad 0.956317 = \left(\frac{1}{1+0.015} \right)^{4-1}$$

$$*5. \quad 0.942184 = \left(\frac{1}{1+0.015} \right)^{5-1}$$

以上、①過去法と②将来法の両者による結果は、1人当たり保険料積立金530円（10円未満四捨五入）で合致することが確認できた。

〔例2〕 男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円の養老保険について、第5保険年度末の純保険料式保険料積立金を計算する（生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)、予定利率1.5%）。

まず、年払純保険料は第3章の3の(9)で計算されているとおり92,400円である。73頁の〔例1〕の結果を利用して計算を簡略にする。

① 過去法による計算 (端数処理による誤差を小さくするため、
純保険料を 92,401.84 円として計算)

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{l} \text{過去に収入した} \\ \text{純保険料の元利合計} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{l} \text{〔例 1〕の計算における 799.66 円を} \\ \text{92,401.84 円に置き換えた計算結果} \end{array} \right) \\ &= 412,816 \text{ 千円} \times \frac{92,401.84}{799.66} \\ &= 47,701,471 \text{ 千円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{l} \text{過去に支払った} \\ \text{保険金の元利合計} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{l} \text{死亡保険金の支払いのみであるから} \\ \text{〔例 1〕の計算と全く同じ} \end{array} \right) \\ &= 361,045 \text{ 千円} \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{l} \text{1人当たりの} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) &= \frac{\left(\begin{array}{l} \text{過去の収入純保険料} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{過去の支払保険金} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right)}{\text{(第 5 保険年度末の生存者数)}} \\ &= \frac{47,701,471 \text{ 千円} - 361,045 \text{ 千円}}{98,502} \\ &= 47,340,426 \text{ 千円} \div 98,502 \\ &= 480,604 \text{ 円} \\ &= 480,600 \text{ 円(10 円未満四捨五入)} \end{aligned}$$

② 将来法による計算 (端数処理による誤差を小さくするため、
純保険料を 92,401.84 円として計算)

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{l} \text{将来支払うべき} \\ \text{保険金の現価} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{l} \text{将来支払うべき} \\ \text{死亡保険金の現価} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{満期に支払う} \\ \text{満期保険金の現価} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{l} \text{死亡保険金の現価} \\ \text{は〔例 1〕に同じ} \end{array} \right) + \left\{ \left(\begin{array}{l} \text{満期} \\ \text{保険金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{満期時} \\ \text{生存者数} \\ \text{(40 歳)} \end{array} \right) \right. \\ &\quad \left. \times \left(\begin{array}{l} \text{現価率} \end{array} \right) \right\} \\ &= 433,514 \text{ 千円} + \left(100 \text{ 万円} \times 98,052 \times \frac{1}{(1.015)^5} \right) \\ &= 433,514 \text{ 千円} + (100 \text{ 万円} \times 98,052 \times 0.928260) \\ &= 433,514 \text{ 千円} + 91,017,750 \text{ 千円} \\ &= 91,451,264 \text{ 千円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{l} \text{将来収入すべき} \\ \text{純保険料の現価} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{l} \text{〔例1〕の計算における799.66円を} \\ \text{92,401.84円に置き換えた計算結果} \end{array} \right) \\
 &= 381,742 \text{千円} \times \frac{92,401.84}{799.66} \\
 &= 44,110,826 \text{千円}
 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{l} \text{1人当たりの} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) &= \frac{\left(\begin{array}{l} \text{将来支払うべき保険金の現価} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{将来収入すべき純保険料の現価} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{l} \text{第5保険年度末の生存者数} \end{array} \right)} \\
 &= \frac{91,451,264 \text{千円} - 44,110,826 \text{千円}}{98,502} \\
 &= 47,340,438 \text{千円} \div 98,502 \\
 &= 480,604 \text{円} \\
 &= 480,600 \text{円} (10 \text{円未満四捨五入})
 \end{aligned}$$

以上、①過去法と②将来法の両方で1人当たりの保険料積立金は合致することが確認できた。

一般に純保険料式保険料積立金を求める算式は次のとおりにとめることができる。

① 過去法

$$\left(\begin{array}{l} \text{1人当たりの} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{保険年度末} \\ \text{生存者数} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{過去の収入純保険料} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{過去の支払保険金} \\ \text{の元利合計(終価)} \end{array} \right)$$

② 将来法

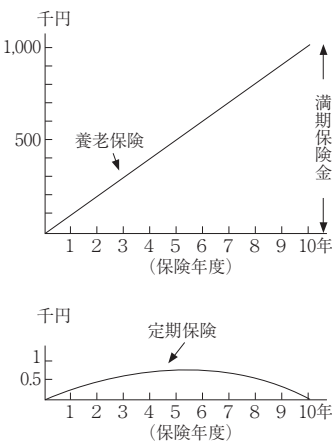
$$\left(\begin{array}{l} \text{1人当たりの} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{保険年度末} \\ \text{生存者数} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{将来支払うべき} \\ \text{保険金の現価} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{将来収入すべき} \\ \text{純保険料の現価} \end{array} \right)$$

定期保険および養老保険の各保険年度末の純保険料式保険料積立金を例示すると、次のとおりである（いずれも男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円，計算基礎は生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)，予定利率1.5%）。

表6. 純保険料式保険料積立金
(保険年度末)

保険金 1,000千円		
(保険年度)	定期保険	養老保険
	千円	千円
1	0.13	93.17
2	0.25	187.79
3	0.36	283.89
4	0.45	381.48
5	0.53	480.60
6	0.57	581.27
7	0.55	683.51
8	0.46	787.34
9	0.28	892.83
10	0	1,000

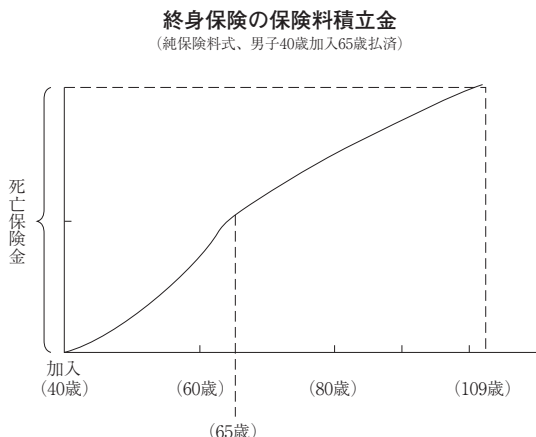
保険料積立金グラフ



上記の表6および図にみるとおり，保険料積立金は養老保険では年を追って逡増し，満期時に満期保険金相当額に達する。一方，定期保険では，ゆるやかな山なりのカーブを描いて最終的にゼロになる。

参考として，40歳加入で25年間保険料を払い込み，65歳払込終了となる終身保険の保険料積立金（純保険料式）が，契約加入後，保険年度（経過年数）を追ってどのように変化するかをみると次の図のとおりである。

保険料払込中は養老保険と同様、かなりの上昇カーブを描いて増加し、65歳で払済となると、ゆるやかな上昇に変わり、死亡率が1となる最終年齢の年度に死亡保険金の水準に到達する。



(2) チルメル式保険料積立金

純保険料式保険料積立金の計算においては、収入保険料のうち事業費支出の財源となる付加保険料が、保険料払込期間にわたって一定額である（つまり平準である）ことを前提としている。しかし、現実には、初年度（第1保険年度）において、営業職員・保険代理店への報酬、医師への診査手数料、保険証券の作成費などの支払いのため、付加保険料よりも多額の経費支出となるのが普通である。ここで、同時に加入した保険契約集団を考え、それが会計上、できるだけ独立していることを要請されているとすると、付加保険料を上回る経費支出分は、ほかの保険契約集団の付加保険料の一部で賄うのではなく、自己の純保険料の一部で賄うこととならざるを得ない。ただし、この場合でも、純保険料中

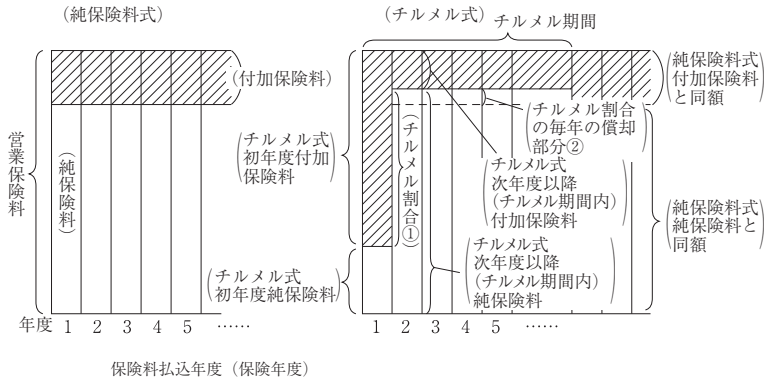
の貯蓄保険料部分までに限られるのであって、危険保険料部分までに事業費支出への流用を認めては、死亡保険金支払いに支障を来しかねない。このように、契約初期に限って貯蓄保険料の一部または全部を予定事業費に転用しておき、この転用部分（借用部分）を一定の期間の付加保険料で償却（返済）する方法で積み立てる保険料積立金がある。この方式を体系化したのがドイツ人のチルメル（A. Zillmer）であり、その名前にちなんで「チルメル式保険料積立金」という。そして、この転用部分を「チルメル割合」（あるいは「チルメル歩合」）、償却する期間を「チルメル期間」と呼んでいる。

チルメル式のうち償却する期間を保険料払込の全期間とするものを「全期チルメル式」、5年、10年、15年、20年間とするものを、それぞれ「5年チルメル式」、「10年チルメル式」、「15年チルメル式」、「20年チルメル式」という。

純保険料式とチルメル式とを対比して説明すると、責任準備金（保険料積立金）の計算に用いる純保険料の大きさ（額）をどうするかでそれぞれの方式に分かれる。

純保険料式では、その大きさを毎年平準（一定）にした純保険料を用いる（したがって、厳密には「平準純保険料式」と呼ぶ）。これに対して、チルメル式では、初年度の営業保険料に占める付加保険料の割合を多くすることで初年度にかかる事業費（新契約費）の財源を確保する代わりに、次年度以降の一定期間（チルメル期間）は、純保険料の割合を多くすることによって、初年度に不足した純保険料分の積立てを補っている。保険料の分解図で、この両方式に用いられる毎年の純保険料の相違を示すと次のとおりとなる。

純保険料式とチルメル式の保険料分解図



繰り返しになるが、チルメル式では初年度に経費を多く出せるように、つまり、新契約費を考慮して初年度の純保険料（貯蓄保険料）を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金はその分に応じて低くなる。しかし、その後は、純保険料（貯蓄保険料）が多くなるので、経過年数が長くなるにつれて純保険料式保険料積立金の高さに近づき、チルメル期間（償却期間）が終わるときには、純保険料式による積立額と同じになる。

〔例〕男性30歳加入，保険期間30年，保険金100万円の養老保険の5年チルメル式保険料積立金（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5%）を計算する。

まず，計算に用いる5年チルメル式純保険料を求める。

純保険料式と比べて相違する点は，(1)初年度に対千25円のチルメル割合（新契約費）を純保険料から転用するかわりに（図中①），(2)チルメル期間（第1～第5保険年度）にわたって，本来の付加保険料を若干減らして，このチルメル割合の償却に充てる（図中②），の2点である。

つまり,

$$\left(\begin{array}{l} \text{初年度の5} \\ \text{年チルメル} \\ \text{式純保険料} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{平準純保険料} \\ \text{式純保険料} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{チルメル割合} \\ \text{(対千25円)} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{チルメル割合} \\ \text{の償却部分} \end{array} \right)$$

前述(1)(図中①) 前述(2)(図中②)

$$\left(\begin{array}{l} \text{第2～5保険年度} \\ \text{の同上純保険料} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{平準純保険料} \\ \text{式純保険料} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{チルメル割合} \\ \text{の償却部分} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{第6保険年度以降} \\ \text{の同上純保険料} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{平準純保険料} \\ \text{式純保険料} \end{array} \right)$$

償却(チルメル期間)の終了後、第6保険年度以降は平準純保険料式の場合と同じになる。

ここでチルメル割合は、保険金100万円×対千25円=25,000円で、この初年度の一時支出(25,000円)を第1～第5保険年度まで、5回の収入で償却することとするわけだから、1回ごとの償却に充てる部分をy円とすると、収支相等の原則を使って次の関係式が成り立つ。

$$(\text{契約時の支出現価}) = (\text{契約時における y 円の収入現価})$$

さて、生保標準生命表2018(死亡保険用)(男)によって

(30歳の加入者数)

$$\textcircled{1} \quad \text{契約時の支出現価は } 25,000 \text{円} \times 98,850 = 2,471,250 \text{千円}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{契約時における y 円の収入現価は次の合計。}$$

(保険 年度)	y 円 × (年始生 存者数)	× (期始払 現価率) ^(注)	= 各年度の現価
1	y 円 × 98,850	× 1.000000	= y 円 × 98,850
2	y 円 × 98,783	× 0.985222	= y 円 × 97,323
3	y 円 × 98,715	× 0.970662	= y 円 × 95,819
4	y 円 × 98,646	× 0.956317	= y 円 × 94,337
5	y 円 × 98,575	× 0.942184	= y 円 × 92,876
合 計			y 円 × 479,205

(注) 予定利率は1.5%, 現価率 = $\frac{1}{(1.015)^{\text{期間}}}$, 期間は(保険年度-1)年。

したがって②=①と置き、y を求める。

$$y \text{ 円} \times 479,205 = 2,471,250 \text{ 千円}$$

$$\therefore y = 2,471,250 \text{ 千円} \div 479,205$$

$$= 5,157 \text{ 円}$$

$$= 5,160 \text{ 円 (10 円未満四捨五入)}$$

求める y（毎年のチルメル割合償却への充当分）は 5,160 円である（利息および死亡者数を考えないとすると、25,000 円を単純に 5 年に割り当て毎年 5,000 円となるところだが、ここでは、予定利息と死亡者の発生を考慮しなければならない）。

以上の結果、5 年チルメル式純保険料は各年度について次のとおりとなる。

$$\left(\begin{array}{c} \text{保険} \\ \text{年度} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{平準純保} \\ \text{険料式純} \\ \text{保険料} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{チルメ} \\ \text{ル割合} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{チルメル割} \\ \text{合の償却部} \\ \text{分} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{5 年チル} \\ \text{メル式純} \\ \text{保険料} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{5 年チル} \\ \text{メル式純} \\ \text{保険料} \end{array} \right)$$

$$1 \quad 26,998 \text{ 円} \quad - 25,000 \text{ 円} + 5,160 \text{ 円} = 7,158 \text{ 円}$$

$$2 \quad 26,998 \quad - 0 + 5,160 = 32,158$$

$$3 \quad 26,998 \quad - 0 + 5,160 = 32,158$$

$$4 \quad 26,998 \quad - 0 + 5,160 = 32,158$$

$$5 \quad 26,998 \quad - 0 + 5,160 = 32,158$$

$$6 \sim 30 \quad 26,998 \quad - 0 + 0 = 26,998$$

この 5 年チルメル式純保険料に基づいて各年度末の保険料積立金を計算すると、それらが 5 年チルメル式保険料積立金となる。

各保険年度末の場合について、具体的な計算（過去法）を示すと、77 頁の一般式によって

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{過去の収入純} \\ \text{保険料の終価} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{過去の支払保} \\ \text{険金の終価} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{保険年度末の生存者数} \end{array} \right)} = \left(\begin{array}{c} \text{1 人当たりの} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right)$$

まず、初年度（第1保険年度）末について

- ① 過去の収入純保険料（7,158円）の終価は、

$$7,158円 \times \frac{(30\text{歳の年始生存者数})}{98,850} \times \frac{(期始払終価率)}{1.015} = 718,182\text{千円}$$

- ② 過去の支払保険金の終価は

$$100\text{万円} \times \frac{(30\text{歳の死亡者数})}{67} \times \frac{(期中央払終価率)}{(1.015)^{\frac{1}{2}} \times 1.007472} = 67,501\text{千円}$$

- ③ 年度末生存者数は

$$\frac{(年始生存者数)}{98,850} - \frac{(年間死亡者数)}{67} = 98,783$$

したがって、1人当たり年度末保険料積立金は(①－②)÷③の計算、

$$\frac{718,182\text{千円} - 67,501\text{千円}}{98,783} = 6,587\text{円}$$

次に、第2保険年度末については

- ① 過去の収入純保険料の終価は

$$\text{第1保険年度分} \cdots \cdots 7,158\text{円} \times 98,850 \times \frac{(1.015)^2}{1.030225} = 728,955\text{千円}$$

$$\text{第2保険年度分} \cdots \cdots 32,158\text{円} \times 98,783 \times 1.015 = 3,224,314\text{千円}$$

合 計 \cdots \cdots 3,953,269\text{千円}

- ② 過去の支払保険金の終価は

$$\text{第1保険年度分} \cdots \cdots 100\text{万円} \times 67 \times \frac{(1.015)^{1\frac{1}{2}}}{1.022584} = 68,513\text{千円}$$

$$\text{第2保険年度分} \cdots \cdots 100\text{万円} \times 68 \times \frac{(1.015)^{\frac{1}{2}}}{1.007472} = 68,508\text{千円}$$

合 計 \cdots \cdots 137,021\text{千円}

③ 年度末生存者数は

$$98,783 - 68 = 98,715$$

したがって、1人当たり年度末保険料積立金は(①-②)÷③

$$\frac{3,953,269 \text{千円} - 137,021 \text{千円}}{98,715} = 38,659 \text{円}$$

以下、同様の計算を第3保険年度末以降について行い、純保険料式と比較すると、次の結果を得る（第5保険年度末以降は純保険料式と同じ値となる）。

(保険 年度)	① 純保険料式 保険料積立金	② 5年チルメル式 保険料積立金	差 額 ①-②
1	26,740円	6,590円	20,150円
2	53,890	38,660	15,230
3	81,450	71,230	10,220
4	109,430	104,280	5,150
5	137,830	137,830	0 (第7保険年度)
6	166,650	166,650	0 (以降は省略)

この純保険料式との差額は初年度のチルメル割合（新契約費）の未償却分である。未償却残高の計算を示すと次のとおりである。

●第1保険年度（初年度）末

$$\begin{aligned}
 & \frac{\left(\text{チルメル割合} - \frac{\text{償却充当分}}{(84 \text{頁の } y \text{ 円})} \right) \times (\text{年始生存者数}) \times \left(\frac{\text{年度末まで}}{\text{の運用率}} \right)}{(\text{年度末生存者数})} \\
 &= \frac{(25,000 \text{円} - 5,160 \text{円}) \times 98,850 \times 1.015}{98,783} \\
 &= \frac{1,990,602 \text{千円}}{98,783} \\
 &= 20,151 \text{円} \\
 &= 20,150 \text{円} (10 \text{円未満四捨五入})
 \end{aligned}$$

●第2 保険年度末

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\text{前年度末未償却額} - \text{償却充当分}) \times (\text{年始生存者数}) \times \left(\frac{\text{年度末までの運用率}}{\text{の運用率}} \right)}{(\text{年度末生存者数})} \\
 &= \frac{(20,150\text{円} - 5,160\text{円}) \times 98,783 \times 1.015}{98,715} \\
 &= \frac{1,502,969\text{千円}}{98,715} \\
 &= 15,225\text{円} \\
 &= 15,230\text{円}(10\text{円未満四捨五入})
 \end{aligned}$$

- 第3～第4 保険年度末も同様の計算で求められ、それぞれ前記の差額(①－②)に一致することを確認できる(端数処理による誤差があるので僅少の差は生ずる)。

この例から純保険料式保険料積立金とチルメル式保険料積立金との関係は次の式で表すことができる。

$$\left(\begin{array}{c} \text{チルメル式} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{純保険料式} \\ \text{保険料積立金} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{チルメル割合の} \\ \text{未償却残額} \end{array} \right)$$

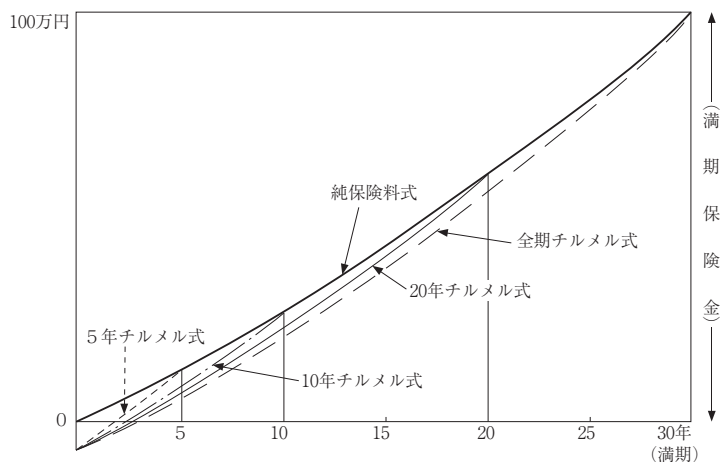
したがって「チルメル式保険料積立金(責任準備金)」は、純保険料式保険料積立金(責任準備金)からチルメル割合の未償却分を控除したものであるといえる。

表 7 . 養老保険の保険料積立金（保険年度末）

（30歳加入，保険期間30年，保険金100万円，チルメル割合対千25円）

保険 年度	純保険料式	5年チルメル 式	10年チルメル 式	20年チルメル式	全期チルメル 式（30年）
	円	円	円	円	円
1	26,740	6,590	4,070	2,820	2,410
2	53,890	38,660	33,590	31,060	30,240
3	81,450	71,230	63,550	59,730	58,490
4	109,430	104,280	93,970	88,840	87,170
5	137,830		124,850	118,390	116,280
7	195,880	同	187,970	178,780	175,780
10	286,000	左	同	272,550	268,150
15	444,810		左	437,820	430,930
20	615,320			同	605,700
25	799,220			左	794,200
30	1,000,000				1,000,000

（参考図） 保険期間30年養老保険の各種積立方式による保険料積立金比較図



保険期間30年の養老保険（男）について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると，表7のようになる。

この表から分かるように，純保険料式が最も高く，ついで5年チルメ

ル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど大きい。また、チルメル割合の未償却残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある（ネガティブリザーブ）。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。

（３）純保険料の分解

保険金支払いに充てる予定の純保険料は、死亡保険金を支払うための危険保険料と保険料積立金を積み立てるための貯蓄保険料に分けられる。

ここで、純保険料の一部が毎年支払いに備えて保険料積立金にどのように積み立てられているかについて、その過程を第1回の払込保険料からみていく。なお、純保険料の分解は正確性を期すため、この項のみ計算過程の金額を小数第4位まで記載する（端数処理の関係で、金額が他の項と若干異なる）。

〔例1〕男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の養老保険の場合（生保標準生命表2018（死亡保険用）（男），予定利率1.5%）

純保険料92,401.8929円（50頁とは端数処理が異なる）は、保険料積立金の積み立てと死亡保険金の支払いに充てられる。

まず、第1回払込分について第1保険年度末には93,168.1832円の保険料積立金を積み立てなければならない（79頁の表6とは端数処理が異なる）。この額は払い込んで1年後の値であるから、払い込み時は、その現価（予定利率1.5%で割り引いた値）となる。つまり、

$$93,168.1832 \times \frac{1}{1.015} = 91,791.3135 \text{円}$$

となり、求める貯蓄保険料（保険料積立金となる部分）は91,791.3135円である。

一方、第1保険年度中の死亡に対して死亡保険金が支払われるが、死亡契約についても、払込保険料中の貯蓄保険料によって保険料積立金が準備されているので、保険金の全額が負担となるのではなく、保険金から保険料積立金を差し引いた金額（これを危険保険金と呼ぶ）だけが、死亡発生によって出費となる。純保険料（92,401.8929円、払込免除のための純保険料を除く）から、貯蓄保険料（91,791.3135円）を差し引いた残りが、この死亡契約の危険保険金部分の支払いに充当される危険保険料である。この場合、死亡保険金は年度末払いではなく即時払いであるから、平均して年央で支払われるとし、1人当たりの年央の危険保険金の計算は次のとおりとなる。

危険保険金(年央) = 死亡保険金 - 保険料積立金(年央)

$$\begin{aligned}
 &= \text{死亡保険金} - \left(\text{年度末保険料積立金} \times \frac{1}{(1.015)^{\frac{1}{2}}} \right) \\
 &= 100\text{万円} - 93,168.1832 \times 0.992583 \\
 &= 100\text{万円} - 92,477.1548\text{円} \\
 &= 907,522.8452\text{円}
 \end{aligned}$$

この年央の危険保険金に対して、年始に30歳加入者98,850人が平等（均等）に負担するのが、危険保険料であり、次の算式で求めることができる。

$$\left(\begin{array}{c} 1 \text{ 人当た} \\ \text{り危険保} \\ \text{険料} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{年始生存者} \\ \text{数 (30歳加} \\ \text{入者)} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{年度中央} \\ \text{までの運} \\ \text{用率} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \text{ 人当た} \\ \text{り年央危} \\ \text{険保険金} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{年間予定死} \\ \text{亡者 (30歳} \\ \text{での予定死} \\ \text{亡者数)} \end{array} \right)$$

1人当たりの危険保険料を x とすると、

$$x \text{ 円} \times 98,850 \text{ (人)} \times (1.015)^{\frac{1}{2}} = 907,522.8452 \times 67 \text{ (人)}$$

したがって、

$$x = (907,522.8452 \times 67) \div (98,850 \times 1.007472)$$

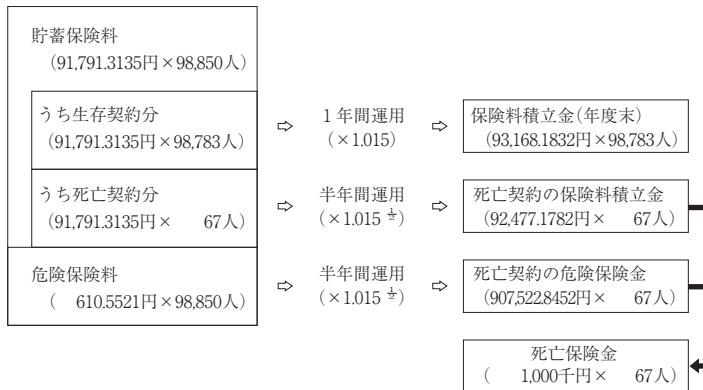
$$= 60,804,030.6284 \div 99,588.6072$$

$$= 610.5521 \text{円}$$

となり、求める危険保険料は610.5521円である。

なお、危険保険料の610.5521円と、さきに求めた貯蓄保険料91,791.3135円を合計すると92,401.8656円で、前に示した保険金支払いのための純保険料92,401.8929円（払込免除のための純保険料を除く）にほぼ一致する。

以上の結果を図示すると次のとおりである。



次に、第2 保険年度について考える。まず、貯蓄保険料を計算すると、第2 保険年度末に保険料積立金187,789.4840円（79頁の表6とは端数処理が異なる）を積み立てる必要があるが、既に第1 保険年度末つまり第2 保険年度始（保険料払込み直前）に、93,168.1832円の保険料積立金があるので、これに1年間の利息（1.5%）を考えて、いくら貯蓄保険料を上乗せすれば、ちょうどこの年度末保険料積立金になるかということである。

つまり、貯蓄保険料を y とすると

$$\{(\text{年始保険料積立金}) + (\text{貯蓄保険料})\} \times (1 + \text{利率}) = \frac{\text{年度末保険料}}{\text{積立金}}$$

$$\{93,168.1832\text{円} + y\text{円}\} \times 1.015 = 187,789.4840\text{円}$$

$$\begin{aligned} \text{たがって, } y &= 187,789.4840\text{円} \times \frac{1}{1.015} - 93,168.1832\text{円} \\ &= 185,014.2700\text{円} - 93,168.1832\text{円} \\ &= 91,846.0868\text{円} \end{aligned}$$

すなわち、第2保険年度の貯蓄保険料は91,846.0868円である。

上式から、貯蓄保険料の一般的な計算式を示すと、次のとおりである。

$$\begin{aligned} \text{貯蓄保険料} &= \left(\text{①} \frac{\text{年度末保険料積立金を予定利}}{\text{率で年度始に割り引いた現価}} \right) - \left(\frac{\text{前年度末保険料}}{\text{積立金}} \right) \\ \text{ただし ①} &= \left(\frac{\text{年度末保険料}}{\text{積立金}} \right) \times \left(\frac{1}{1 + \text{予定利率}} \right) \end{aligned}$$

一方、危険保険料の一般的な計算式は、90頁の方程式から、

$$\begin{aligned} \text{危険保険料} &= (\text{②危険保険金}) \times \left(\frac{\text{年間死亡者数}}{\text{年始生存者数}} \right) \times \frac{1}{(1 + \text{予定利率})^{\frac{1}{2}}} \\ \text{ただし ②} &= \left\{ \left(\frac{\text{死 亡}}{\text{保険金}} \right) - \left(\frac{\text{年度末保険料}}{\text{積立金}} \right) \times \frac{1}{(1 + \text{予定利率})^{\frac{1}{2}}} \right\} \end{aligned}$$

第2保険年度の危険保険料の計算は、以下のとおりとなる。

$$\begin{aligned} \text{危険保険料} &= \left\{ 100\text{万円} - 187,789.4840\text{円} \times \frac{1}{(1.015)^{\frac{1}{2}}} \right\} \\ &\quad \times \left(\frac{68}{98,783} \right) \times \frac{1}{(1.015)^{\frac{1}{2}}} \\ &\quad \left(\frac{31\text{歳での死亡者数}}{31\text{歳到達者数}} \right) \rightarrow 31\text{歳の死亡率} \\ &= (100\text{万円} - 187,789.4840\text{円} \times 0.992583) \times \frac{68}{98,783} \div 1.007472 \\ &= (813,603.3506\text{円} \times 68) \div (98,783 \times 1.007472) \end{aligned}$$

$$= 55,325,027.8408 \text{円} \div 99521.1066$$

$$= 555.9125 \text{円}$$

すなわち、第2保険年度の危険保険料は555.9125円である。
 (上記の貯蓄保険料91,846.0868円を純保険料92,401.8929円から差し引いた値は555.8061円であり、端数処理の誤差を除いて上記で検証した危険保険料と一致する)。

以下、第3保険年度以降についても、同様の計算を繰り返して純保険料を貯蓄保険料と危険保険料に分解することができる。その結果をまとめたものが、表8である(端数処理による誤差のため合計と純保険料に差が生じる場合あり)。

表 8 . 純保険料の分解

(男子30歳加入、保険期間10年養老保険)
 純保険料92,401.8929円

保険年度	危険保険料	貯蓄保険料	合計
1	610.5521	91,791.3135	92,401.8656
2	555.9125	91,846.0868	92,401.9993
3	498.2973	91,903.9427	92,402.2400
4	443.8937	91,957.5854	92,401.4791
5	384.4077	92,017.3281	92,401.7358
6	323.9784	92,077.9928	92,401.9712
7	265.9091	92,136.2214	92,402.1305
8	196.2699	92,197.9995	92,394.2694
9	111.5062	92,290.4854	92,401.9916
10	8.0251	92,393.5438	92,401.5689

(注) 8年目の合計については、生命表において年始生存者数から死亡者数を差し引いた数が、次年度始生存者数と一致しない影響で、他の年度より誤差が大きくなっている。

養老保険では、保険年度が進むにつれて保険料積立金が累増するので、一定金額である保険金から保険料積立金を差し引いた危険保険金は逓減する。この逓減する危険保険金に死亡率を乗じたものを危険保険料とみ

なしても、あまり大きな誤差は生じない。したがって死亡率の上昇割合が、危険保険金の減少割合以上にならない限り、その積である危険保険料は減少する。

〔例２〕 男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の定期保険の場合は，純保険料799.6623円（47頁とは端数処理が異なる）の分解は次のとおりとなる。

表 9 . 貯蓄保険料の計算

（保険 年度）	① 保険年度末 保険料積立金	② $\textcircled{1} \times \frac{1}{1.015}$	③ 貯蓄保険料 ($\textcircled{2} - \text{前年度の}\textcircled{1}$)
1	128.8848	126.9801	126.9801
2	249.1258	245.4441	116.5593
3	360.5675	355.2389	106.1131
4	452.8361	446.1439	85.5764
5	525.5881	517.8208	64.9847
6	568.2448	559.8471	34.2590
7	549.5456	541.4242	-26.8206
8	458.1071	451.3370	-98.2086
9	282.3208	278.1486	-179.9585
10	0.0000	0.0000	-282.3208

（注）第7保険年度以降は危険保険料に対し純保険料（799.6623円）が不足するので保険料積立金を不足分だけ取り崩すこととなる。この分がマイナスの貯蓄保険料である。

この結果において注意すべきことは、定期保険の純保険料は、ほとんどが危険保険料であり、貯蓄保険料は僅少であること、しかも、純保険料が危険保険料を下回る後半の保険年度では、その不足分を補うために保険料積立金の取り崩し、すなわちマイナスの貯蓄保険料が発生することである。なお次頁の表は各年度の危険保険料と貯蓄保険料の合計が、端数処理を除いて純保険料799.6623円と一致することを示すものである。

表10. 危険保険料の計算および貯蓄保険料との合計 $\left(\frac{1}{(1.015)^{\frac{1}{2}}} = 0.992583 \right)$

(保険) (年度)	① 年度末 保険料積立金	② 年央保険料積立金 $\text{①} \times \frac{1}{(1.015)^{\frac{1}{2}}}$	③ 危険保険金 (100万円 - ②)	④ 死亡率 死亡者数/ 年始生存者数	⑤ 危険保険料 $\text{③} \times \text{④} \times \left(\frac{1}{1.015} \right)^{\frac{1}{2}}$	貯蓄保険料	合計
1	128,848	127,928	999,872,071	0.0006778	672,686	126,980	799,668
2	249,125	247,278	999,752,722	0.0006884	683,125	116,559	799,684
3	360,567	357,893	999,642,106	0.0006990	693,567	106,113	799,680
4	452,836	449,474	999,550,522	0.0007197	714,049	85,576	799,617
5	525,581	521,689	999,478,310	0.0007406	734,723	64,984	799,708
6	568,248	564,030	999,435,969	0.0007716	765,445	34,259	799,704
7	549,545	545,469	999,454,530	0.0008331	826,468	-26,820	799,649
8	458,107	454,709	999,545,290	0.0009050	897,879	-98,208	799,670
9	282,320	280,226	999,719,773	0.0009872	979,603	-179,958	799,644
10	0.000	0.000	1,000,000,000	0.0010901	1,082,014	-282,320	799,693

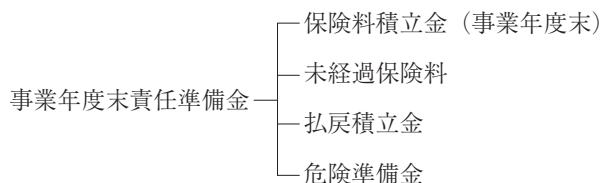
(注) この部分は純保険料より多くなるが、保険料積立金の取り崩しによって不足分をまかなう。

3. 責任準備金

(1) 事業年度末責任準備金

これまで説明してきた責任準備金（保険料積立金）は、個々の契約単位に契約日以後、ちょうど整数年が経過した時点つまり保険年度末のものであり、厳密に言えば保険年度末保険料積立金というべきものであった。

これに対して、生命保険会社が事業年度末に積み立てる責任準備金は、各契約ごとの保険年度と事業年度とが一致しないために、端数を伴った経過年数に応じた準備金、すなわち保険年度の中途における積立金である。保険業法では、事業年度末までに経過した期間に見合う保険料部分に対応する積立金（保険料積立金）、翌事業年度以降に対応する保険料部分（未経過保険料）、第三分野における積立傷害保険等の積立型商品において、将来の満期返戻金支払いに対応する保険料部分（払戻積立金）および危険準備金に分けて計算することとされている（保険業法施行規則第69条）。



事業年度は、現在、4月1日から翌年の3月31日までの1年間であり、毎年3月末に現存している契約（保有契約）に対して事業年度末責任準備金を計算する。

さて、従来は全契約が事業年度の中央（10月を想定）に契約がなされ、それらが等しく事業年度末（3月末）を迎えるものとして、全契約について年始と年末の責任準備金率の和半に保険金額が乗じられる計算によって責任準備金（事業年度末の保険料積立金部分）の見積もり計算がなさ

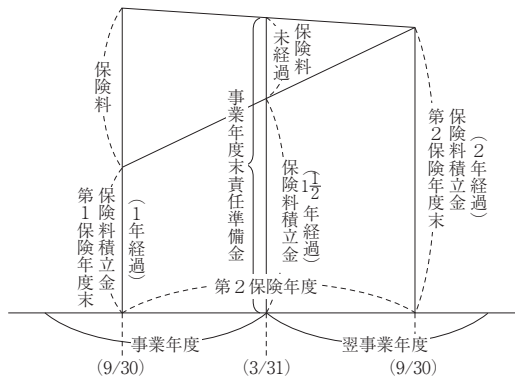
れ、更に、保険料の払い込みのあった限度で責任準備金を積み立てる必要から限度控除というものを行って計算されていた（年央和半方式という）。なお、現在では、事業年度末の保険料積立金も含め責任準備金の評価において、各契約の個々の契約月に基づいて、年度末までに何カ月分の保険料が充当されたかを計算し、その限度における責任準備金を契約月ごとに計算する方式を採用する生命保険会社もある。

チルメル式保険料積立金を採用している生命保険会社にあつては、計算にあたってマイナスとなる場合があるが、年度末の会計上はマイナスを計上することはできないので、すべてゼロとすることになっている（保険料および責任準備金の算出方法書に記載されている）。そして、このマイナス部分は、純資産によって下支えがなされている。

一方、未経過保険料は、事業年度内に最後に払い込まれた保険料の有効期間末が事業年度末を超える期間（未経過期間）に応じ、比例的に算出される。かつては、未経過期間は保険料有効期間の平均 $\frac{1}{2}$ であるとして、保険料の半分とすることも多かった。また、払込期月は翌事業年度以降であるが、前もって払い込まれた翌年度分保険料や、前納制度による前納保険料の未経過部分も未経過保険料に含められる。

保険年度末責任準備金（保険料積立金）と事業年度末責任準備金との関係を図示すると、次のようになる。

養老保険・純保険料式責任準備金 $\left(\text{年払} \cdot 1\frac{1}{2} \text{年経過} \right)$



また、危険準備金については、「保険リスク」(実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることにより発生しうる危険)、「第三分野保険の保険リスク」,「予定利率リスク」(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)および「最低保証リスク」(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金額等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険)に備えるものとされており、保険料積立金および未経過保険料とともに、決算時に生命保険会社が積み立てるべき責任準備金の一構成要素である。

(2) 積立に関する法的規制

責任準備金は生命保険会社が契約者に約した債務、すなわち将来の保険金や年金の支払いを履行するうえで最も重要な勘定科目であり、生命保険会社の負債の大部分を占める項目である。このため、責任準備金の計算に必要な積立方法や計算基礎については、保険業法や同施行規則に厳格に規定されており、金融庁による監督の重要な項目の1つとなって

いる。これは、適正な積立てがなされない場合には、生命保険会社の経営に与える影響が非常に大きいためである。

保険業法第116条では、第1項で「毎決算期において、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」としており、また第2項で「長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる」と規定している。

また、同施行規則第69条第1項では、責任準備金は「保険料積立金」、「未経過保険料」、「払戻積立金」および「危険準備金」に区分して積み立てることとしている。

保険業法第116条第2項は「標準責任準備金」という1996年（平成8年）4月の保険業法改正ではじめて取り入れられた概念を規定している。これまで生命保険会社では保険料計算に用いた計算基礎を用いて責任準備金を積み立てていたが、例えば予定利率を高くすれば責任準備金の積立水準が低くなり、規制緩和・自由化等の流れの中で、健全性の確保が必ずしも十分といえない場合が生じるおそれが出てきた。そこで保険審議会の答申（1992年（平成4年）6月）を受けて責任準備金の積立水準の標準レベルを設定する「標準責任準備金」が導入されたのである。同施行規則第68条では「標準責任準備金」について対象契約を規定し、第69条第4項で、対象となる保険契約について「保険料積立金」が「標準責任準備金」を下回らないこと、対象以外の保険契約については「平準純保険料式」により計算した額を下回らないことを規定している。なお、「標準責任準備金」の積立方式および計算に使用する基礎率については、大蔵省（現財務省）の告示によって規定されている（具体的には、積立方式は平準純保険料式とすること、予

定死亡率は日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したもの（生保標準生命表（死亡保険用）2018、生保標準生命表（年金開始後用）2007、第三分野標準生命表2018）とすること、予定利率は10年利付国債の応募者利回りをもとに算定すること）。

歴史的にみると、戦後の再出発期には、特別の事情のある場合として平準純保険料式以外の積立方式によっていた。しかし各社の経営状態が次第に回復するにしたがって、漸次、平準純保険料式を目指すべきであるとの考えのもとに、行政当局は1962年（昭和37年）3月には20年チルメル式を当分の間、最低基準とすることとした（蔵銀第342号通達）。そして、さらにその後も、各社の責任準備金の充実への努力を要請し、1968～70年度（昭和43～45年度）にかけて、その積立計画の提出を命じたが、1970年度（昭和45年度）決算では全社が計画を達成、うち5社が業法に規定されていた平準純保険料式責任準備金の積み立てを行うところとなった。その後、平準純保険料式を実現する生命保険会社が増加したものの、一方で資産運用リスクの増加等、生命保険会社を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中で、規制緩和の流れを踏まえつつ、支払余力の充実を視野に入れた健全性の維持を図る必要が指摘され、標準責任準備金の概念が導入されることとなったものである。なお、支払余力を示す指標として、現在は経済価値ベースのソルベンシー比率（注）の算定が求められている。

医療保障給付に係る保険などのいわゆる第三分野保険契約の標準責任準備金計算用基礎率については、2007年度（平成19年度）より第三分野用の死亡率が整備され、予定利率ともども用いられるようになった。また、銀行窓販解禁により販売量が拡大した変額個人年金保険は、保険契約者が資産運用リスクを負っているものであるが、死亡時または年金開始時に払込保険

料相当額の最低保証が付されている商品が一般的である。すなわち、運用資産の価格が下落し、積立金額が最低保証額を下回った場合は、その不足相当額を生命保険会社が負担することとなることから、将来の価格下落リスクに備えた積立てを行うよう、2004年度（平成16年度）に変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立ルール等が整備され、標準責任準備金制度の拡充が図られている。なお、現在の一部の外貨建保険についても、標準責任準備金の対象となっている。

第三分野の保険契約については、医療政策等の外的要因や保険契約者の想定外の行動の影響を受けやすく、また、終身保障タイプの商品が多いこと等から長期的な不確実性を有している。したがって、第三分野保険については、2007年度（平成19年度）から保険事故発生率の不確実性に焦点を当てた「ストレステスト」、「負債十分性テスト」を実施することにより、責任準備金の十分な積立水準を確保するよう、責任準備金等ルールの整備が図られている。

（注）保険業法では、「内閣総理大臣は、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」としている（第130条）。従来はソルベンシー・マージン比率（SMR）がその指標として用いられてきたが、国際的な規制動向やリスクの多様化・複雑化などを背景に策定された新たな指標である、「経済価値ベースのソルベンシー比率（ESR:Economic Solvency Ratio）」へ移行することとなり、2026年（令和8年）3月期決算から適用されている。

従来のソルベンシー・マージン比率（SMR）は会計帳簿価額を基準に計算していたのに対し、経済価値ベースのソルベンシー比率（ESR）は、市場実勢に基づく「時価」評価を採用している。このため、様々なリスクを一層タイムリーに捉えることが期待できる。

経済価値ベースのソルベンシー比率（ESR）は、ストレス環境下で発生する保険会社のリスク量を計測し、それに対する資本の十分性を示す指標であり、次の算式で表される。

$$\text{経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)} = \text{適格資本} \div \text{所要資本} \times 100 (\%)$$

分子の「適格資本」とは、それぞれ「時価」評価した資産から保険負債等

を差し引いた残額のうち、一定の要件（永久性、償還可能性等）を満たすものである。その損失吸収能力、永続性等に応じて次の三つに分類される。

- ・ 算入制限のないTier1資本：普通株式や内部留保など永続性を有するもので損失吸収力に優れる最も質の高い資本。
- ・ 算入制限のあるTier1資本：基金や永久劣後債など永続性を有するもので損失吸収力に優れる資本。
- ・ 払込済みのTier2資本：劣後債やハイブリッド証券など、期限や条件がありTier1に比べ永続性や資本性が劣る資本。

分母の「所要資本」は、まず保険会社が直面する様々なリスクを、カテゴリごとに原則99.5%の信頼水準に基づいた所定の方法で計算する。具体的には、以下①～⑥のようなリスクを計測し、分散効果を反映したうえで統合することで、全体の「所要資本」が算出される。

- ① 生命保険リスク ② 損害保険リスク ③ 巨大災害リスク
④ 市場リスク ⑤ 信用リスク ⑥ オペレーショナルリスク

こうして計算された所要資本に対し、適格資本の十分性を％で示したものが経済価値ベースのソルベンシー比率（ESR）である。

なお、経済価値ベースのソルベンシー規制は、こうした単なる定量的な資本規制にとどまらず、契約者保護、保険会社のリスク管理の高度化、消費者・市場関係者等への情報提供を目的として、以下の「3つの柱」の考え方にに基づき、設計されている。すなわち、第1の柱が共通基準によるソルベンシー規制（ESR）、第2の柱が内部管理と監督上の検証、そして第3の柱が情報開示による市場規律の促進である。このように、保険会社の内部管理のあり方も踏まえた、多面的な健全性政策となっている。

現在、決算時の責任準備金（事業年度末）については、保険業法施行規則において次のとおり定められている。（要約）

- ① 責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「未経過保険料」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。
- ② 決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約（例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約）については当該期間に対する危険保険

料相当額を加えた額とする。

- ③ 保険料積立金は標準責任準備金の対象契約については標準責任準備金、それ以外の契約については平準純保険料式責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など) 特別の事情がある場合についてはこの限りではない。
- ④ ①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は「保険料及び責任準備金の算出方法書」(「算出方法書」と略称される)を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。
- ⑤ 危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「最低保証リスク」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。

なお、各社は算出方法書に保険料積立金、未経過保険料、払戻積立金および危険準備金の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可^(注)を受け、それに基づいて計算を行っている(保険料、解約返戻金、払済保険、延長保険などに関する計算についても、同様に、この算出方法書に記述し、内閣総理大臣の認可^(注)を受けなければならない)。また、各社の保険計理人は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている(保険業法第121条)。

(注) 団体年金等一部の保険契約については届出で可。

〔演習問題〕

1. 男子30歳加入，保険期間30年，保険金100万円の養老保険で，25年経過した契約の純保険料式保険料積立金を将来法で計算せよ（100円未満四捨五入）。ただし，純保険料は26,998円（生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)，予定利率1.5%）。
2. 男子30歳加入，保険期間30年，保険金100万円の養老保険について，過去法によって第3および第4保険年度末の5年チルメル式保険料積立金を計算せよ。ただし，チルメル割合は対千 25円とする（本文の82～87頁に第1および第2保険年度末についての計算がある。これを引き継いで第4保険年度末まで計算すること）。
3. 将来法と過去法で責任準備金（保険料積立金）が，計算基礎を同じとすれば同額となることを，具体例で計算して確かめよ（例えば，男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の養老保険で，5年経過した場合の純保険料式保険料積立金の計算）。
4. 次の文章の（ ）内に数値を入れよ（10円未満四捨五入）（ただし，生保標準生命表2018（死亡保険用）(男)，予定利率1.5%によること）。

男子30歳加入，保険期間10年，保険金100万円の養老保険の場合，第2回目の年払保険料が払い込まれると，まず事業費に充てる付加保険料部分と保険料払込免除費用が差し引かれ，残る純保険料部分（92,400円）のうちから危険保険料（（1））が死亡契約の危険保険金の支払いに使われ，最後に残った貯蓄保険料（（2））が第1保険年度末保険料積立金（93,170円）に加えられて1年間運用され，第2保険年度末保険料積立金（187,790円）となる。

第5章 解約返戻金と契約変更

学習のポイント

解約返戻金の概念を理解し、簡単な計算ができるようにする。契約変更の方法と仕組みを理解する。

重要項目

- 解約返戻金の考え方と簡単な計算
- 解約返戻金と生命保険会社が現実に積み立てている責任準備金との相違
- 契約変更の方法とその仕組み

1. 解約返戻金

契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに、生命保険会社から契約者に支払うことを保険約款で約束している金額が解約返戻金（生命保険会社によっては解約払戻金などともいう）である。その金額は責任準備金（保険料積立金）と同様、保険種類・男女別・契約年齢・保険期間・保険料払込年月数（保険法施行前）・経過期間（保険法施行後ならびに保険法施行前契約で払済契約・延長契約などに変更後）などによって異なる。かつては、個々の契約について、解約返戻金を示すことができなかったことから、その代表的な場合についての金額を例示した別表（解約返戻金額例表）を保険約款に付け、契約者が解約返戻金額について推知できるようにしていたが、現在では、ほとんどの生命保険会社において、保険証券に当該契約の解約返戻金額を経過年数別に明示するか、あるいは別に記載したものを添付している。

そして、この解約返戻金は解約の場合だけでなく、契約者に契約継続の意思が全くなって失効した契約についても、契約者の請求に応じて支払われるほか、告知義務違反による保険契約の解除、保険金額の減額などが行われた場合の支払金となる（注）。

その他、保険料の自動振替貸付と契約者貸付の限度基準としても用いられている。

（注）保険法第51条および第80条の規定を受け、保険約款では次の①～④を免責事由とし、生命保険会社においては①、③および④の事由によって死亡保険金が

支払われない場合には責任準備金を契約者に支払うが、②による場合には責任準備金その他の払戻しがないことが通例である。

- ①契約後一定期間内の被保険者の自殺
- ②契約者の故意による被保険者の死亡
- ③死亡保険金受取人の故意による被保険者の死亡
- ④戦争その他の変乱による被保険者の死亡

保険法第63条および第92条では上記の約款における責任準備金は「保険料積立金」と表現され、「受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約（傷害疾病定額保険契約を含む）に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。」と定義し、①、③および④の場合、契約者に払い戻すことを求めているが、②の場合、払い戻すことを求めている。なお、保険約款でいう責任準備金は契約個々の契約者価額としての保険料積立金のことであり、生命保険会社が決算時に将来の保険金等の支払いのために契約全体として積み立てる責任準備金を意味していないことに注意する必要がある。また、現在、医療保険・終身保険にあっては、予定解約率を用いて保険料ならびに解約返戻金を設定する「低解約返戻金型商品」が多く発売されている。これらは、そのような解約率を設定していない従来の商品に比べて解約返戻金が少ないか、あるいはゼロとしたものが大半である。すなわち、「低解約返戻金型商品」については、解約返戻金は予定解約率を用いてデザインするものとなった。

なお、本テキストでは生命保険計理の基本を提示することを目的としていることから、以後の説明は予定解約率を用いない従来どおりの解約返戻金について行いが、保険法施行前後で「保険料不可分の原則」に関する解釈が大きく変わったことから、ここでは保険法施行後の実務計算を行うものとする。

さて、解約返戻金は、払い込まれる保険料から、毎年の保険金の支払いおよび契約の締結・維持に必要な諸経費を差し引いた残額として、個々の契約についてあらかじめ定められた金額（約定価格）である。

チルメル式保険料積立金の説明の際に述べたとおり、契約当初は、収入保険料のうちに含まれる一定額の付加保険料では、実際に一時に支出される経費（新契約費）を賄いきれず、その後の収入部分で償却していくこととなるので、その償却を終えるまでの間に保険料の払い込みが中止されると、その時点で当初経費について未償却残高が残ってしまうこ

となる。そこで、この残高の償却負担を存続契約群が負担することとならないように解約返戻金を算定することが必要となる。

現在、国内で採用されている解約返戻金の一般的な算式（個人保険の代表的なもの）は、次のとおりである。この算式で用いられている責任準備金（保険料積立金）は、生命保険会社が現実に決算で積み立てる方式（純保険料式か、チルメル式かなど）とは関係なく純保険料式によるもので、なおかつ解約までの経過期間によるものとしている（注）。

$$\text{解約返戻金} = \left(\text{解約までの経過期間に応じた純保険料式保険料積立金} \right) - \left(\text{保険料払込中の場合、その経過期間に応じた保険金比例の一定額} \right)$$

ただし、上記の計算結果がマイナスの場合は、ゼロとする。算式の第2項については保険種類によりその一定額は異なる（保険料払込済の契約はゼロ）。その一定額について、養老保険の場合に保険金千円につき19円（保険料払込年数0年）として例示したものが次の表である。

表11. 経過期間別の保険金比例の一定額
（養老保険、保険料払込期間10年以上、経過0年時保険金対千19円の場合）

経過期間	第2項の一定額	経過期間	第2項の一定額
0年	対千19.0円	6年	対千7.6円
1	17.1	7	5.7
2	15.2	8	3.8
3	13.3	9	1.9
4	11.4	10年以後	0
5	9.5		

（注）保険法施行前と保険法施行後では解約返戻金計算についての根本的な考え方が変わった。保険法施行前は保険料不可分の原則（保険料は、年払・半年払・月払などのそれぞれの保険料払込方法（回数）に応じて保険料期間が定められ、その保険料期間の保険料を収入している場合、これを期中解約によって分割して未経過分を返還することができない、とする原則）を全面的に認める約款記載ならびに実務がなされていた。これは生命保険の基本的な原則でありこれを尊重することによって収支相等の原則が存在していたのであるが、保険法施行と時

期を合わせてこの原則は見直された（保険法には解約返戻金に関する記述はないので、保険法と直接の関係はない）。以降の説明は、保険法施行後の保険契約の実務によるものであり、保険法施行前の保険契約で端数月数（保険料未経過分）のある年払・半年払契約については、下記の計算は行わないので注意されたい。

〔例〕男子30歳加入，保険期間30年，保険金 100 万円の養老保険について，次の場合の解約返戻金を求める（保険料積立金については88頁の表7による）。

① 経過期間3年の場合

解約返戻金は，保険金×解約返戻金率により算出する。

まず，解約返戻金率＝（保険料積立金）－（第2項の一定額）なので，

解約返戻金率（3年経過，対千）＝81.5円－13.3円＝68.2円

したがって，解約返戻金＝1,000千円×対千68.2

$$\begin{aligned} &= 1,000,000円 \times \frac{68.2}{1,000} \\ &= 68,200円 \end{aligned}$$

② 経過期間10年の場合

まず，解約返戻金率（10年経過，対千）＝286.0円－0円＝286.0円

したがって，解約返戻金＝1,000千円×対千286.0

$$\begin{aligned} &= 1,000,000円 \times \frac{286.0}{1,000} \\ &= 286,000円 \end{aligned}$$

③ 経過期間1年3カ月の場合

まず，解約返戻金率（1年経過，対千）＝26.7円－17.1円＝9.6円

同 上 （2年経過，対千）＝53.9円－15.2円＝38.7円

上記の値を直線補間する。

$$\begin{aligned}
 \text{解約返戻金率(1年3ヵ月経過, 対千)} &= 9.6\text{円} + (38.7\text{円} - 9.6\text{円}) \times \frac{3}{12} \\
 &= 9.6\text{円} + 29.1 \times \frac{3}{12} \\
 &= 16.875\text{円} \rightarrow 16.9\text{円} \left(\begin{array}{l} 0.1\text{円未満} \\ \text{四捨五入} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

したがって、解約返戻金 = 1,000千円 × 対千16.9

$$\begin{aligned}
 &= 1,000,000\text{円} \times \frac{16.9}{1,000} \\
 &= 16,900\text{円}
 \end{aligned}$$

なお、保険料払込方法が年払と半年払の場合は、1年3ヵ月が経過した時点で残余期間に相当する部分の保険料を比例按分して返還する。すなわち、年払であれば9ヵ月分(12ヵ月 - 3ヵ月)、半年払であれば3ヵ月分(6ヵ月 - 3ヵ月)である。

④ 経過期間4年6ヵ月の場合

$$\text{解約返戻金率(4年経過, 対千)} = 109.4\text{円} - 11.4\text{円} = 98.0\text{円}$$

$$\text{同上(5年経過, 対千)} = 137.8\text{円} - 9.5\text{円} = 128.3\text{円}$$

$$\begin{aligned}
 \text{同上(4年6ヵ月経過, 対千)} &= 98.0\text{円} + (128.3\text{円} - 98.0\text{円}) \times \frac{6}{12} \\
 &= 98.0\text{円} + 30.3\text{円} \times \frac{6}{12} \\
 &= 113.15\text{円} \rightarrow 113.2\text{円} \left(\begin{array}{l} 0.1\text{円未満} \\ \text{四捨五入} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

したがって、解約返戻金 = 1,000千円 × 対千113.2

$$= 1,000,000\text{円} \times \frac{113.2}{1,000} = 113,200\text{円}$$

上記③と同様、保険料払込方法が年払の場合は、4年6ヵ月が経過した時点で残余期間に相当する部分の保険料を比例按分して返還する。すなわち6ヵ月分(12ヵ月 - 6ヵ月)である。

なお、男子30歳加入、保険期間30年、死亡保険金 1,000 万円の定期保険と、男子30歳加入、保険期間30年、死亡保険金 100 万円の養老保険における解約返戻金は下表のとおりとなる。

表12. 解約返戻金率（保険金対千）

経過期間	定期保険	養老保険
0年	0.0円	0.0円
1	0.0	9.6
2	0.0	38.7
3	0.0	68.2
4	2.0	98.0
5	4.0	128.3
6	6.0	159.1
7	8.0	190.2
8	9.9	221.7
9	11.8	253.7
10	13.6	286.0
11	14.7	316.9
12	15.7	348.2
13	16.6	379.9
14	17.4	412.1
15	18.1	444.8
16	18.7	478.0
17	19.2	511.6
18	19.4	545.6
19	19.4	580.2
20	19.2	615.3
21	18.8	650.9
22	18.1	687.1
23	17.1	723.8
24	15.8	761.2
25	14.2	799.2
26	12.3	837.9
27	10.0	877.3
28	7.2	917.4
29	3.9	958.3
30	0.0	1,000.0

(注)

1. 定期保険は 108頁の算式における第 2 項の一定額を次のとおりとし第 1 項の保険料積立金は(生保標準生命表 2018(死亡保険用)(男)、予定利率1.5 %)を計算基礎とした。

$$6円 \times \left(\frac{10 - \text{経過年数}}{10} \right)$$
2. 養老保険は108～110頁の算式と表に基づく養老保険と同じとした。

2. 契約変更

(1) 払済保険

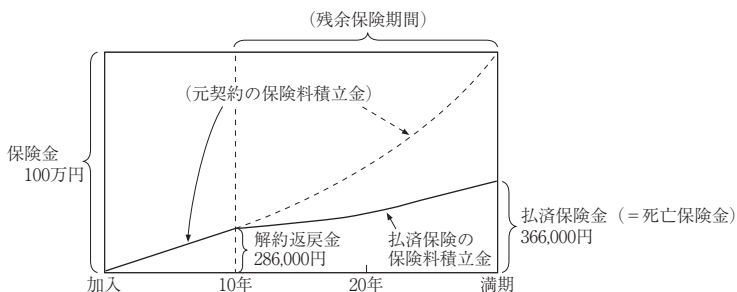
保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、解約返戻金を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。これは、保険期間は元契約のままで、そのときの解約返戻金（契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた残額）を一時払保険料（養老保険、元契約が定期保険特約付終身保険のときは終身保険）に充当するものである。したがって、払済保険の保険金（払済保険金）は変更時の元契約の残存保険期間を保険期間とし、そのときの被保険者の到達年齢を加入年齢とする養老保険（または終身保険等）の一時払保険料（ただし、新契約費は組み込まない）に解約返戻金を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と同じ基礎率を用いる。

〔例〕 男子30歳加入，保険期間30年，保険金 100 万円の養老保険で、
保険料払込（経過）年数が10年の場合の払済保険金を計算する。

- ① まず，10年経過時の解約返戻金は286,000円(109頁の〔例〕②)，
このときの被保険者の到達年齢は40歳，残存保険期間は20年である。
- ② ところで，男子40歳加入，保険期間20年，保険金 100 万円の養老保険の一時払保険料は 781,860 円（予定利率は元契約と同じ1.5%による。予定新契約費はゼロ，維持費対千2円）である。
- ③ したがって，解約返戻金 286,000 円を一時払保険料とすると，
男子40歳加入，保険期間20年の養老保険の保険金はいくらになるかを，この②の保険金 100 万円に対する一時払保険料 781,860 円を基準にして，次のとおり計算する。

$$286,000\text{円} \times \frac{1,000,000}{781,860} = 366,000\text{円} \text{ (1,000円未満四捨五入)}$$

求める払済保険金は 366,000 円である。この計算を図示すると以下のようになる。



払済保険金の算式は次のとおりである。

$$\text{払済保険金} = (\text{解約返戻金})^{(\text{注1})} \times \frac{1,000}{\text{養老保険の一時払保険料率 (対千)}^{(\text{注2})}}$$

(注1) 契約者貸付、保険料自動振替貸付があるときは、その元利金を差し引く（精算する）。

(注2) 予定新契約費部分を除いた一時払保険料率。

（２）延長保険

保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、払済保険と同様、解約返戻金を利用することで、死亡保険金を減額せずに保障の存続（延長）を図る方法がある。これは、保険金額は元契約のままで（契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた金額を新たな保険金額とする場合もある）、そのときの解約返戻金（契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた残額）を定期保険の一時払保険料に充当して、死亡保障の存続を図るもので、「延長保険」という。なお、このとき、一時払保険料には新契約費は組み込まない。この解約返戻金を一時払保険料とした定期保険、つまり延長保険は、できる限り元契約の満期時まで死亡保険金支払いを保障し続けるものであり、解約返戻金

（保険料積立金）を毎年の死亡保険金（厳密には危険保険金）の支払いに充て、満期到来前に使いつくすと、その時点で保険期間（延長期間）は終了し、もし満期時まで続いてなお残額があれば生存保険金として、その額を支払うものである。

払済保険に変更した場合には、満期まで養老保険（死亡と満期の場合の保険金が同額）が保障されるが、そのかわりに保険金額（死亡保障機能）が下がる。とくに保険料払込（経過）年数の短いとき、払済保険へ変更すると保険金額がかなり小さくなる。一方延長保険は、払済保険とは対照的に死亡保障に重点を置いて死亡保険金額は変わらないが、保険期間が短くなることもあり、満期時に受け取る保険金もゼロまたは少額になる。

実際の計算例を次に示しておく。

〔例〕男子30歳加入、保険期間30年、保険金 100 万円の養老保険を延長保険に変更する場合の計算をする。

① 保険料払込（経過）年数10年で変更する場合

- まず、解約返戻金＝286,000円（109頁に同じ）
- 被保険者の到達年齢40歳、残余保険期間は20年。

男子40歳加入、保険期間20年、保険金100万円の定期保険の一時払保険料（予定利率は元契約と同じ1.5%。新契約費は不要、維持費は対千1円とする）は65,600円。

- 以上の結果、残余保険期間についての定期保険の一時払保険料を解約返戻金が286,000円－65,600円＝220,400円だけ上回る。したがって、元契約の保険金と同額の 100 万円の死亡保障が満期まで続き、なお、変更時に 220,400 円を一時払保険料とする男子40歳加入、保険期間20年の生存保険を 100 万円の定期保険に上乗せできる。

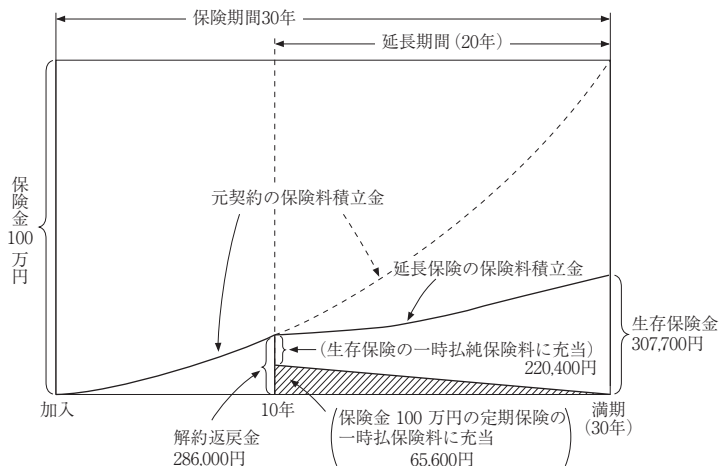
- 。この生存保険金の計算は次のとおりである。男子40歳加入，保険期間20年，保険金 1,000 円の生存保険の一時払保険料716.3円（ただし予定利率は元契約と同じ1.5%。新契約費は不要，維持費は対千1円とする）を基準にして行うことができる。

$$220,400円 \times \frac{1,000}{716.3} = 307,692円$$

となり，満期まで 100 万円の死亡保険金支払いの保障があり，しかも満期に生存していた場合には 307,700 円^{（注）}（100円未満四捨五入）の生存保険金が支払われる。

（注）実務上は，端数処理・計算手順が異なる場合がある。ここでは考え方，仕組みを理解できるように簡略計算した。したがって計算結果は保険約款の別表に示すところと若干の相違を生ずることがある。

- 。以上の仕組みを図示すると，次のとおりとなる。



② 保険料払込（経過）年数3年で変更する場合

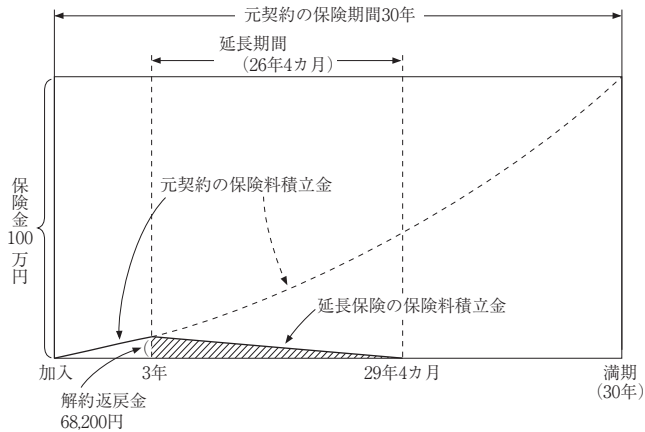
まず，解約返戻金＝68,200円（111頁の表から）

- 。被保険者の到達年齢は33歳，残余保険期間は27年。

男子33歳加入，保険期間27年の定期保険の一時払保険料（予定利

率は元契約と同じ1.5%。新契約費は不要、維持費は対千1円とする）は71,100円。（上記の解約返戻金）<（この一時払保険料）

- したがって、元契約の保険金 100 万円のままでは残余の27年間の死亡保障を継続することができないため、保険期間を短縮して、ちょうど、この解約返戻金を一時払保険料とする保険金 100 万円の定期保険の保険期間（つまり保障の延長可能期間）を見つけなければならない。
- 例えば、保険期間26年とすれば、一時払保険料は66,700円で1,500円残る。
- そこで、保険期間27年とすれば、一時払保険料は71,100円となり、2,900円不足する。
- これで、求める延長可能な保険期間（延長期間）は26年と27年の間にあることがわかった。
- ところで、その26年と27年の間の1年間について保険金 100 万円の死亡保障を行うための一時払保険料は、上記保険期間27年の定期保険と保険期間26年の定期保険との一時払保険料の差、71,100円－66,700円＝4,400円。これを12等分して1カ月当たりは367円。
- そこで保険期間26年とした場合の残金、1,500円を充当すると、 $1,500円 \div 367円 = 4$ （月末満切り捨て）となり、26年経過後も、さらに4カ月間、死亡保障を続けられる。
- すなわち、求める延長期間は26年4カ月である。
- 以上の仕組みを図示すると、次のとおりとなる。



(3) その他の契約変更

保険料の払い込みが困難となった場合の契約継続のための救済方法としては、払済保険への変更、延長保険への変更のほかに、次のような方法もある。

- ① 保険金額の減額（保険金を減額することによって保険料も減額でき、減額部分に対応する解約返戻金が支払われる）
- ② 保険期間の延長（期間の延長に伴い、養老保険では保険料が減額される。例えば保険期間10年から保険期間30年への変更など）
- ③ 保険料払込期間の延長（②に同じ、例えば10年払込から15年払込への変更など）
- ④ 保険料払込方法の変更（年払から半年払あるいは月払への変更）
- ⑤ 保険料自動振替貸付制度

3. 契約転換制度

既に参加している契約（既契約）を利用して、新しい保険契約に切り替える制度が「契約転換制度」である。

契約者の収入状況や家庭環境の変化等によって、生活設計上、既契約の保障内容では不十分となった場合、既契約者は別にもう1件追加加入するか、あるいは既契約を解約または払済・延長保険へ変更して新契約に加入し直す（いわゆる契約乗換え）ことで、必要な保障を確保する方法が考えられる。しかし、新規にもう1件追加加入する方法では保障内容は十分となるものの、契約者にとって次のような不利ないし不便なことが生ずる。①最低保険金限度など契約条件の関係から適当な保険料負担に見合った新契約に加入できるとは限らず、②また同種類の保険に2件、3件と加入しているものも管理上、煩わしい。③さらに既契約を解約などした場合、その経過期間によっては新契約費の二重負担を負うことがある。前述のとおり、解約返戻金は、新契約費の未償却分を考慮して計算される。したがって、新しく保障内容を増やした部分についてだけ新契約費を負担するのではなく、旧契約で未償却の新契約費があれば、解約返戻金の計算時に、その分を精算する形で新契約費を負担することとなる。④契約者配当金は解約による消滅の場合、割当済みでも支払われないことがある（後述・136頁参照）。契約後一定年数以上経過した場合に支払われる特別配当金（後述）について、既契約の経過期間（年月数）が新契約に引き継がれない（通算されない）。

このような欠点をなくすために開発されたのが契約転換制度で、次のような利点がある。

①既契約（転換前契約・複数も可）の転換価格（責任準備金、配当金等の合計）を新しい契約（転換後契約）の一部に充当するので、新規に加入するよりも保険料がその分安くなり、新しい保障内容に変更することができる。

②ひとつの契約にまとめられるので、保障内容の管理が容易である。

③既契約を解約して再契約する場合に比べ、新契約費の負担が一般に少なくて済む。

④転換前契約の特別配当の権利が継承される。

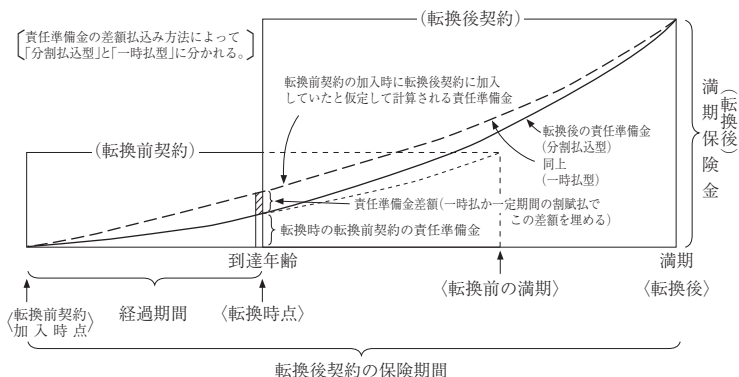
なお、転換後契約の計算基礎は通常、転換時のものを使用するため、例えば予定利率が転換前契約のものより低くなる場合もあり、これらの点についてもあらかじめ契約者の理解を得ておくことが大切である。

現在でも多くの新契約でこの制度が利用されているが、死亡保障だけでなく医療保険などにもその対象が広がっている。

具体的な転換方式は各社で異なっており、次の3方式のいずれかが採用されている。

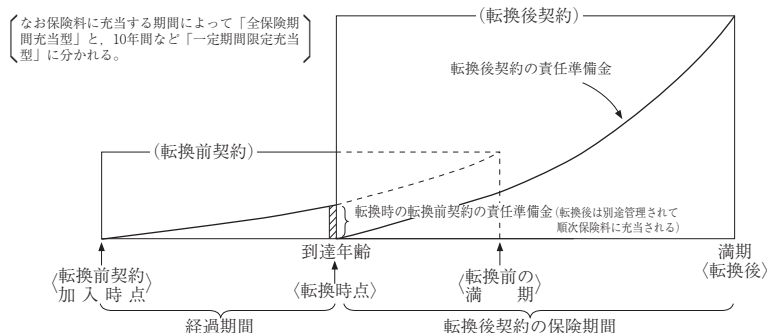
① 加入年齢方式（責任準備金差額払込み型）

転換後契約の価格（保険料・責任準備金など）は転換前契約の加入年齢による。転換によって生じた責任準備金差額（不足額）は一時払か分割払（割賦払）とする方式。転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢による保険料に、転換時の責任準備金差額を分割して払い込む分を加えたものとなる。図示すると次のとおりである。



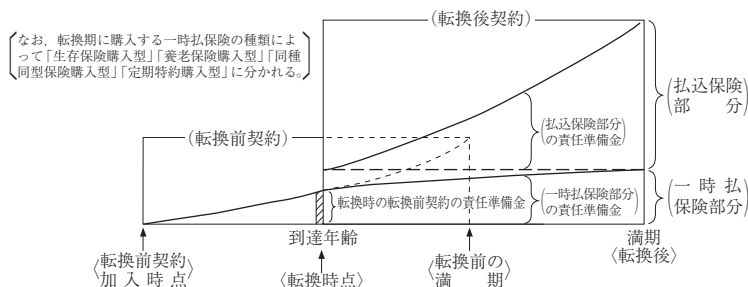
② 到達年齢方式（転換前責任準備金分割保険料充当型）

転換後契約の保険料は転換時の到達年齢（保険年齢）によって計算するが、転換前契約の責任準備金をこの保険料（の一部）に分割充当する方式。図示すると次のとおりである。



③ 到達年齢方式（一時払保険購入型）

転換後契約の保険料は転換時の到達年齢（保険年齢）によって計算するが、転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払保険料（新契約費部分を含まないもの）に充当し、転換後契約は新規の払込保険部分と一時払保険部分とで構成する方式。転換後契約の保険料は払込保険部分に対する転換時点の到達年齢による保険料とする。図示すると次のとおりである。



〔演 習 問 題〕

1. 解約返戻金額例表（保険約款の別表）が次のとおりである定期保険の場合、①～③の解約返戻金を計算せよ（保険期間20年、男子30歳加入）。

保険期間	契約年齢	経過年数	解約返戻金額 (対100万円)
20年	30歳	3年	0円
		5	0
		6	900
		7	2,000
		8	3,000

	保険金	保 険 料 払込年月数
①の契約	1,000万円	3年
②の契約	500万円	6年
③の契約	700万円	7年3ヵ月

2. 生命保険会社が実際に積み立てている責任準備金と解約返戻金との相違について述べよ。
3. 男子35歳加入、60歳払込（保険期間25年）、保険金 100 万円の養老保険で、保険料払込年数が5年の場合の払済保険金額を計算せよ。
- ただし、解約返戻金は 162,300 円、40歳加入、保険期間20年の一時払保険料（純保険料＋予定維持費の現価）は 781,900 円とする。
4. 男子30歳加入、保険期間30年、死亡保険金 500 万円の定期保険で、保険料を5年払い込んでから延長保険に変更した。延長保険の内容（期間、生存保険金）はどうか。ただし、解約返戻金は20,200円、35歳加入の定期保険で保険期間25年の一時払保険料が245,900円、保険期間4年および保険期間5年の一時払保険料がそれぞれ、16,900円、22,000円とする。

第6章 剰余金と契約者配当

学習のポイント

剰余金の発生原因を利源別に理解する。契約者配当についてはその性格と現行計算方法の概要を理解する。

重要項目

- 剰余金の性格と処分
- 死差益の考え方
- 利差益の考え方
- 費差益の考え方
- 契約者配当の性格
- 配当割当の条件と割当方法
- 配当の分配・支払方法
- 現行配当計算方法の概要

1. 決算と剰余金

(1) 決算による剰余金の算定

生命保険契約の保険料は保険期間を通じての死亡率（死亡者の生ずる割合）、利率（積立金の運用利回り）、事業費率（事業運営経費）をあらかじめ予定して計算されている。そして、これらの予定基礎率と実績に基づく実際の基礎率とが一致する場合は、保険料に過不足が生じないように設計されている。したがって、理論上は生命保険会社の収支に利益（剰余）も損失も生じることはない（収支相等の原則）。

ところが現実には、①保険料は、契約の長期性を考え、予定基礎率については安全性を考慮して設定している。したがって、その間の死亡率の変化、経済的要因に伴う利率や事業費率の変動は必然的に予定と実績との不一致をもたらす。また、②実務上、便宜的に近似計算を数多く使用する、③数学的な理論と実際とは合致しないなど、予定の計算と実際の計算結果とが相違する原因は多数にのぼる。そして、これらの原因がもたらす相違は、生命保険会社の利益（剰余）、すなわち経営の安全につながる場合が多い。

そこで、この利益（剰余）をどのように正確に把握し、契約者の負担を実績に応じた適正なものに修正するかが、重要な問題となる。

理論的には、生命保険の加入から満期時までの全保険期間が終了して、初めてその1つの契約集団についての収支が完全に精算される。しかしながら、計算上の厳密さを求めるあまり、例えば、ある年度に保険期間

30年の養老保険に加入した同一年齢契約集団について、全契約が消滅するまで待つことは、実務上現実的ではない。適当な一定時期ごとに予定と実際との差（剰余金）を適正に算定し、その差の生じた原因を分析して経営上の問題点を明確に把握し、的確な対策を講じて、健全な経営を図ることが、生命保険会社にとって重要である。

一般に、一定期間毎に、その期間の損益を計算し、その期末時点の財務状態を明らかにするために、損益計算書や貸借対照表等を作成するなどの一連の手続きを決算と呼んでいる。

生命保険会社では、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度（保険業法第109条）として決算を行っているが、前述のとおり、生命保険会社の決算による剰余金の大部分は、保険料の計算基礎を安全に設定していることによって、通常、必然的に生ずるもので、一般企業の利益金（利潤）とは性格が異なっている。剰余金の源泉が本来契約者から払い込まれた保険料にあることからして、過去においては経営形態のいかんを問わずその大部分は契約者に返還されるべき性質のものだとする考え方が標準的であった。しかし現在は、経済価値ベースのソルベンシー比率による内部留保の必要性や、無配当商品の拡大、さらに、株式会社形態の生命保険会社が増加したこともあり、剰余金処分の考え方、あるいは剰余金の帰属に関する議論はかつてのように契約者への還元だけで一元的に議論することはできなくなっている。このテキストでは、契約者配当の典型的かつ基本的な内容を理解するための考え方を紹介する。また、株式会社形態の生命保険会社にあっても剰余金の配当という言葉が用いられるが、この場合は株主への配当を指すので、社員配当の意味での剰余金の処分とは意味が異なることに注意が必要である。

（２）剰余金の処分

前述の意味における剰余金は、各生命保険会社の定款および保険約款の規定するところにしたがって処分される。

株式会社にあっては、「契約者配当準備金繰入額」として契約者への配当財源が先取りされ、「当期純利益（もしくは当期純損失）」が算出される。これより「株主資本等変動計算書」上で「繰越利益剰余金」を算出する。そして、株主総会等における「剰余金処分に関する決議書」によって、「繰越利益剰余金」から、株主配当金、退職給付積立金、別途積立金等が処分され、残額が次年度へ繰り越される。

また、相互会社にあっては、契約者が社員（株式会社の株主に相当）であるので契約者配当金（相互会社では社員配当金と呼ぶ）は総代会の決議によって正式に決定される^{（注）}。「当期純剰余（もしくは当期純損失）」から「基金等変動計算書」上で「当期末処分剰余金」を算出するが、総代会では、「剰余金処分に関する決議書」によって、「当期末処分剰余金」から、社員配当準備金および社員配当平衡積立金への繰り入れがなされ、残額の差引純剰余金から、基金利息、損失てん補準備金、社会厚生事業助成金等が処分され、残額が次年度へ繰り越される。

社員配当準備金等への繰り入れについては、保険業法第55条の2において、剰余金から基金利息、損失てん補準備金および基金償却積立金への繰入額等を控除した金額の一定比率以上を積み立てることを定款に定め、その比率が内閣府令で定める比率（同施行規則第30条の6により20%とされている）を下回ってはならないことが定められている。

このようにして、積み立てた社員配当準備金から、保険約款に定めた方法にしたがって契約者に配当金が支払われる。

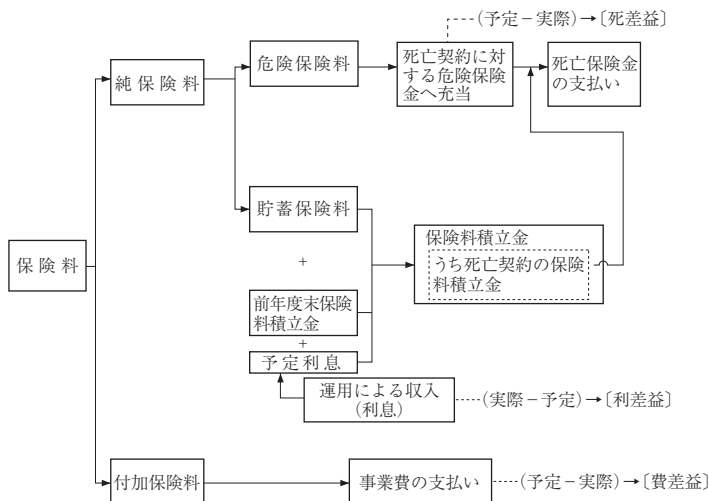
（注）保険業法第63条により、相互会社においても一定の条件のもと、剰余金の

分配のない保険契約（いわゆる無配当保険）などの非社員契約を販売できる。

2. 剰余金の発生源

生命保険会社の剰余金について、その発生源（利源）は ①死差益（または危険差益） ②利差益 ③費差益 ④その他の損益 の4つに分類される。

保険料の収入から、保険金の支払い、保険料積立金の積立・運用、事業費の支出という一連の流れを図で表すと、次のとおりである。



各発生源別（利源別）の剰余について以下に説明する。なお、現在は、死差益だけでなく、医療・介護・傷害などの予定発生率と実際発生率の差異も含めた概念として「危険差益」という言葉を用いる機会が増えつつあるが、このテキストでは、典型的な死亡保険契約で説明をすることから、長く使用されてきた「死差益」という言葉を踏襲する。

① 死 差 益

実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余（利益）である。保険料の分解のところでみたとおり、被保険者が保険期間の途中で死亡したときに死亡保険金総額が契約者全体の負担となるのではなく、その死亡した契約にも保険料積立金が積み立てられているため、（保険金－保険料積立金）の部分、すなわち危険保険金額だけが負担となる。したがって、

$$\text{死差益} = (\text{予定死亡率} - \text{実際死亡率}) \times \text{危険保険金額}$$

$$= \text{危険保険料の総額} - \text{実際死亡の危険保険金総額}$$

という式で死差益を表すことができる。この式からも明らかなように、実際死亡率が予定死亡率を上回ると、マイナスの死差益つまり死差損が生ずる（生存保険の場合には、全く逆で実際死亡率が低いと死差損が出る）。

経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果が有り、実際死亡率が予定死亡率をかなり下回るので死差益は多いが、経過年数が増すにつれて選択効果が薄れ、死差益は少なくなる。

② 利 差 益

資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余（利益）であり、次の式で表すことができる。

$$\text{利差益} = (\text{実際利回り} - \text{予定利率}) \times \text{責任準備金の総額}$$

$$= \left(\begin{array}{l} \text{資産運用による} \\ \text{実際の利息およ} \\ \text{び配当金等収入} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{l} \text{予定利率により保険} \\ \text{料積立金に繰り入れ} \\ \text{られるべき予定利息} \end{array} \right)$$

上式からも分かるとおり、利差益は資産運用収入が予定利息を上回る場合に生ずるものであるが、実際利回りが予定利率よりも低い場合には

利差損となる。なお、利差益は責任準備金に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。

③ 費差益

実際の事業費が予定事業費（付加保険料）よりも少ない場合に生ずる剰余（利益）である。その逆の場合には損失、つまり費差損を生ずる。

$$\text{費差益} = \text{付加保険料の総額} - \text{実際事業費の総額}$$

責任準備金の積立方式が純保険料式であるか、チルメル式であるかなどによって各保険年度の付加保険料の額が異なる。純保険料式では全保険年度を通じて同額だが、チルメル式では次年度以降チルメル期間内の付加保険料を少なくするかわりに、初年度の付加保険料を多くして新契約費の支出に対応する形となっている。

したがって、責任準備金の積立方式をどれにするかによって費差益状況は大きく影響を受ける。

契約当初の初年度は一般に新契約費がかさむので、純保険料式で評価した場合には費差損を生ずることが多く、経過年数が深まるにつれ費差益が生じやすくなる。

④ その他の損益

責任準備金関係損益、価格変動損益、その他の損益に区分される。

責任準備金関係損益は危険準備金の積増損、および契約者価額としての責任準備金（解約返戻金の計算の基準となる責任準備金あるいは契約の転換の際に原資とする金額の一部となるもの）より実際の責任準備金が多ければ多く積み立てられているか、その積増負担損、さらに解約失効契約の消滅時保険料積立金と解約返戻金の差額である解約・失効益

から構成される。解約・失効益は、現在の解約返戻金が保険料積立金を基準に経過年数に応じた一定額を控除する算定方式を採っていることから生ずる利益であるが、かつては、保険料計算に予定解約率を用いることがなかったもので、これは単なる計算上の見せかけの利益であり、本来は費差損のなかで初年度経費の未償却分の回収として取り扱われるべき性格のものであったが、現在では予定解約率と実際解約率の差異をとらえる本質的な損益分析の観点を提供している。しかし、このテキストの範囲を超える議論であるので、この点は注意を促すにとどめる。

価格変動損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第115条によって価格変動準備金として積み立てる額を除いたものである。

その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば法人税および住民税額などが対応する。

剰余金を利源別に分析、検討する目的は前節の「(1)決算による剰余金の算定」で述べたとおり、生命保険事業の経営上の問題点を把握し、健全な経営を図るところにあり、保険料率の計算基礎の安全度合に関する確認、契約者配当の決定尺度としての活用などにある。

3. 契約者配当

(1) 意義および性格

保険料は本章の前半で述べたように、保険期間を通じて安全性を考慮して設定された計算基礎によって算定されているので、生命保険会社の決算では、通常、剰余金(過剰分)が生ずる。そこで、この予定の保険費用(営業保険料)と実際に要した保険費用(実質保険料)との差額を調整するためにこの剰余金を一定の基準で各契約に割り当て、分配するものが契約者配当金であり、過払いの保険料の割戻しに相当する性格をもつ。

したがって、一般企業の株主配当のように剰余金(その他資本剰余金)の分配あるいは出資金(株式)に対する報酬という性格のものではない。なお、配当金の支払いを行わない無配当保険や1996年(平成8年)10月から一部の生命保険会社から販売された利差配当のみ支払う5年ごと利差配当付保険のような保険は、剰余金の全部または一部を契約者に分配しないため、保険料を設定する基礎率を通常の有配当保険より実際の発生率に近く設定している(結果、保険料は通常の有配当保険より安くなるのが一般的である)。

(2) 割当方法

① 具備すべき条件

契約者配当の割当方法は多種多様であり、その具備すべき主な条件を列举してみると次のとおりである。これらのうちで、公平性と実用性の有無がまず基本的なものといえるが、互いに矛盾し合う側面もあり、その調和を実務面で考慮しなければならない。

ア) 公平性

不特定多数の加入者があることによって「大数の法則」が成立し、

生命保険事業の運営が行えるということからみても、加入者は公平に取り扱われることが重要である。現在、各契約の剰余金への貢献度に応じて契約者配当を行うのが最も数理的に公平な割当てであると考えられており、利源別配当方式を中心としつつ、アセット・シェア方式を併用することにより、公平性の追求がなされている。保険業法においても、契約者配当については、「公正かつ衡平な分配」（保険業法第55条の2及び第114条）と規定されている。

イ) 弾 力 性

経営実績や社会情勢の変化に応じて剰余金の変動は避けられない。この剰余金の分配である契約者配当金は、内外の情勢変化を反映して過去とのつながりで配当率を動かせる弾力性のある方法で定められるべきである。しばしば割当方法が変えられては過去との関連がつけ難く、かえって不公平な結果を招くおそれがある（したがって、この条件は前記の公平性の一種ともいえる）。

ウ) 実 用 性

以上の公平性、弾力性は重要な条件ではあるが、その完全な実現は事実上、不可能である。仮に、これらの条件を重視して、精緻、複雑な配当計算を行い得たとしても、時間と費用を多く浪費してしまう。実際の事務能力や社会通念を考慮したうえで、実用に十分耐えられる割当方法で、できるだけ数理的公平性の実現に努めるべきである。

エ) 大 衆 性

大衆に受け入れられない配当方式であれば、それがいかに優れたものであっても、生命保険に対する信頼感が大衆から喪失し、生命保険事業の発展は望めない。一般大衆の生命保険に対する理解に配慮しつつ、できる限り簡単で分かりやすくすることが必要である。

② 割当方法

配当の割当方法の主要なものは次のア)～ウ)のとおりであるが、以上の諸条件を考慮し、各生命保険会社では、死差、利差、費差の3利源による利源別配当方式（利源式）を主体とした契約者配当の割当てを行っており、毎年の配当率を単年度の剰余金の大きさだけで決定するのではなく、長期安定性を考慮して変動をできるだけ小幅にとどめるように努めている。

なお、保険業法施行規則においては、契約者配当の割当ては以下に述べる利源別配当方式、アセット・シェア方式及びその他の方法（の併用）により公正衡平に行うこととしている（保険業法施行規則第30条の2及び第62条）。

ア) 利源別配当方式

剰余金の発生に各契約が寄与した割合に応じて配当を割り当てるもの。現在の各種の配当方式の中で科学的で公平な方法といわれている。死差益、利差益、費差益の3利源を用いる3利源方式が代表的なものである。

イ) アセット・シェア (asset share) 方式

保険種類別に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残（その契約に割り当てられるべき資産つまりアセット・シェア）と年度末責任準備金とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法で、利源別配当方式による配当金のチェックにも用いられる。

ウ) 長期継続契約に対する配当

有配当商品を主に扱う会社にあつては、以前は「消滅時特別配当」という名称で、

- i) 株式等の売却益を中心とするキャピタル・ゲインの還元
- ii) 通常配当で精算されなかった未精算剰余の最終精算

という2つの性格を持つ精算配当を契約消滅時（満期時や10年以上経過契約の死亡時、中途解約時など）に行うことが一般化していた。現在では、昨今の運用環境等を反映し、「消滅時配当制度」そのものは存続しているが、必ずしも消滅という事象だけではなく、各社がそれぞれの方針に基づき、様々な方式によって長期継続契約に対する配当を行う制度が存在している。

③ 割当ての対象契約

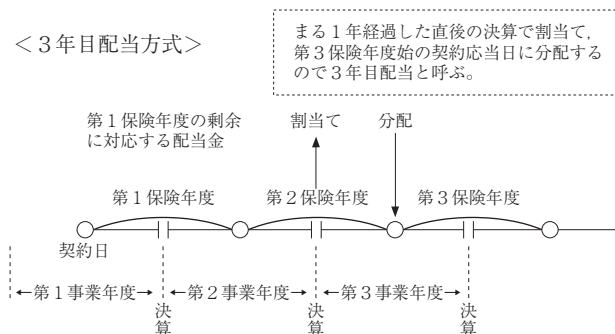
(a) 通常の有配当保険

通常の個人保険では割当ての対象契約を次のとおりとしている。

- ア) 決算事業年度末において契約日からその日を含めて1年を超えている有効契約
- イ) 次の事業年度中に保険期間の満了または契約応当日以後の死亡保険金、高度障害保険金の支払いにより消滅する契約
- ウ) 契約日から所定年数を経過した後に消滅する契約

ア) の契約とは、翌事業年度の契約応当日に第3以降の保険年度を迎える契約のことであり、分配はその契約応当日に有効な契約に対して行う（いわゆる3年目配当方式）。これは、第1保険年度の剰余が完全に判明するのは第2事業年度末であるという考え方に基づくからで、この関係を図示すると次のようになる。

< 3年目配当方式 >



(注) 分配とは割当済みの配当金を受け取る権利を付与することであり、支払いと区別される。分配によって、その受け取る権利が初めて確定する。

ただし、「3年目方式」を採用した場合、保険年度と事業年度との間にズレを伴うので、常に配当は対象となった保険年度より1年遅れて分配される。このために対象となる保険年度を経過したにもかかわらず翌年中に消滅すると、その1保険年度の剰余に対応する配当を得られなくなる。保険本来の目的を果たして消滅する満期および死亡（高度障害）契約に対しては、このような事態を避けるため、イ) の契約を対象契約としている。

なお、ウ) の契約は消滅時特別配当のためのものである。

(b) 5年ごと利差配当付保険

5年ごと利差配当付保険では割当ての対象を次のようにしている。

ア) 次の事業年度中に5年ごとの契約応当日を迎える契約

直前5年間の運用実績に応じて割り当てられた配当が、5年ごとの契約応当日に分配される。

イ) 次の事業年度中に満期、死亡、解約等により消滅する契約

ただし、死亡、解約等の場合は直前の5年ごとの契約応当日から一定年数経過している場合。

ウ) 契約日から所定年数を経過した後に消滅する契約

消滅時特別配当が分配される場合に対象となる。

(3) 分配・支払方法

前述のようにして割り当てた契約者配当金は、通常、決算（3月31日）後の次の事業年度の契約応当日に分配されており、その分配形態・支払方法は次のとおりである。

① 利息を付けて積み立てる方法

毎年、配当金を支払わずに契約応当日から利息を付けて生命保険会社に積み立てておき、契約が消滅したときか、請求があったときに、その積立配当金（元利合計）を支払う。

② 保険を買い増す方法

配当金を一時払保険料として契約応当日に保険を買い増し（保険金を増額）する。

③ 保険料と相殺する方法

契約応当日に始まる保険年度について、配当金を保険料払込回数に等分して、毎回の保険料に充当、相殺する。配当金が保険料を上回る場合は、その上回る部分について現金払い、利息を付けて積み立てる。なお、保険年度の途中で消滅する契約については、相殺されずに残った配当金は現金で支払う。

④ 現金で支払う方法

月払契約で契約応当日の第1月目から第6月目までの保険料が払い込まれたときに、第7月目に配当金を現金で一括支払いする生命保険会社もある。なお、この場合、第1月目から第6月目までの間に消滅

する場合には、その消滅時に保険金あるいは払戻金とともに配当金を支払う。

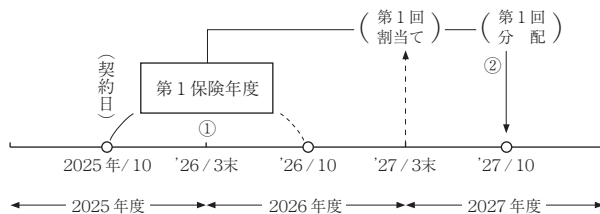
また、死亡・満期契約についても、割り当て済みで未分配の配当金を保険金とともに現金で支払う。

なお、通常の有配当契約では、割り当てた契約者配当金について、以上のように分配する前に契約が消滅した場合には、保険金を支払うときは保険金とともに現金で支払うが、その他のときは契約者配当準備金に繰り入れ支払わない。

以上の割り当て・分配・支払いについて、実例で簡単に説明すると以下のとおりとなる。

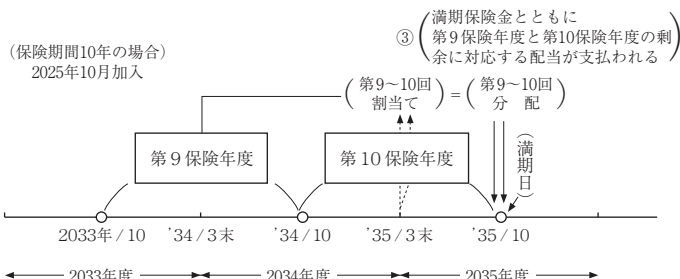
＜2025年10月加入の通常の有配当契約の場合＞

- ① 2026年3月末決算（2025年度決算）では、満1年を経過していないので配当は割り当てられない。
- ② 2027年3月末決算（2026年度決算）で初めて第1回の配当が割り当てられ、2027年10月（契約応当日）に分配される。



- ③ 以後、満期までの毎年の決算で割り当てがあり、各契約応当日に分配される。満期時には、それまでのズレを埋めるために2年分の配当が保険金とともに支払われる。例えば保険期間10年の場合、2035年10月に満期となるが、2035年3月末の決算（2034年度決算）で第9保険年度分と最終保険年度分の配当が割り当てられ、2035

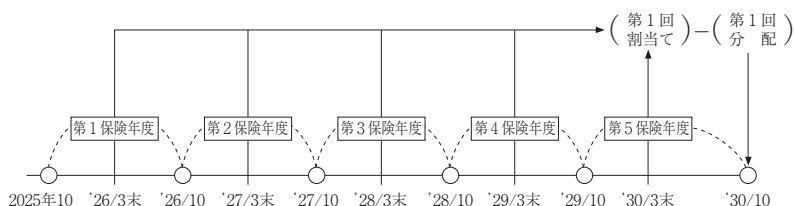
年10月の満期時に満期保険金とともに支払われる。



- ④ 保険期間の途中で消滅する場合、契約応当日より前に（例えば月払で第9保険年度の12回分の保険料が払い込まれずに）死亡の場合は、直前の決算（2034年3月末）で有効継続中の契約を対象として第8回目の配当が割り当てられており、その配当が分配される。しかし、解約によって消滅する場合は分配されない。
- ⑤ また、契約応当日以後（例えば2034年11月）の死亡の場合にはその契約応当日前の保険年度（2033年10月～2034年9月）に対する第9回目の配当も分配される。なお、その配当は、直前の決算において契約応当日以後の死亡により消滅する契約を対象として、割り当てが行われたものである。

<2025年10月加入の5年ごと利差配当付契約の場合>

- ① 2029年度決算で、直前5年の運用実績に応じて第1回目の配当が割り当てられ、2030年10月の契約応当日に分配される。



- ② 以後5年ごとに同様に配当が割り当てられ、分配される。
- ③ 次の事業年度中に満期または死亡により消滅する契約については直前の配当割当以後の実績に応じて配当が割り当てられる。また、解約によって消滅する場合はその一部が割り当てられる（ただし、死亡、解約等の場合は直前の5年ごとの契約応当日から一定年数経過している場合）。

（４） 計算方法

現在採用している通常の有配当契約における契約者配当金の計算内容は、およそ次の①～③を合計したものである（主契約部分の通常配当金について示した。実際には災害特約、入院医療特約など各種の特約部分の配当がこのほかにある）。

通常配当金

①死差益配当

$$(\text{死差益配当率}^{(注1)}) \times (\text{保険金} - \text{保険年度末保険料積立金}^{(注2)})$$

②利差益配当

$$(\text{利差益配当率}) \times (\text{保険年度末保険料積立金}^{(注2)})$$

③費差益配当

$$(\text{費差益配当率}) \times (\text{保険金})$$

（注1）被保険者の性別・到達年齢に応じて定まる率

（注2）月払については年間の平均経過的なものとして、次式を用いる。

$$\frac{\left(\frac{\text{前年度末保険料}}{\text{積立金}} \right) + \left(\frac{\text{当年度末保険料}}{\text{積立金}} \right)}{2}$$

〔例〕 2010年度に30歳で加入，保険期間30年，保険金100万円の養老保険（年払）について2025年度決算時に割り当てる（2026年度の契約応当日に分配する）配当金額を計算する。

$$\left(\begin{array}{l} \text{被保険者の} \\ \text{到達年齢} \\ \text{(年度始)} \end{array} \right) = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \{(\text{決算年度}) - (\text{契約年度})\} \\ 2025 \quad \quad 2010 \\ \downarrow \end{array} \\ \text{(加入年齢)} + (\text{経過年数}) - 1 \\ 44(\text{歳}) \quad \quad 30 \quad + \quad 15 \quad - 1 \end{array}$$

保険料積立金(経過15年) = 保険金千円につき444.81円

死差益配当率 = 危険保険金千円につき2.30円
 利差益配当率 = 保険料積立金に対し3.0%
 費差益配当率 = 保険金千円につき1.60円

} とすると

まず，保険金1,000円について計算する。

$$\begin{aligned} \text{①死差益配当} &= \text{死差益配当率} \times \text{危険保険金} \\ &= \text{死差益配当率} \times (\text{保険金} - \text{保険料積立金}) \\ &= 0.00230 \times (1,000\text{円} - 444.81\text{円}) \\ &= 1.277\text{円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②利差益配当} &= \text{利差益配当率} \times \text{保険料積立金} \\ &= 0.03 \times 444.81\text{円} = 13.344\text{円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{③費差益配当} &= \text{費差益配当率} \times \text{保険金} \\ &= 0.00160 \times 1,000\text{円} = 1.60\text{円} \end{aligned}$$

以上の結果，保険金1,000円についての配当金は

$$\text{①} + \text{②} + \text{③} = 1.277\text{円} + 13.344\text{円} + 1.60\text{円} = 16.221\text{円} \rightarrow 16.2\text{円}$$

(小数第1位未満四捨五入)

したがって，保険金100万円に対する配当金額は

$$16.2\text{円} \times 1,000 = 16,200\text{円}$$

表15. 養老保険の契約者配当金額計算例 (30歳加入・保険期間10年・保険金100万円)

[配当] [支払] [年度]	[保険料] [払込] [回数]	[配当] [払込] [回数]	(注1)		死 差 益 配 当 (A)		(注2)	(注3)	通常配当金 (A) + (B) + (C)
			① 保険料 積立金	千円	② 配当率	② × (1000 - ①)	費 差 益 配当 (B)	利 差 益 配 当 (C) 0.02 × ①	
2015	(1)	(-)	-		-	-	-	-	円
2016	(2)	(-)	-		-	-	-	-	円
2017	(3)	(1)	93.17		0.00040	363	500	1,863	2,700
2018	(4)	(2)	187.79		0.00040	325	500	3,756	4,600
2019	(5)	(3)	283.89		0.00040	286	500	5,678	6,500
2020	(6)	(4)	381.48		0.00041	254	500	7,630	8,400
2021	(7)	(5)	480.60		0.00041	213	500	9,612	10,300
2022	(8)	(6)	581.27		0.00042	176	500	11,625	12,300
2023	(9)	(7)	683.51		0.00042	133	500	13,670	14,300
2024	(10)	(8)	787.34		0.00043	91	500	15,747	16,300
2025	(-)	(9)	892.83		0.00043	46	500	17,857	*18,400
		(10)	1,000.00		0.00044	0	500	20,000	*20,500

満期保険金100万円とともに支払われる。したがって配当金*を含む満期時支払額は1,038,900円。

(注1) 保険料積立金は計算の便宜上、配当回数に合わせて配列した。例えば配当回数1のときは第1保険年度末の積立金を記した。

(注2) 費差益配当率は保険金1,000円につき0.50円とした。

(注3) 利差益配当率は保険料積立金の2%とした。

(端数処理) 利源別配当金は円未満四捨五入。

配当金 (計) は100円未満四捨五入。

〔演習問題〕

1. 次の契約者配当率に基づく契約者配当金を(1)と(2)について計算せよ。

○死差益配当率（危険保険金千円につき）

被保険者の到達年齢	配当率
35歳	0.30円
36	0.31
37	0.32
38	0.33
39	0.35
40	0.38

○利差益配当率（保険料積立金に対して）2.5%

○費差益配当率

養老保険の保険金千円につき0.25円

- (1) 2025年度決算による配当と仮定し、契約年度は2017年度、男子30歳加入、保険期間10年、保険金100万円の養老保険（年払）（保険料積立金は79頁の表6による）。
- (2) 上記(1)の契約で2024年度の契約応当日に分配された契約者配当金（配当率は上記のとおりとする）。
2. 契約者配当金と一般企業の株主配当金の相違について述べよ。
3. 契約者配当の割当方法について具備すべき条件を列挙せよ。
4. 死亡により消滅する契約に対して、保険約款では、配当の割当てと支払いをどのように定めているか。解約に対してはどうか。

第 7 章 変額保険のあらまし

学習のポイント

定額保険と異なる変額保険数理の仕組みを概観し、保険金額がどのように決定されるかを理解する。

重要項目

- 変額保険の特徴
- 変額保険の販売種類
- 保険料の計算基礎
- 特別勘定
- 解約返戻金
- 契約者配当

この章において、変額商品とは変額保険と変額個人年金保険を総称した商品カテゴリーとする。日本にはまず死亡保障を主な給付とする変額保険が導入され、その後、銀行の窓口販売などを中心とした変額個人年金保険が導入された。

変額保険は、各社ともほぼ共通の商品内容となっているが、変額個人年金保険の場合は、非常に多様な商品開発が行われたことにより、商品の特徴を一概に語ることはできないのが現状である。したがって、ここでは、主に変額保険の特徴について記載する。

1. 一般的概要

(1) 特 徴

変額保険とは、この保険の資産が主に株式や債券などの有価証券に投資され、その運用実績に応じて保険金額や解約返戻金額が変動する仕組みの生命保険のことである。すなわち、あらかじめ予定した以上の運用実績が得られると保険金額や解約返戻金額は当初設定した水準よりも大きくなり、反対に予定を下回る運用実績しか得られないときには、それらの金額は当初設定の水準より小さくなる。

従来からの生命保険は、契約時に定めた保険金額がその後の運用実績にかかわらず一定であり、「定額保険」と呼んで区別される。

変額保険は資産の運用実績が直接保険金額等に反映される保険であるので、その運用実績を他の保険（定額保険）のそれと区別して把握する

必要がある。このために、従来の定額保険に係わる資産を管理運用するための勘定（一般勘定）とは別に、変額保険に係わる資産を管理運用するための「特別勘定」を設け、変額保険の特性に合った資産運用を行う。したがって資産の評価損益・売買損益などを含めた総合的な投資運用収益が保険金額等の変動に結びつけられる。もし運用結果が予定収益を下回った場合、保険金額等の減少を生ずる事態も考えられ、運用リスクは契約者に帰属する。以上の特徴をまとめると

- ① 資産運用実績に応じた保険金額等の変動
- ② 特別勘定の設定
- ③ 資産運用リスクの契約者負担

の3点となる。

（２） 基本的な用語と商品タイプ

ここで、以下で使用する「基本保険金額」「表定責任準備金」などの用語と商品タイプを説明する（詳細は2.（3）参照）。

変額保険は、従来からある定額保険をプロトタイプ（原型）として、その保険金額が変動する機能を付加したものである。対象とする保険種類としては責任準備金が比較的貯まりやすい終身保険や養老保険が選ばれ、終身保険をプロトタイプとする変額保険（終身型）と養老保険をプロトタイプとする変額保険（有期型）が開発された。

（注）その後、定期保険をプロトタイプとする変額保険（定期型）も開発されている。

「基本保険金額」とは、契約当初あるいは保険金額の減額の際において約定された保険金額のことである。保険料計算においては、この基本保険金額を保険金額として、定額保険と同様の方法（予定利率と予定死亡率を設定して保険料計算をする）により終身保険や養老保険などの保険料を算出する（ただし、保険料や責任準備金の計算では月割りの基礎

数を用いて計算をする場合が多い)。これにより、従来とほとんど変わらない手法によって責任準備金を計算することができる。これを「表定責任準備金」という。

収入保険料については、そのうち純保険料から危険保険料を差し引いた貯蓄保険料部分を特別勘定に投入する。特別勘定はいくつかの投資勘定から成り立っており、その資産の時価によって特別勘定指数（インデックス）またはユニット価格が設定されている。ある投資勘定に投入する貯蓄保険料額と投入時点の特別勘定指数（インデックス）またはユニット価格によって購入数がわかるので、株式投資と同様に、日々変わる特別勘定指数（インデックス）またはユニット価格に応じて特別勘定内の資産額がわかる。この資産額を保険契約単位で合計したものを「積立金」という。変動保険金額は、毎月月末に、その時点での積立金と表定責任準備金との差額と、当該月末時点で計算された一時払保険料を用いて計算される。

2. 販売商品

（１）特別勘定の保険業法での位置付け

保険業法第118条によると、保険会社は同条第1項に定める「運用実績連動型保険契約」その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に係る資産をその他の資産と区別して経理するため、特別勘定を設けなければならないと定められている。変額保険、変額個人年金保険はこの商品カテゴリーに入るので、一般勘定とは分離した特別勘定を設け、運用しなければならない。また、特別勘定は、内閣府令で定める場合を除き、一般勘定（特別勘定以外の勘定）または他の特別勘定との振替を禁止されている。

(2) 販売種類

1986年（昭和61年）10月に販売が開始された変額保険の保険種類は、前述のとおり、主に終身保険タイプの変額保険（終身型）と養老保険タイプの変額保険（有期型）の2つである。また、1999年（平成11年）からは、資産運用の成果を年金額に反映させる仕組みを取り入れた変額個人年金保険が販売されている。

① 変額保険（終身型）

契約後生涯（終身）の保障があり、死亡保険金額は特別勘定の資産の運用実績に基づいて毎月増減する。ただし、基本保険金額を下回ることのないよう保証されている。

② 変額保険（有期型）

満期までの保障があり、満期に生存していれば満期保険金が支払われる。死亡保険金額は特別勘定の資産運用実績に基づいて毎月増減する。ただし、基本保険金額を下回ることのないよう保証されている。また満期保険金額は保険期間満了時における特別勘定の資産運用実績に基づいて計算される積立金額である。ただし、満期保険金には最低保証がないので、運用実績によっては、満期保険金額が基本保険金額を下回ることもある。

③ 変額個人年金保険

1999年（平成11年）から販売を開始した変額個人年金保険は、2002年（平成14年）の銀行窓販解禁を契機に多くの生命保険会社が変額年金保険市場に参入し、様々な商品が販売された。一般的な商品に付されている最低保証機能については、次の4つのタイプに大別することができる。

(a) 最低年金原資保証タイプ

年金支払開始時に所定の年金原資額を最低保証する

(b) 最低死亡保証タイプ

死亡時に所定の死亡給付金額を最低保証する

(c) 最低解約保証タイプ

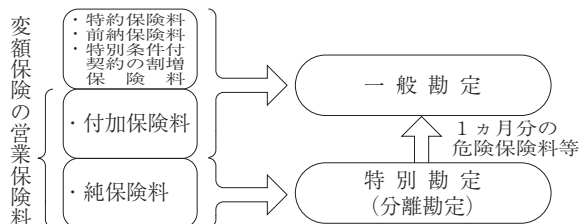
解約時に所定の解約返戻金額を最低保証する

(d) 最低年金額保証タイプ

年金開始後も特別勘定で運用される場合に所定の年金額を最低保証する

(3) 仕組み

- ・保険料の計算については、従来の定額保険と同様に予定死亡率、予定利率および予定事業費率の3つの計算基礎によっている。一般に予定利率を高く見込むと、それだけ保険料は安くなるが、実際の運用利回りが予定利率を下回る危険も大きくなる。
- ・保険料のうち、付加保険料は特別勘定に投入されずに、一般勘定に留まる。残りの純保険料はいったんは特別勘定に投入されるが、毎月始めに1ヵ月分の危険保険料等を一般勘定に移しかえる。これらの危険保険料、付加保険料は、一般勘定の中で、定額保険の危険保険料、付加保険料と合わせて、死亡・高度障害保険金の支払いや事業費に充当される。したがって、特別勘定には貯蓄保険料部分が残ることになる。また、特約保険料、前納保険料、体況による特別条件付契約の割増保険料は一般勘定で管理される。



- ・特別勘定に入った貯蓄保険料部分は積立金として運用され、積立金は毎日の運用実績(評価損益を含む総合収益)によって計算される特別勘定指数(インデックス)またはユニット価格の変化に応じて毎日変動する。
- ・一方、保険金は契約当初の基本保険金額を基準として積立金の変動に応じて毎月変動させる。

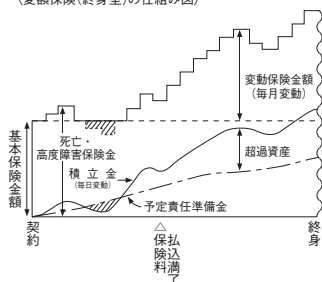
(保険金の変動計算)……毎月、1日(月単位の契約応当日)に契約ごとに前月末の積立金を計算し、その積立金と基本保険金額に基づく予定責任準備金との差額(超過資産)を一時払保険料として保険金額をいくら上積みすることができるか(その上積み部分を変動保険金と呼ぶ)を(洗い替え)計算する。この保険金額の計算を示すと次のようになる。

$$\begin{array}{l}
 \boxed{\text{死亡・高度障害}} \\
 \boxed{\text{保険金額}} \\
 \text{(当月1ヵ月間は} \\
 \text{固定される)}
 \end{array}
 =
 \boxed{\text{基本保険金額}}
 +
 \boxed{\text{変動保険金額}}
 \quad (\text{死亡日の属する月の})$$

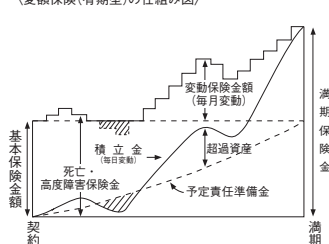
$$\boxed{\text{変動保険金額}}
 =
 \boxed{\frac{(\text{前月末の積立金}) - (\text{予定責任準備金})}{(\text{一時払保険料率})}}$$

ただし、変動保険金額がマイナスになっても(積立金が予定責任準備金を下回る、つまり超過資産がマイナスになっても)、死亡・高度障害保険金については基本保険金額を保証する(この最低保証に必要なコストは特別勘定の資産の中から毎日徴収される。次の図で斜線で示した部分が変動保険金額ないし超過資産がマイナスの箇所である)。

〈変額保険(終身型)の仕組み図〉

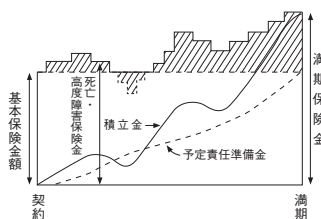


〈変額保険(有期型)の仕組み図〉

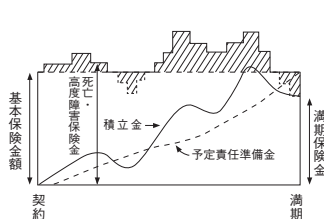


満期保険金額は保険期間満了時における特別勘定資産の運用実績に基づいて計算される積立金額である。したがって運用実績次第で満期保険金額が、基本保険金額を上回る場合と下回る場合とが生ずる（下の図で斜線で示した部分は変動保険金部分である）。

①満期保険金額が基本保険金額を上回る場合



②満期保険金額が基本保険金額を下回る場合



なお、定期保険特約や災害・疾病関係特約等に基づく保険金や給付金は保険期間を通じて契約当初のままで変動しない。

・解約返戻金は請求日現在の積立金から払込年月数に応じた一定の金額（保険料払込済の契約はゼロ）を差し引いて計算される（これは定額保険の場合と同様、新契約費の未償却部分を精算するという考え方に基づく）。

なお、変額保険の場合は定額保険と異なり、満期保険金額と同様に解約返戻金額も保証されていない点に留意する必要がある。

・ 剰余金と契約者配当

変額保険は、有配当タイプと無配当タイプがあるが、ここでは有配当タイプの契約者配当の仕組みを説明する。変額保険（有配当タイプ）の場合、定額保険の利差益相当部分は変動保険金に反映されるため、剰余金の源泉、つまり利源は死差益と費差益に限られる。そして剰余金からの配当は定額保険と同様、契約後3年目から分配される。ただし、契約応当日から第6月目末まで会社所定の利息をつけ、第6月目末に積立金に充当、第7月目の変動保険金額の計算に入れられる^(注)。

(注) 〈このような取扱いをする理由〉

定額保険の配当率について、相互会社の場合は、通常7月開催の総代会決議（株式会社の場合は株主総会）をもって確定するので、4～6月契約については仮配当という形をとっている。変額保険の4月1日～6月1日契約の配当も定額保険と同様に仮の配当金額であり、金額が確定するまで一般勘定で管理される。ただし4月1日～6月1日契約に対してのみ、このような取扱いをするのは、ほかの契約とくらべて不公平となるため、全ての契約について同様の取扱いを適用している。

(4) 定額保険との比較

変額保険の仕組み・運用について定額保険のそれと比較してみると、次の表のとおりである。ここでは有配当保険の比較を行った。

項 目		変 額 保 険	定 額 保 険
死亡・高度障害保険金		・特別勘定資産の運用実績により毎月1回変動する（毎月1日＝月単位の契約応当日に洗い替える） ただし、基本保険金額を保証する	・一定（配当による買増分等を除く）
満期保険金（有期型の場合）		・満期時における積立金額（特別勘定資産の運用実績によって変動し、保証はない）	・一定（配当による買増分等を除く）
特約による保険金・給付金		・一定（定期保険特約、災害・疾病関係特約など、特約は一般勘定で管理される）	・一定
解約返戻金		・特別勘定資産の運用実績によって毎日変動する（保証はない）	・払込年月数等によって計算した所定の額
契約者配当	利源	・死差益、費差益（利差益部分は変動保険金額に反映される）	・利差益、死差益、費差益
	支払方法	・年単位の契約応当日から第6月目の末まで所定の利息を付して積み立て、第6月目末の積立金に充当する	・年単位の契約応当日に、現金支払い、保険料と相殺、利息を付して積み立て、または保険金買増しの保険料充当
資産の管理・運用		・特別勘定	・一般勘定
資産の運用対象		・国内・外の上場株式、公社債等の有価証券が主な運用対象	・預貯金、コールローン、有価証券、貸付金、不動産（全般）等
資産評価の時期		・毎日評価	・年度末決算など必要に応じて評価
運用リスクの帰属		・契約者	・生命保険会社

(5) リスクヘッジ

特別勘定の選択は契約者の自己責任であり投資のリスクは契約者が負担するが、最低保証部分のリスクは生命保険会社が取らなければならない。変額保険では、運用に関しては契約者の自由な判断によって特別勘定内の運用割合が定められることから、契約者によって自由選択された運用対象ならびにその結果としての運用成果と、生命保険会社がリスクを取らなければならない最低保証との間のバランスをとる必要があり、生命保険会社は、

①最低保証費用を変額保険契約に課する

②再保険などを用いてリスク分散を行う

などの対応を図ることによってその解決に取り組んでいる。

〔演習問題〕

1. 変額保険について、死亡・高度障害保険金変動の仕組みを述べなさい。
2. 変額保険の剰余金の源泉につきその特徴を述べなさい。

第 8 章 団体定期保険と団体年金保険の数理

学習のポイント

団体定期保険と団体年金保険の数理について、その原理を理解する。

重要項目

- 団体定期保険の保険料計算基礎
- 団体定期保険の配当割当方法
- 年金制度の財政方式

1. 団体定期保険の数理

団体定期保険には、団体の区分、被保険団体の区分等により複数の保険料率がある。

被保険団体に対する総保険料は、各被保険者ごとに計算した保険料の合計額である。ただし被保険者に異動（中途加入、脱退等）がある度にこの方法で総保険料を計算するのは事務的に煩雑となるので、あらかじめ算出した「平均保険料率」に保険金総額を乗じた額をもって総保険料とする場合が多い。平均保険料率は、契約の締結時に、上述の方法で計算した総保険料を総保険金額で除して求める。この平均保険料率は、原則として保険期間の途中での変更はしない。

なお、総保険料を各被保険者ごとに計算した保険料の合計額とする場合でも、年齢が15歳以上70歳以下の被保険者については、例えば15歳から35歳までは23歳とみなす等の年齢群団別料率を用いることができる。

主たる被保険者数が一定人数以上で、死亡支払率が低率であること等所定の条件を満たしている優良被保険団体については、更新時の保険料率算定の際、純保険料率を一定の範囲内に軽減した特別の保険料率を適用することができる。

逆に、超過危険のある団体に対しては、その危険の程度に応じて特別保険料を徴収することができる。

さて、団体定期保険の保険料は、平均保険料率方式によるとしても、

結局は、被保険者ごとの保険料の積み上げがその基礎になっているのに対して、配当は、被保険者ごとの配当を算出してそれを積み上げるのではなく、団体単位で計算されている。したがって、例えば、1年間の払込保険料総額よりも支払った保険金等のほうが多かったなどの死差損団体には、配当金は支払われない。

団体定期保険の配当の割当ては、保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までの保険料が払い込まれた契約に対し、保険年度による死差益を基準に割り当てられる。すなわち、保険期間（1年）が満了した時点で、その1年間の当該団体の死差益を基準に配当金を支払うのである。

配当金の算式は、死差益 $\times$ 配当率 k で表される。死差益は、当該団体の純保険料の総額から当該団体への支払い保険金の総額を差し引いたもので、これがマイナスとなる場合には死差損となり、配当金は支払われない。 k は、一般に団体の大きさ（被保険者数）等に関係する定数で、被保険者数が少ないほど k が小さくなっている。いずれにせよ $k < 1$ であるから、死差益団体の場合、死差益 $\times (1 - k)$ は生命保険会社に留保され、これでもって死差損団体の赤字を埋めるわけである。上記 k は、保険年度方式の場合、保険期間が終了しないうちに決算時点できめなければならない。これについては、団体の大きさ等により、死差損を死差益団体の死差益をもって埋めるには、死差益をどの程度留保しておく必要があるかを、確率論を使って計算することができる。こうして得られる留保割合を基にして還元率（ $1 - \text{留保割合}$ ）が定まり、これをもとに配当率 k が決定されている。純保険料の総額が同じでも被保険者数が少なければ少ないほど死差損が発生しやすいので、小団体ほど k が小さくなっているのである。

2. 団体年金保険の数理

ここでは団体年金数理の一般論を述べる。

団体年金数理においても、収支相等が原則であるが、個人年金が収支相等の保証をもつばら大数の法則に求めるのに対して、団体年金の場合、大数の法則に加え、企業等の財政負担力に依存して、費用の時間的配分の効率化を図ることが重要である。団体年金の積立水準が多様であるのは、このためである。

年金制度の主な財政方式として、積立水準の低いものから高いものへ順に並べると以下のとおりである。

- (i) 完全賦課方式
- (ii) 退職時年金現価積立方式
- (iii) 一時払積増方式
- (iv) 平準積立方式
- (v) 加入時年金現価積立方式
- (vi) 即時積立方式

(i) 完全賦課方式

毎年、保険料と給付を等しくする方式のことで、年金基金は不要である。

(ii) 退職時年金現価積立方式

脱退者が発生してその者についての所要原資が確定するつど、それを一時払保険料の形で積み立てる方式で、ターミナル・ファンディングと呼ばれる。

上記2方式に対して、(iii)～(vi)は、脱退者が発生する以前に原資を積み立てていく方式で、事前積立方式と呼ばれる。中でも(iii)、(iv)が代表的な積立方式である。

(iii) 一時払積増方式

通常退職年齢における給付額を、全加入期間にわたって分割し（分割の方法には均等分割、給与比例分割、保険料基準分割等がある）、各年度に割り当てる方式である。通常給付額のうち既経過加入期間対応部分については積み立てが完了していることになるので、事前積立方式の最低限度とみなすことができる。

(iv) 平準積立方式

各種給付額をまかなうのに必要な原資を加入期間にわたって平準的に積み立てる方式で、その平準化の方法によって、ア) 加入年齢方式、イ) 到達年齢方式、ウ) 総合保険料方式（閉鎖型）等に細分される。

ア) 加入年齢方式

年金制度の発足時に、到達年齢（その時点の現在年齢）が加入年齢（加入資格の条件を満たした年齢）を超えている者も含めて、当初加入者全員について加入年齢で加入したとした場合に必要十分な平準保険料（以下、「加入年齢平準保険料」）による積み立てを行い、当初加入者について計算される総所要原資の現価額と上記加入年齢平準保険料現価額との差額（「過去勤務費用（後述参照）」）は別途償却する方式である。過去勤務費用の償却が終われば毎年の積立額は加入年齢平準保険料のみとなる。なお、加入年齢平準保険料を算出する場合、年金規約に定める最低の加入年齢において行う方式（最低加入年齢方式）、新規加入者の平均加入年齢などの特定の加入年齢ごとに行う方式（特定加入年齢方式）、新

規加入者の収支を総合的に相等させる方式（個別加入年齢方式または数理的保険料方式）など、年金制度の加入者の実情に応じて多くの方式が考案されている。

イ）到達年齢方式

新規加入者については加入年齢平準保険料により、当初加入者については発足時の到達年齢について算出される到達年齢平準保険料によって積み立てを行う方式である。当初加入者が全員脱退した後は毎年の積立額は加入年齢平準保険料のみとなる。

ウ）総合保険料方式（閉鎖型）

発足時の当初加入者全員について必要な原資を、全員について共通に適用される平準な保険料で総合的に積み立てる方式で、次年度以降は新たに加入する新規加入者も含めて毎年の総合保険料を改定していくので、次第に加入年齢平準保険料に近づく。

このように、加入年齢方式、到達年齢方式、総合保険料方式（閉鎖型）のいずれも、結局は同程度の積立水準を保つことになる。

なお、総合保険料方式には閉鎖型のほかに、開放型という方式がある。これは、将来勤務分の給付費用についてのみ将来の新規加入者と共通に平準な保険料を適用する方式と、全給付費用について将来の新規加入者と共通な平準保険料を適用する方式の2つである。前者は、別に過去勤務費用償却のための積み立てが必要であり、後者は数理的保険料と過去勤務費用処理のためのいわゆる整理資源とを合わせたものから積み立てられる。その積立水準は、前者は一時払保険料積増方式と同水準であり、後者は退職時年金現価積立方式と同水準で、いずれにしても開放型の財政方式は、平準積立方式より低い積立水準になる。

(v) 加入時年金現価積立方式

待期間の満了した加入待期者について加入のつと所要原資の期待値を一時に積み立てる方式である。

(vi) 即時積立方式

発足時に一時積立を行い、基金利息だけで毎年の給付をまかなっていく方式である。

団体年金の保険料の計算には、一般に、多重脱退残存表が使われる。これは、死亡による脱退のほかに、退職による脱退を反映した残存表である。

年金制度の財政を維持するための保険料は、一般に、通常保険料と特別保険料とに分けられる。費用のうちどの部分を通常保険料とし、どの部分を特別保険料とするかは採用される財政方式に依存しており、主として将来勤務に関連して生ずる費用は通常保険料とし、過去勤務に関連して生ずる費用は特別保険料として積み立てるのが一般的である。

年金制度の発足時において給付内容を定める場合に、当初加入者についての支給要件と給付標準に発足前の勤務期間を通算する場合が多い。発足当初加入者について給付算定上通算した発足前勤務を過去勤務といい、過去勤務を通算したことによって生じた積立不足金を過去勤務費用 (Past Service Cost, 略称 P.S.C) と称する。特別保険料とは過去勤務費用償却のための保険料であるということができる。

次に、年金制度発足後においても、当初予定した通常保険料および特別保険料に織り込んだ費用以外の追加費用の生ずる機会が非常に多い。これを後発債務というが、その主な発生事由は次のとおりである。

① 給付内容の改善

年金制度の給付内容を改善して、その改善内容を改定時以前の期間に対応する分についても遡及することにより、その部分については、その時点で過去勤務費用を計上したのと同じ効果が生ずる。

② 期間通算の新規加入

年金制度発足後、例えば企業の合併等により、期間通算の条件で新規加入がある場合、その時点で当初過去勤務費用と同様の後発債務が計上される。

③ 給料水準の改定

給付額の算定方式が給料比例の年金制度においては、給料水準の改定があれば、給付内容の改善が行われた場合と同じ効果が生ずる。

④ 保険料の払込中断

加入者の一部または全部について、払い込むべき保険料の中断があり、ある期間経過後に払込みを再開した場合、その中断期間中についても加入期間に算入する措置をとったときに、その期間に応じて後発債務が発生する。

⑤ 再計算

年金財政はその健全性を維持するために、一定期間ごとに基礎率の検討を行い、必要に応じて年金制度の再計算を行うのを通例とする。再計算の結果、新責任準備金が旧責任準備金より大きい場合には、その差額に相当する後発債務が発生する。

以上の後発債務は、年金財政の決算の結果計上される不足金やあらかじめ基礎率として織り込まれていない脱退事由の発生による不足金等とともに、それぞれの事情に応じて特別保険料、一時に払い込まれる臨時保険料、剰余金等によってまかなわれる。

〔演 習 問 題〕

1. 団体定期保険の配当について述べよ。個人保険の配当と比較してどのように異なるか。
2. 年金制度の財政方式について述べよ。

演習問題の解答例

第1章 生命保険と死亡表

1. (1) 0.00150 (2) 99,850 (3) 0.00148 (4) 147 (5) 145

- (6) 99,410 (7) 0.00145

$$2. (1) 100,000人 \times \frac{98,052}{98,850} \left(\frac{\text{生保標準生命表2018(死亡保険用)} \\ \text{(男)の40歳生存者数}}{\text{同上表の30歳生存者数}} \right) \\ = 99,193人$$

$$(2) \frac{45歳生存者数}{40歳生存者数} = \frac{97,366}{98,052} = 0.99300$$

$$(3) 10,000人 \times \frac{1,616}{96,319} \left(\frac{\text{生保標準生命表2018(死亡保険用)} \\ \text{(男)の50歳～54歳での死亡者数}}{\text{同上表の50歳生存者数}} \right) \\ = 168人$$

3. $(300 \times 0.5年 + 250 \times 1.5年 + 200 \times 2.5年 + 150 \times 3.5年 \\ + 100 \times 4.5年) \div 1,000 = 2年$

第2章 現価と終価

1. (1) 5,500円

$$(2) 100,000円 \times (1 + 3 \times 0.055) = 116,500円 \text{ (単利の場合)}$$

$$100,000円 \times (1 + 0.055)^3 = 117,424円 \text{ (複利の場合)}$$

$$(3) 100,000円 \times \left(1 + \frac{0.055}{2}\right)^2 = 100,000 \times 1.0275^2 = 105,576円$$

2. 毎年 x 円を積み立てるとして10年後の元利合計を500万円と置き、
この x に関する方程式を解く。

初項を1.06, 公比1.06, 項数10の等比数列

(運用期間)

第1年始の x 円

元利合計 (10年間)...	x 円	$\times$	$(1+0.06)^{10}$	
第2年始	"	(9年間)...	x	$\times (1+0.06)^9$
第3年始	"	(8 ")...	x	$\times (1+0.06)^8$
第4年始	"	(7 ")...	x	$\times (1+0.06)^7$
第5年始	"	(6 ")...	x	$\times (1+0.06)^6$
第6年始	"	(5 ")...	x	$\times (1+0.06)^5$
第7年始	"	(4 ")...	x	$\times (1+0.06)^4$
第8年始	"	(3 ")...	x	$\times (1+0.06)^3$
第9年始	"	(2 ")...	x	$\times (1+0.06)^2$
第10年始	"	(1 ")...	x	$\times (1+0.06)$
合計.....	x	$\times$	13.971643	

したがって、この数列
の和は

$$\text{初項} \times \frac{1 - (\text{公比})^{\text{項数}}}{1 - (\text{公比})}$$

$$1.06 \times \frac{1 - 1.06^{10}}{1 - 1.06}$$

$$= 1.06 \times \frac{1.06^{10} - 1}{0.06}$$

$$= 1.06 \times \frac{0.7908477}{0.06}$$

$$= 13.971643$$

[別解]

【毎年始に1を利率6%で投資した場合の10年後の終価、すなわち期間10年の期始払年金終価】

①複利表の期間1年～10年の元利合計を合計するか
②年金終価表で期間10年の期始払終価として簡単に求めることができる。

$$x \text{ 円} \times 13.971643 = 5,000,000 \text{ 円}$$

$$\therefore x = \frac{5,000,000}{13.971643} = 357,868 \text{ 円}$$

したがって、毎年357,868円を積み立てればよい。

3.	1 年後	2 年後	3 年後	4 年後	5 年後
第 1 年目	$10 \times 1.06 \xrightarrow{\text{万円}} 10 \times 1.06^2 \xrightarrow{\text{万円}} 10 \times 1.06^3 \xrightarrow{\text{万円}} 10 \times 1.06^4 \xrightarrow{\text{万円}} 10 \times 1.06^5$ = 106,000 ^円 = 112,360 ^円 = 119,102 ^円 = 126,248 ^円 = 133,823 ^円				
第 2 年目	⋮	106,000	112,360	119,102	126,248
第 3 年目	⋮	⋮	106,000	112,360	119,102
第 4 年目	⋮	⋮	⋮	106,000	112,360
第 5 年目	⋮	⋮	⋮	⋮	106,000
計	↓ 106,000	↓ 218,360	↓ 337,462	↓ 463,710	↓ 597,533

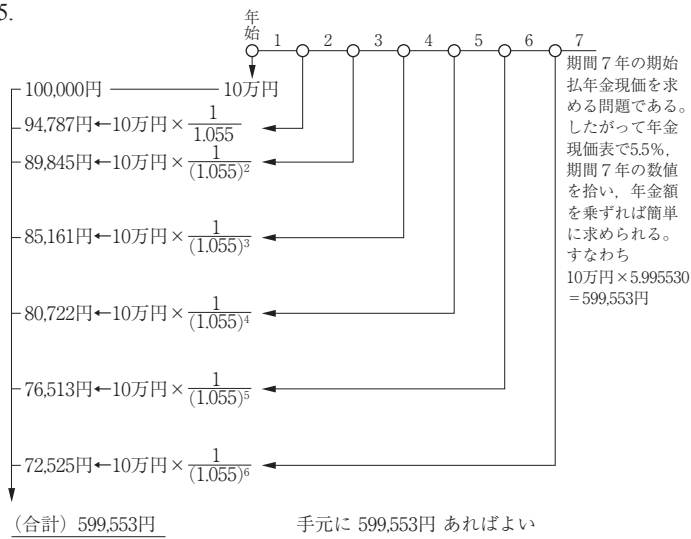
上表の見方…… 1 年目に積み立てた10万円は 1 年後に1.06倍、 2 年後に $(1.06)^2$ 倍、 3 年後に $(1.06)^3$ 倍、 4 年後に $(1.06)^4$ 倍、 5 年後に $(1.06)^5$ 倍の133,823円となる。

上表から元利合計は 1 年末で106,000円、 2 年末218,360円、 3 年末337,462円、 4 年末463,710円、 5 年末597,533円。

(期間 1 ～ 5 年の年金終価を求める問題であり、 年金終価表による
と上記の計算を省くことができる)

$$4. \frac{2,000,000\text{円}}{(1+0.055)^5} = \frac{2,000,000\text{円}}{1.30696} = 1,530,269\text{円}$$

5.



$$6. \frac{1,020 \times 2}{12,500 + 15,250 - 1,020} = \frac{2,040}{26,730} = 0.07631 \cdots \mathbf{7.63\%}$$

第 3 章 保険料

1. (本文33頁参照)

2. (1) 収入(保険料)の現価 支出(死亡保険金)の現価
(保険料)(生存者数) (死亡者数)(現価率)

$$P円 \times 98,850(人) = 100万円 \times 67(人) \times 0.992583$$

$$\therefore P = \frac{100万円 \times 67(人) \times 0.992583}{98,850} = \mathbf{670円} \left(\begin{array}{l} 10円未満 \\ 四捨五入 \end{array} \right)$$

(2)

収入(保険料)の現価

保険 年齢 保険料 × 生存者数 × 期始払
年度 率 現価率

$$1 \quad 30歳 \quad P円 \times 98,850(人) \times 1.000000 = P円 \times 98,850$$

$$2 \quad 31 \quad P \times 98,783 \times 0.985222 = P \times 97,323$$

$$3 \quad 32 \quad P \times 98,715 \times 0.970662 = P \times 95,819$$

4	33	P	×98,646	×0.956317 = P	× 94,337
5	34	P	×98,575	×0.942184 = P	× 92,876
合計					P円×479,205

支出（死亡保険金）の現価

保険 年度	年齢	保険金×死亡者数	× 期央払 現価率	
1	30歳	100万円×67(人)	×0.992583	= 66,503千円
2	31	100	×68	×0.977915 = 66,498
3	32	100	×69	×0.963463 = 66,479
4	33	100	×71	×0.949224 = 67,395
5	34	100	×73	×0.935196 = 68,269
合計 335,144千円				

収支相等の原則によって

$$P円 \times 479,205 = 335,144千円$$

$$\therefore P = \frac{335,144千円}{479,205} = 700円 \text{ (10円未満四捨五入)}$$

(3) 満期保険金100万円の現価は

$$100万円 \times 98,502(人) \times 0.928260 = 91,435,467千円$$

$$\begin{aligned} \text{〔収入の現価〕} &= \text{〔支出の現価(死亡保険金の現価} \\ &\quad + \text{満期保険金の現価)〕} \end{aligned}$$

$$P円 \times 479,205 = 335,144千円 \text{ (上記(2)の計算による)}$$

$$+ 91,435,467千円 \text{ (満期保険金現価)}$$

$$\therefore P = \frac{91,770,611千円}{479,205} = 191,510円 \text{ (10円未満四捨五入)}$$

(4)

収入（保険料）の現価

保険 年度	年齢	保険料×生存者数	× 期始払 現価率	
1	30歳	P円×98,850(人)	×1.000000	= P円× 98,850

2	31	P	×98,783	×0.985222 = P	× 97,323
3	32	P	×98,715	×0.970662 = P	× 95,819
					合計 P円×291,992

支出の現価は前記(3)から91,770,611千円

収支相等の原則によって

$$P \text{ 円} \times 291,992 = 91,770,611 \text{ 千円}$$

$$\therefore P = \frac{91,770,611 \text{ 千円}}{291,992} = 314,290 \text{ 円 (10円未満四捨五入)}$$

3. (1)

収入の現価

保険 年度	年 齢	営業 保険料	×生存者数×期始払現価率	
1	25歳	P円	×99,173×1.000000	= P円× 99,173
2	26	P	×99,107×0.985222	= P × 97,642
3	27	P	×99,042×0.970662	= P × 96,136
4	28	P	×98,979×0.956317	= P × 94,655
5	29	P	×98,916×0.942184	= P × 93,197
合計				P円×480,803

支出の現価

保険 年度	年 齢	保険金×死亡者数×期央払現価率	
1	25歳	100万円	$\times 66 \times 0.992583 = 65,510$ 千円
2	26	200	$\times 64 \times 0.977915 = 125,173$
3	27	300	$\times 63 \times 0.963463 = 182,095$
4	28	400	$\times 63 \times 0.949224 = 239,204$
5	29	500	$\times 65 \times 0.935196 = 303,939$
		合計 915,921千円	

予定事業費の現価

(対千3円の現価) = (前記の収入の現価計算でP円を第1保険年度は3千円に、以後毎年3千円ずつ増加して計算したもの)

$$= 3 \text{ 千円} \times 99,173 + 6 \text{ 千円} \times 97,642 + 9 \text{ 千円} \\ \times 96,136 + 12 \text{ 千円} \times 94,655 + 15 \text{ 千円} \times 93,197 \\ = 4,282,410 \text{ 千円}$$

(営業保険料の5%の現価) = (前記の収入の現価計算でP円をP円×0.05としたもの)

$$= P \text{ 円} \times 0.05 \times 480,803$$

収支相等の原則によって

<収入の現価> = <保険金の現価> + <予定事業費の現価>

$$P \text{ 円} \times 480,803 = 915,921 \text{ 千円} + 4,282,410 \text{ 千円}$$

$$+ P \text{ 円} \times 0.05 \times 480,803$$

Pについて整理して

$$0.95 P \text{ 円} \times 480,803 = 915,921 \text{ 千円} + 4,282,410 \text{ 千円}$$

$$0.95 P \text{ 円} \times 480,803 = 5,198,331 \text{ 千円}$$

$$\therefore P = \frac{5,198,331 \text{ 千円}}{0.95 \times 480,803} = 11,381 \text{ 円}$$

したがって、求める営業保険料は**11,400円**(100円未満四捨五入)。

(2)

収入の現価

保険 年度	年齢	営業 保険料	×生存者数	×期始払 現価率
1	20歳	P円	×99,495	×1.000000 = P円 × 99,495
2	21	P	×99,436	×0.985222 = P × 97,967
3	22	P	×99,374	×0.970662 = P × 96,459
4	23	P	×99,308	×0.956317 = P × 94,970
5	24	P	×99,241	×0.942184 = P × 93,503

6	25	P	$\times 99,173 \times 0.928260 = P$	$\times 92,058$
7	26	P	$\times 99,107 \times 0.914542 = P$	$\times 90,638$
8	27	P	$\times 99,042 \times 0.901027 = P$	$\times 89,240$
9	28	P	$\times 98,979 \times 0.887711 = P$	$\times 87,865$
10	29	P	$\times 98,916 \times 0.874592 = P$	$\times 86,511$
				合計 P円 $\times 928,706$

支出の現価

保険 年度	年齢	保険金 $\times$ 死亡者数 $\times$ 期央払現価率		
1	20歳	100万円 $\times$ 59	$\times 0.992583 =$	58,562千円
2	21	100	$\times 63 \times 0.977915 =$	61,609
3	22	100	$\times 66 \times 0.963463 =$	63,589
4	23	100	$\times 68 \times 0.949224 =$	64,547
5	24	100	$\times 67 \times 0.935196 =$	62,658
6	25	100	$\times 66 \times 0.921376 =$	60,811
7	26	100	$\times 64 \times 0.907759 =$	58,097
8	27	100	$\times 63 \times 0.894344 =$	56,344
9	28	100	$\times 63 \times 0.881127 =$	55,511
10	29	100	$\times 65 \times 0.868106 =$	56,427
				合計 598,155千円

① 死亡保険金の現価

598,155千円

② 満期保険金の現価

保険金 $\times$ 生存数 $\times$ 期末払現価率

100万円 $\times 98,850 \times 0.861667 = 85,175,783$ 千円

③ 予定事業費の現価

$$(\text{対千3円の現価}) = \left(\begin{array}{l} \text{前記収入の現価でP円} \\ \text{を3,000円としたもの} \end{array} \right)$$

$$= 2,786,118 \text{千円}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{営業保険料の} \\ \text{5\%の現価} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{前記収入の現価でP円を} \\ \text{P円} \times 0.05 \text{としたもの} \end{array} \right)$$

$$= P \text{円} \times 0.05 \times 928,706$$

収支相等の原則によって

$$P \text{円} \times 928,706 = \text{①} + \text{②} + \text{③}$$

$$= 598,155 \text{千円} + 85,175,783 \text{千円}$$

$$+ 2,786,118 \text{千円}$$

$$+ P \text{円} \times 0.05 \times 928,706$$

$$0.95 P \text{円} \times 928,706 = 88,560,056 \text{千円}$$

$$\therefore P = \frac{88,560,056 \text{千円}}{0.95 \times 928,706} = 100,377 \text{円}$$

したがって、求める営業保険料は**100,400円**(100円未満四捨五入)

(3)

収入の現価

保険 年度	年齢	営業 保険料	×生存者数×期始払現価率
1	20歳	P円×99,495	×1.000000 = P円×99,495
2	21	P ×99,436	×0.985222 = P ×97,967
3	22	P ×99,374	×0.970662 = P ×96,459
4	23	P ×99,308	×0.956317 = P ×94,970
5	24	P ×99,241	×0.942184 = P ×93,503
			合計 P円×482,394

支出の現価

① 死亡保険金の現価

上記(2)と同じで598,155千円

② 満期保険金の現価

上記 (2) と同じで 85,175,783 千円

③ 予定事業費の現価

○ 保険料払込中

$$(\text{対千 3 円の現価}) = \left(\begin{array}{l} \text{前記収入の現価で P 円} \\ \text{を 3,000 円としたもの} \end{array} \right)$$

$$= 1,447,182 \text{ 千円}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{営業保険料の} \\ \text{5 \% の現価} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{前記収入の現価で P 円を} \\ \text{P 円} \times 0.05 \text{ としたもの} \end{array} \right)$$

$$= P \text{ 円} \times 0.05 \times 482,394$$

○ 保険料払済後

$$(\text{対千 2 円の現価}) = (\text{下記の計算による})$$

$$= 892,622 \text{ 千円}$$

保険料払済後の予定事業費の現価

保険
年度 年齢 2,000円×生存者数×期始払現価率

$$6 \quad 25 \text{ 歳} \quad 2,000 \text{ 円} \times 99,173 \times 0.928260 = 184,117 \text{ 千円}$$

$$7 \quad 26 \quad 2,000 \quad \times 99,107 \times 0.914542 = 181,275$$

$$8 \quad 27 \quad 2,000 \quad \times 99,042 \times 0.901027 = 178,479$$

$$9 \quad 28 \quad 2,000 \quad \times 98,979 \times 0.887711 = 175,729$$

$$10 \quad 29 \quad 2,000 \quad \times 98,916 \times 0.874592 = 173,022$$

$$\text{合計} \quad 892,622 \text{ 千円}$$

収支相等の原則によって

$$P \text{ 円} \times 482,394 = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$$

$$= 598,155 \text{ 千円} + 85,175,783 \text{ 千円} + 1,447,182 \text{ 千円}$$

$$+ P \text{ 円} \times 0.05 \times 482,394 + 892,622 \text{ 千円}$$

$$0.95 P \text{ 円} \times 482,394 = 88,113,742 \text{ 千円}$$

$$\therefore P = \frac{88,113,742 \text{千円}}{0.95 \times 482,394} = 192,273 \text{円}$$

したがって、求める営業保険料は**192,300円**（100円未満四捨五入）

4.

収入の現価

保険 年度	年齢	保険料×生存者数×期始払現価率
1	15歳	P 円×99,684×1.000000 = P 円× 99,684
2	16	P ×99,662×0.985222 = P × 98,189
3	17	P ×99,632×0.970662 = P × 96,709
4	18	P ×99,594×0.956317 = P × 95,243
5	19	P ×99,548×0.942184 = P × 93,793
		合計 P 円×483,618

支出の現価

保険 年度	年齢	既払P×死亡者数×期央払現価率
1	15歳	P 円×23×0.992583 = P 円× 23
2	16	2 P ×30×0.977915 = P × 59
3	17	3 P ×38×0.963463 = P × 110
4	18	4 P ×46×0.949224 = P × 175
5	19	5 P ×53×0.935196 = P × 248
		合計 P 円×615

① 死亡に対する既払保険料支払いの現価

$$P \text{ 円} \times 615$$

② 満期保険金の現価

$$\text{保険金} \times \text{生存数} \times \text{期末払現価率}$$

$$200 \text{万円} \times 99,495 \times 0.928260 = 184,714,457 \text{千円}$$

③ 付加保険料（予定事業費）の現価

予定事業費×生存数×期始払現価率

$$P \times 0.2 \times 99,684 \times 1.000000 = P \text{ 円} \times 19,937$$

$$P \times 0.1 \times 99,662 \times 0.985222 = P \times 9,819$$

$$P \times 0.1 \times 99,632 \times 0.970662 = P \times 9,671$$

$$P \times 0.1 \times 99,594 \times 0.956317 = P \times 9,524$$

$$P \times 0.1 \times 99,548 \times 0.942184 = P \times 9,379$$

$$\text{合計} \quad P \text{ 円} \times 58,330$$

収支相等の原則によって

$$P \text{ 円} \times 483,618 = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$$

$$= P \text{ 円} \times 615 + 184,714,457 \text{ 千円} + P \text{ 円} \times 58,330$$

$$P \text{ 円} \times 424,673 = 184,714,457 \text{ 千円}$$

$$\therefore P = \frac{184,714,457 \text{ 千円}}{424,673} = 434,957 \text{ 円}$$

したがって、求める営業保険料は**435,000円**（100円未満
四捨五入）

第4章 責任準備金

1. 将来（今後5年間）の支出の現価

保険年度	年齢	保険金	死亡者数	期央払 現価率	
26	55歳	100万円×	400×0.992583 =		397,033千円
27	56	100	× 432×0.977915 =		422,459
28	57	100	× 469×0.963463 =		451,864
29	58	100	× 510×0.949224 =		484,104
30	59	100	× 555×0.935196 =		519,034
満期		100	× 92,339×0.928260 =		85,714,600
					60歳の到達者(生存者数)(期末払現価率)
					合計 87,989,094千円…①

将来の収入（純保険料）の現価

$$\begin{array}{c} \text{保険} \\ \text{年度} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{年齢} \\ \text{年} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{純保} \\ \text{険料} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{年} \\ \text{生存者数} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{始} \\ \text{期始払} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{現価率} \\ \text{現価率} \end{array}$$

$$26 \quad 55\text{歳} \quad P \text{円} \times 94,704 \times 1.000000 = P \text{円} \times 94,704$$

$$27 \quad 56 \quad P \quad \times 94,305 \times 0.985222 = P \quad \times 92,911$$

$$28 \quad 57 \quad P \quad \times 93,873 \times 0.970662 = P \quad \times 91,119$$

$$29 \quad 58 \quad P \quad \times 93,403 \times 0.956317 = P \quad \times 89,323$$

$$30 \quad 59 \quad P \quad \times 92,893 \times 0.942184 = P \quad \times 87,522$$

$$\text{合計} \quad P \text{円} \times 455,579$$

$$P = 26,998\text{円だから} \quad 12,299,722\text{千円} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} 25\text{年経過の保険料積立金} &= \frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{\text{年始生存者数}} = \frac{75,689,372\text{千円}}{94,704} \\ &= \mathbf{799,200\text{円}} \quad (100\text{円未満四捨五入}) \end{aligned}$$

2. (省略)

3. (省略)

$$4. \quad (1) \quad 560\text{円} \left(\leftarrow 0.00069 \times \left(\frac{1}{1.015} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left\{ 1,000,000^{\text{円}} - 187,790^{\text{円}} \right. \right. \\ \left. \left. \times \left(\frac{1}{1.015} \right)^{\frac{1}{2}} \right\} = 557\text{円} \right)$$

$$(2) \quad 91,840^{\text{円}} \left(\leftarrow 92,400^{\text{円}} - 560^{\text{円}} = 91,840^{\text{円}} \right. \\ \left. \left(\text{または } 187,790^{\text{円}} \times \left(\frac{1}{1.015} \right) - 93,170^{\text{円}} = 91,840^{\text{円}} \right) \right)$$

第5章 解約返戻金と契約変更

1. ① 0円 ② 4,500円 (= 900 × 5)

$$\textcircled{3} \quad 15,750\text{円} \left(= \left(2,000 + (3,000 - 2,000) \times \frac{3}{12} \right) \times 7 \right)$$

2. (本文106～109頁参照)

3. $207,600\text{円} \left(162,300\text{円} \times \frac{1,000,000}{781,900} = 207,600\text{円} \right)$ (100円未満四捨五入)

4. 35歳加入，保険期間25年の定期保険一時払保険料は245,900円。(解約返戻金) < (同上の一時払保険料)。したがって25年間も500万円の死亡保障は不可能。4年間で3,300円余り(20,200円 - 16,900円)，5年間で1,800円不足(20,200円 - 22,000円)。

$$\frac{22,000\text{円} - 16,900\text{円}}{12} = 425\text{円} \left(\begin{array}{l} 4\text{年経過後の}1\text{ヵ月当たり} \\ \text{の保障費用} \end{array} \right)$$

$$\frac{20,200\text{円} - 16,900\text{円}}{425\text{円}} \div 7 \text{ (月未満切り捨て)}$$

すなわち，4年後もさらに7ヵ月間，死亡保障が可能。

したがって**延長期間は4年7ヵ月**。

第6章 剰余金と契約者配当

1. (1)

経過年数 = $2025 - 2017 = 8$ 年

到達年齢 = $30 + 8 - 1 = 37$ 歳

差差配当 $0.00032 \times (1,000\text{円} - 787.34\text{円}) = 0.068\text{円}$

利差配当 $787.34\text{円} \times 0.025 = 19.68\text{円}$

費差配当 0.25円

計 対千 19.998円 → 20.0円

保険金 $1,000\text{千円} \times \frac{20.0}{1,000} = 20,000\text{円}$

(2)

経過年数 = 2023 - 2017 = 6 年

到達年齢 = 30 + 6 - 1 = 35歳

死差配当 $0.00030 \times (1,000\text{円} - 581.27\text{円}) = 0.126\text{円}$

利差配当 $581.27\text{円} \times 0.025 = 14.532\text{円}$

費差配当 0.25円

計 対千 14,908円→14.9円

保険金 $1,000\text{千円} \times \frac{14.9}{1,000} = 14,900\text{円}$

2. (本文130頁参照)

3. (本文130～131頁の「①具備すべき条件」の部分から抜き出す)

4.

(A) 事業年度末に、1年以上経過している有効契約に対して割り当てた配当金は、次の事業年度の

a) 応当日より前に

{ 死亡したとき、その時点で支払う。
解約したとき、支払わない。

b) 応当日を迎えたとき、支払う（当該応当日の前日までの保険料の払込みを条件とする）。

(B) 次の事業年度中に保険期間の満了する契約または応当日以後に死亡により消滅する^(注1)契約に対しては、事業年度末にもう1回分、^(注2)配当を割り当て、消滅時に支払う。

高度障害も死亡と同じ扱いである。

(注1) 割当ての時点ではどの契約に死亡が発生するかわからないが、過去の実績をもとに統計的に割り当てる。

(注2) (A)より配当回数 (t) を1回だけ進めた配当率による。

第7章 変額保険のあらまし

1. (本文148～149頁参照)
2. 定額保険の場合その剰余は、利差益、死差益、費差益の3利源に大分されるが、変額保険の場合は定額保険の利差益相当部分は、変動保険金に既に反映されているため、利源は死差益、費差益の2つに限られている。

第8章 団体定期保険と団体年金保険の数理

1. (本文154～155頁参照)
2. (本文156～159頁参照)

付 表

付表 1-(1) 生保標準生命表2018 (死亡保険用) (男)

年 齢 x	生 存 数 l_x	死 亡 数 d_x	死 亡 率 q_x	平 均 余 命 $\bar{e}_x$
0	100,000	81	0.00081	80.77
1	99,919	56	0.00056	79.84
2	99,863	36	0.00036	78.88
3	99,827	22	0.00022	77.91
4	99,805	14	0.00014	76.92
5	99,791	10	0.00010	75.94
6	99,781	9	0.00009	74.94
7	99,772	9	0.00009	73.95
8	99,763	9	0.00009	72.96
9	99,754	9	0.00009	71.96
10	99,745	10	0.00010	70.97
11	99,735	10	0.00010	69.98
12	99,725	11	0.00011	68.98
13	99,714	13	0.00013	67.99
14	99,701	17	0.00017	67.00
15	99,684	23	0.00023	66.01
16	99,662	30	0.00030	65.03
17	99,632	38	0.00038	64.05
18	99,594	46	0.00046	63.07
19	99,548	53	0.00053	62.10
20	99,495	59	0.00059	61.13
21	99,436	63	0.00063	60.17
22	99,374	66	0.00066	59.20
23	99,308	68	0.00068	58.24
24	99,241	67	0.00068	57.28
25	99,173	66	0.00067	56.32
26	99,107	64	0.00065	55.36
27	99,042	63	0.00064	54.39
28	98,979	63	0.00064	53.43
29	98,916	65	0.00066	52.46
30	98,850	67	0.00068	51.50
31	98,783	68	0.00069	50.53
32	98,715	69	0.00070	49.57
33	98,646	71	0.00072	48.60
34	98,575	73	0.00074	47.64
35	98,502	76	0.00077	46.67
36	98,426	82	0.00083	45.71
37	98,344	89	0.00090	44.74
38	98,256	97	0.00099	43.78
39	98,159	107	0.00109	42.83
40	98,052	116	0.00118	41.87
41	97,936	126	0.00129	40.92
42	97,810	137	0.00140	39.97
43	97,673	147	0.00151	39.03
44	97,525	159	0.00163	38.09
45	97,366	172	0.00177	37.15
46	97,194	189	0.00194	36.21
47	97,005	208	0.00214	35.28
48	96,798	228	0.00236	34.36
49	96,569	250	0.00259	33.44
50	96,319	275	0.00285	32.52
51	96,045	299	0.00311	31.61
52	95,746	323	0.00337	30.71
53	95,423	347	0.00364	29.81
54	95,076	372	0.00391	28.92

(公益社団法人 日本アクチュアリー会 作成)

年 齢 x	生 存 数 l_x	死 亡 数 d_x	死 亡 率 q_x	平 均 余 命 e_x
55	94,704	400	0.00422	28.03
56	94,305	432	0.00458	27.15
57	93,873	469	0.00500	26.27
58	93,403	510	0.00546	25.40
59	92,893	555	0.00597	24.54
60	92,339	603	0.00653	23.68
61	91,736	657	0.00716	22.83
62	91,079	715	0.00785	22.00
63	90,364	775	0.00858	21.17
64	89,589	838	0.00935	20.34
65	88,751	901	0.01015	19.53
66	87,850	966	0.01100	18.73
67	86,884	1,034	0.01190	17.93
68	85,850	1,109	0.01292	17.14
69	84,741	1,193	0.01408	16.36
70	83,548	1,290	0.01544	15.58
71	82,258	1,400	0.01702	14.82
72	80,858	1,525	0.01886	14.07
73	79,333	1,665	0.02099	13.33
74	77,667	1,822	0.02346	12.60
75	75,845	2,000	0.02637	11.90
76	73,845	2,199	0.02978	11.20
77	71,646	2,422	0.03381	10.53
78	69,224	2,667	0.03853	9.88
79	66,557	2,926	0.04396	9.26
80	63,631	3,185	0.05006	8.66
81	60,445	3,429	0.05673	8.09
82	57,016	3,650	0.06402	7.55
83	53,366	3,861	0.07235	7.03
84	49,505	4,048	0.08177	6.54
85	45,457	4,171	0.09175	6.08
86	41,286	4,240	0.10269	5.64
87	37,047	4,248	0.11466	5.23
88	32,799	4,190	0.12775	4.84
89	28,609	4,064	0.14204	4.48
90	24,545	3,868	0.15760	4.14
91	20,677	3,609	0.17453	3.82
92	17,068	3,292	0.19290	3.52
93	13,776	2,931	0.21279	3.24
94	10,844	2,540.4	0.23426	2.98
95	8,304.0	2,137.4	0.25739	2.74
96	6,166.6	1,740.3	0.28222	2.52
97	4,426.3	1,366.7	0.30878	2.31
98	3,059.5	1,031.3	0.33708	2.12
99	2,028.2	744.6	0.36710	1.95
100	1,283.7	511.94	0.39881	1.78
101	771.73	333.46	0.43210	1.64
102	438.26	204.61	0.46686	1.50
103	233.66	117.51	0.50292	1.38
104	116.15	62.726	0.54006	1.26
105	53.420	30.877	0.57800	1.16
106	22.543	13.8961	0.61642	1.06
107	8.6471	5.6633	0.65494	0.95
108	2.9838	2.0682	0.69314	0.81
109	0.9156	0.9156	1.00000	0.50

(公益社団法人 日本アクチュアリー会 作成)

付表 1-(2) 生保標準生命表2018 (死亡保険用) (女)

年 齢 x	生 存 数 l_x	死 亡 数 d_x	死 亡 率 q_x	平 均 余 命 $\bar{e}_x$
0	100,000	78	0.00078	86.56
1	99,922	53	0.00053	85.63
2	99,869	33	0.00033	84.67
3	99,836	19	0.00019	83.70
4	99,817	11	0.00011	82.72
5	99,806	8	0.00008	81.73
6	99,798	8	0.00008	80.73
7	99,790	8	0.00008	79.74
8	99,782	7	0.00007	78.75
9	99,775	7	0.00007	77.75
10	99,768	7	0.00007	76.76
11	99,761	7	0.00007	75.76
12	99,754	8	0.00008	74.77
13	99,746	10	0.00010	73.77
14	99,736	12	0.00012	72.78
15	99,724	14	0.00014	71.79
16	99,710	16	0.00016	70.80
17	99,694	19	0.00019	69.81
18	99,675	21	0.00021	68.82
19	99,655	23	0.00023	67.84
20	99,632	25	0.00025	66.85
21	99,607	26	0.00026	65.87
22	99,581	27	0.00027	64.89
23	99,554	28	0.00028	63.90
24	99,526	29	0.00029	62.92
25	99,497	29	0.00029	61.94
26	99,468	30	0.00030	60.96
27	99,438	31	0.00031	59.98
28	99,408	32	0.00032	58.99
29	99,376	34	0.00034	58.01
30	99,342	37	0.00037	57.03
31	99,305	40	0.00040	56.05
32	99,266	44	0.00044	55.08
33	99,222	49	0.00049	54.10
34	99,173	54	0.00054	53.13
35	99,120	58	0.00059	52.15
36	99,061	64	0.00065	51.19
37	98,997	70	0.00071	50.22
38	98,927	76	0.00077	49.25
39	98,850	82	0.00083	48.29
40	98,768	87	0.00088	47.33
41	98,681	92	0.00093	46.37
42	98,590	98	0.00099	45.41
43	98,492	102	0.00104	44.46
44	98,390	110	0.00112	43.50
45	98,279	120	0.00122	42.55
46	98,160	133	0.00135	41.60
47	98,027	147	0.00150	40.66
48	97,880	163	0.00167	39.72
49	97,717	178	0.00182	38.79
50	97,539	192	0.00197	37.86
51	97,347	205	0.00211	36.93
52	97,141	219	0.00225	36.01
53	96,923	234	0.00241	35.09
54	96,689	248	0.00256	34.17

(公益社団法人 日本アクチュアリー会 作成)

年 齢 x	生 存 数 l_x	死 亡 数 d_x	死 亡 率 q_x	平 均 余 命 e_x
55	96,441	260	0.00270	33.26
56	96,181	273	0.00284	32.35
57	95,908	288	0.00300	31.44
58	95,620	303	0.00317	30.53
59	95,317	322	0.00338	29.62
60	94,995	345	0.00363	28.72
61	94,650	368	0.00389	27.83
62	94,282	390	0.00414	26.93
63	93,892	409	0.00436	26.04
64	93,482	428	0.00458	25.15
65	93,054	450	0.00484	24.27
66	92,604	477	0.00515	23.38
67	92,127	510	0.00554	22.50
68	91,616	552	0.00603	21.62
69	91,064	602	0.00661	20.75
70	90,462	660	0.00730	19.89
71	89,802	731	0.00814	19.03
72	89,071	812	0.00912	18.18
73	88,258	906	0.01026	17.34
74	87,353	1,006	0.01152	16.52
75	86,346	1,113	0.01289	15.71
76	85,233	1,230	0.01443	14.90
77	84,004	1,363	0.01623	14.12
78	82,640	1,521	0.01840	13.34
79	81,120	1,704	0.02101	12.58
80	79,415	1,917	0.02414	11.84
81	77,498	2,153	0.02778	11.12
82	75,345	2,407	0.03195	10.42
83	72,938	2,669	0.03659	9.75
84	70,269	2,986	0.04249	9.10
85	67,283	3,287	0.04885	8.49
86	63,997	3,581	0.05596	7.90
87	60,415	3,861	0.06390	7.33
88	56,555	4,114	0.07275	6.80
89	52,440	4,332	0.08261	6.29
90	48,108	4,502	0.09357	5.82
91	43,607	4,612	0.10576	5.36
92	38,995	4,651	0.11928	4.94
93	34,344	4,610	0.13424	4.54
94	29,733	4,483	0.15078	4.17
95	25,250	4,268	0.16901	3.82
96	20,983	3,967	0.18906	3.49
97	17,016	3,591	0.21104	3.19
98	13,425	3,156	0.23506	2.91
99	10,269	2,682.5	0.26122	2.65
100	7,586.6	2,197.0	0.28959	2.42
101	5,389.6	1,725.8	0.32021	2.20
102	3,663.8	1,293.7	0.35310	2.00
103	2,370.1	920.1	0.38820	1.81
104	1,450.0	616.89	0.42543	1.65
105	833.14	387.10	0.46462	1.49
106	446.05	225.50	0.50554	1.36
107	220.55	120.830	0.54785	1.23
108	99.723	58.951	0.59115	1.12
109	40.772	25.888	0.63494	1.02
110	14.884	10.1008	0.67863	0.93
111	4.7833	3.4515	0.72158	0.84
112	1.3318	1.0162	0.76308	0.74
113	0.3155	0.3155	1.00000	0.50

(公益社団法人 日本アクチュアリー会 作成)

付表 2-(1) 複利表 (複利終価表)

(元金 1 に対して)

複利現価表

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 1.0 %			年 1.0 %		
	期始払終価 $(1+0.01)^n$	期央払終価 $(1+0.01)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.01)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.01})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.01})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.01})^n$
1年	1.010000	1.004988	1.000000	1.000000	0.995037	0.990099
2	1.020100	1.015037	1.010000	0.990099	0.985185	0.980296
3	1.030301	1.025188	1.020100	0.980296	0.975431	0.970590
4	1.040604	1.035440	1.030301	0.970590	0.965773	0.960980
5	1.051010	1.045794	1.040604	0.960980	0.956211	0.951466
6	1.061520	1.056252	1.051010	0.951466	0.946744	0.942045
7	1.072135	1.066815	1.061520	0.942045	0.937370	0.932718
8	1.082857	1.077483	1.072135	0.932718	0.928089	0.923483
9	1.093685	1.088258	1.082857	0.923483	0.918900	0.914340
10	1.104622	1.099140	1.093685	0.914340	0.909802	0.905287
11	1.115668	1.110131	1.104622	0.905287	0.900794	0.896324
12	1.126825	1.121233	1.115668	0.896324	0.891875	0.887449
13	1.138093	1.132445	1.126825	0.887449	0.883045	0.878663
14	1.149474	1.143770	1.138093	0.878663	0.874302	0.869963
15	1.160969	1.155207	1.149474	0.869963	0.865646	0.861349
16	1.172579	1.166759	1.160969	0.861349	0.857075	0.852821
17	1.184304	1.178427	1.172579	0.852821	0.848589	0.844377
18	1.196147	1.190211	1.184304	0.844377	0.840187	0.836017
19	1.208109	1.202113	1.196147	0.836017	0.831868	0.827740
20	1.220190	1.214134	1.208109	0.827740	0.823632	0.819544
21	1.232392	1.226276	1.220190	0.819544	0.815477	0.811430
22	1.244716	1.238539	1.232392	0.811430	0.807403	0.803396
23	1.257163	1.250924	1.244716	0.803396	0.799409	0.795442
24	1.269735	1.263433	1.257163	0.795442	0.791494	0.787566
25	1.282432	1.276068	1.269735	0.787566	0.783658	0.779768
26	1.295256	1.288828	1.282432	0.779768	0.775899	0.772048
27	1.308209	1.301716	1.295256	0.772048	0.768216	0.764404
28	1.321291	1.314734	1.308209	0.764404	0.760610	0.756836
29	1.334504	1.327881	1.321291	0.756836	0.753080	0.749342
30	1.347849	1.341160	1.334504	0.749342	0.745623	0.741923

付表 2-(2) 複利表 (複利終価表)

複利現価表

(元金 1 に対して)

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 1.5 %			年 1.5 %		
	期始払終価	期央払終価	期末払終価	期始払現価	期央払現価	期末払現価
	$(1+0.015)^n$	$(1+0.015)^{n-\frac{1}{2}}$	$(1+0.015)^{n-1}$	$(\frac{1}{1+0.015})^{n-1}$	$(\frac{1}{1+0.015})^{n-\frac{1}{2}}$	$(\frac{1}{1+0.015})^n$
1年	1.015000	1.007472	1.000000	1.000000	0.992583	0.985222
2	1.030225	1.022584	1.015000	0.985222	0.977915	0.970662
3	1.045678	1.037923	1.030225	0.970662	0.963463	0.956317
4	1.061364	1.053492	1.045678	0.956317	0.949224	0.942184
5	1.077284	1.069294	1.061364	0.942184	0.935196	0.928260
6	1.093443	1.085334	1.077284	0.928260	0.921376	0.914542
7	1.109845	1.101614	1.093443	0.914542	0.907759	0.901027
8	1.126493	1.118138	1.109845	0.901027	0.894344	0.887711
9	1.143390	1.134910	1.126493	0.887711	0.881127	0.874592
10	1.160541	1.151933	1.143390	0.874592	0.868106	0.861667
11	1.177949	1.169212	1.160541	0.861667	0.855277	0.848933
12	1.195618	1.186751	1.177949	0.848933	0.842637	0.836387
13	1.213552	1.204552	1.195618	0.836387	0.830184	0.824027
14	1.231756	1.222620	1.213552	0.824027	0.817915	0.811849
15	1.250232	1.240960	1.231756	0.811849	0.805828	0.799852
16	1.268986	1.259574	1.250232	0.799852	0.793919	0.788031
17	1.288020	1.278468	1.268986	0.788031	0.782186	0.776385
18	1.307341	1.297645	1.288020	0.776385	0.770627	0.764912
19	1.326951	1.317109	1.307341	0.764912	0.759238	0.753607
20	1.346855	1.336866	1.326951	0.753607	0.748018	0.742470
21	1.367058	1.356919	1.346855	0.742470	0.736964	0.731498
22	1.387564	1.377273	1.367058	0.731498	0.726073	0.720688
23	1.408377	1.397932	1.387564	0.720688	0.715343	0.710037
24	1.429503	1.418901	1.408377	0.710037	0.704771	0.699544
25	1.450945	1.440184	1.429503	0.699544	0.694356	0.689206
26	1.472710	1.461787	1.450945	0.689206	0.684094	0.679021
27	1.494800	1.483714	1.472710	0.679021	0.673984	0.668986
28	1.517222	1.505969	1.494800	0.668986	0.664024	0.659099
29	1.539981	1.528559	1.517222	0.659099	0.654211	0.649359
30	1.563080	1.551487	1.539981	0.649359	0.644543	0.639762

付表 2-(3) 複利表 (複利終価表)

複利現価表

(元金 1 に対して)

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 2 %			年 2 %		
	期始払終価 $(1+0.02)^n$	期央払終価 $(1+0.02)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.02)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.02})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.02})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.02})^n$
1年	1.020000	1.009950	1.000000	1.000000	0.990148	0.980392
2	1.040400	1.030150	1.020000	0.980392	0.970733	0.961169
3	1.061208	1.050752	1.040400	0.961169	0.951699	0.942322
4	1.082432	1.071768	1.061208	0.942322	0.933038	0.923845
5	1.104081	1.093203	1.082432	0.923845	0.914743	0.905731
6	1.126162	1.115067	1.104081	0.905731	0.896807	0.887971
7	1.148686	1.137368	1.126162	0.887971	0.879223	0.870560
8	1.171659	1.160116	1.148686	0.870560	0.861983	0.853490
9	1.195093	1.183318	1.171659	0.853490	0.845081	0.836755
10	1.218994	1.206984	1.195093	0.836755	0.828511	0.820348
11	1.243374	1.231124	1.218994	0.820348	0.812266	0.804263
12	1.268242	1.255746	1.243374	0.804263	0.796339	0.788493
13	1.293607	1.280861	1.268242	0.788493	0.780725	0.773033
14	1.319479	1.306479	1.293607	0.773033	0.765416	0.757875
15	1.345868	1.332608	1.319479	0.757875	0.750408	0.743015
16	1.372786	1.359260	1.345868	0.743015	0.735694	0.728446
17	1.400241	1.386446	1.372786	0.728446	0.721269	0.714163
18	1.428246	1.414175	1.400241	0.714163	0.707126	0.700159
19	1.456811	1.442458	1.428246	0.700159	0.693261	0.686431
20	1.485947	1.471307	1.456811	0.686431	0.679668	0.672971
21	1.515666	1.500733	1.485947	0.672971	0.666341	0.659776
22	1.545980	1.530748	1.515666	0.659776	0.653275	0.646839
23	1.576899	1.561363	1.545980	0.646839	0.640466	0.634156
24	1.608437	1.592590	1.576899	0.634156	0.627908	0.621721
25	1.640606	1.624442	1.608437	0.621721	0.615596	0.609531
26	1.673418	1.656931	1.640606	0.609531	0.603525	0.597579
27	1.706886	1.690069	1.673418	0.597579	0.591692	0.585862
28	1.741024	1.723871	1.706886	0.585862	0.580090	0.574375
29	1.775845	1.758348	1.741024	0.574375	0.568716	0.563112
30	1.811362	1.793515	1.775845	0.563112	0.557564	0.552071

付表 2-(4) 複利表（複利終価表）

複利現価表

（元金 1 に対して）

（毎年の支払金額 1 に対して）

期間 n	年 2.5 %			年 2.5 %		
	期始払終価	期央払終価	期末払終価	期始払現価	期央払現価	期末払現価
	$(1+0.025)^n$	$(1+0.025)^{n-\frac{1}{2}}$	$(1+0.025)^{n-1}$	$(\frac{1}{1+0.025})^{n-1}$	$(\frac{1}{1+0.025})^{n-\frac{1}{2}}$	$(\frac{1}{1+0.025})^n$
1年	1.025000	1.012423	1.000000	1.000000	0.987730	0.975610
2	1.050625	1.037733	1.025000	0.975610	0.963639	0.951814
3	1.076891	1.063677	1.050625	0.951814	0.940135	0.928599
4	1.103813	1.090269	1.076891	0.928599	0.917205	0.905951
5	1.131408	1.117525	1.103813	0.905951	0.894834	0.883854
6	1.159693	1.145464	1.131408	0.883854	0.873009	0.862297
7	1.188686	1.174100	1.159693	0.862297	0.851716	0.841265
8	1.218403	1.203453	1.188686	0.841265	0.830943	0.820747
9	1.248863	1.233539	1.218403	0.820747	0.810676	0.800728
10	1.280085	1.264377	1.248863	0.800728	0.790903	0.781198
11	1.312087	1.295987	1.280085	0.781198	0.771613	0.762145
12	1.344889	1.328386	1.312087	0.762145	0.752793	0.743556
13	1.378511	1.361596	1.344889	0.743556	0.734432	0.725420
14	1.412974	1.395636	1.378511	0.725420	0.716519	0.707727
15	1.448298	1.430527	1.412974	0.707727	0.699043	0.690466
16	1.484506	1.466290	1.448298	0.690466	0.681993	0.673625
17	1.521618	1.502947	1.484506	0.673625	0.665359	0.657195
18	1.559659	1.540521	1.521618	0.657195	0.649131	0.641166
19	1.598650	1.579034	1.559659	0.641166	0.633299	0.625528
20	1.638616	1.618510	1.598650	0.625528	0.617852	0.610271
21	1.679582	1.658973	1.638616	0.610271	0.602783	0.595386
22	1.721571	1.700447	1.679582	0.595386	0.588081	0.580865
23	1.764611	1.742958	1.721571	0.580865	0.573737	0.566697
24	1.808726	1.786532	1.764611	0.566697	0.559744	0.552875
25	1.853944	1.831195	1.808726	0.552875	0.546091	0.539391
26	1.900293	1.876975	1.853944	0.539391	0.532772	0.526235
27	1.947800	1.923900	1.900293	0.526235	0.519778	0.513400
28	1.996495	1.971997	1.947800	0.513400	0.507100	0.500878
29	2.046407	2.021297	1.996495	0.500878	0.494732	0.488661
30	2.097568	2.071830	2.046407	0.488661	0.482665	0.476743

付表 2-(5) 複利表 (複利終価表)

複利現価表

(元金 1 に対して)

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 3 %			年 3 %		
	期始払終価 $(1+0.03)^n$	期央払終価 $(1+0.03)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.03)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.03})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.03})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.03})^n$
1年	1.030000	1.014889	1.000000	1.000000	0.985329	0.970874
2	1.060900	1.045336	1.030000	0.970874	0.956630	0.942596
3	1.092727	1.076696	1.060900	0.942596	0.928767	0.915142
4	1.125509	1.108997	1.092727	0.915142	0.901716	0.888487
5	1.159274	1.142267	1.125509	0.888487	0.875452	0.862609
6	1.194052	1.176535	1.159274	0.862609	0.849954	0.837484
7	1.229874	1.211831	1.194052	0.837484	0.825198	0.813092
8	1.266770	1.248186	1.229874	0.813092	0.801163	0.789409
9	1.304773	1.285631	1.266770	0.789409	0.777828	0.766417
10	1.343916	1.324200	1.304773	0.766417	0.755173	0.744094
11	1.384234	1.363926	1.343916	0.744094	0.733178	0.722421
12	1.425761	1.404844	1.384234	0.722421	0.711823	0.701380
13	1.468534	1.446989	1.425761	0.701380	0.691090	0.680951
14	1.512590	1.490399	1.468534	0.680951	0.670961	0.661118
15	1.557967	1.535111	1.512590	0.661118	0.651419	0.641862
16	1.604706	1.581164	1.557967	0.641862	0.632445	0.623167
17	1.652848	1.628599	1.604706	0.623167	0.614025	0.605016
18	1.702433	1.677457	1.652848	0.605016	0.596140	0.587395
19	1.753506	1.727781	1.702433	0.587395	0.578777	0.570286
20	1.806111	1.779614	1.753506	0.570286	0.561920	0.553676
21	1.860295	1.833003	1.806111	0.553676	0.545553	0.537549
22	1.916103	1.887993	1.860295	0.537549	0.529663	0.521893
23	1.973587	1.944633	1.916103	0.521893	0.514236	0.506692
24	2.032794	2.002972	1.973587	0.506692	0.499258	0.491934
25	2.093779	2.063061	2.032794	0.491934	0.484717	0.477606
26	2.156591	2.124953	2.093778	0.477606	0.470599	0.463695
27	2.221289	2.188701	2.156591	0.463695	0.456892	0.450189
28	2.287928	2.254362	2.221289	0.450189	0.443584	0.437077
29	2.356566	2.321993	2.287928	0.437077	0.430665	0.424346
30	2.427262	2.391653	2.356566	0.424346	0.418121	0.411987

付表 2-(6) 複利表（複利終価表）

（元金 1 に対して）

複利現価表

（毎年の支払金額 1 に対して）

期間 n	年 3.5 %			年 3.5 %		
	期始払終価	期央払終価	期末払終価	期始払現価	期央払現価	期末払現価
	$(1+0.035)^n$	$(1+0.035)^{n-\frac{1}{2}}$	$(1+0.035)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.035}\right)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.035}\right)^{n-\frac{1}{2}}$	$\left(\frac{1}{1+0.035}\right)^n$
1年	1.035000	1.017349	1.000000	1.000000	0.982946	0.966184
2	1.071225	1.052957	1.035000	0.966184	0.949707	0.933511
3	1.108718	1.089810	1.071225	0.933511	0.917591	0.901943
4	1.147523	1.127954	1.108718	0.901943	0.886561	0.871442
5	1.187686	1.167432	1.147523	0.871442	0.856581	0.841973
6	1.229255	1.208292	1.187686	0.841973	0.827614	0.813501
7	1.272279	1.250582	1.229255	0.813501	0.799628	0.785991
8	1.316809	1.294353	1.272279	0.785991	0.772587	0.759412
9	1.362897	1.339655	1.316809	0.759412	0.746461	0.733731
10	1.410599	1.386543	1.362897	0.733731	0.721218	0.708919
11	1.459970	1.435072	1.410599	0.708919	0.696829	0.684946
12	1.511069	1.485299	1.459970	0.684946	0.673265	0.661783
13	1.563956	1.537285	1.511069	0.661783	0.650467	0.639404
14	1.618695	1.591090	1.563956	0.639404	0.628500	0.617782
15	1.675349	1.646778	1.618695	0.617782	0.607246	0.596891
16	1.733986	1.704415	1.675349	0.596891	0.586711	0.576706
17	1.794676	1.764070	1.733986	0.576706	0.566871	0.557204
18	1.857489	1.825812	1.794676	0.557204	0.547701	0.538361
19	1.922501	1.889716	1.857489	0.538361	0.529180	0.520156
20	1.989789	1.955856	1.922501	0.520156	0.511285	0.502566
21	2.059431	2.024311	1.989789	0.502566	0.493995	0.485571
22	2.131512	2.095162	2.059431	0.485571	0.477290	0.469151
23	2.206114	2.168492	2.131512	0.469151	0.461150	0.453286
24	2.283328	2.244389	2.206114	0.453286	0.445555	0.437957
25	2.363245	2.322943	2.283328	0.437957	0.430488	0.423147
26	2.445959	2.404246	2.363245	0.423147	0.415931	0.408838
27	2.531567	2.488395	2.445959	0.408838	0.401866	0.395012
28	2.620172	2.575489	2.531567	0.395012	0.388276	0.381654
29	2.711878	2.665631	2.620172	0.381654	0.375146	0.368748
30	2.806794	2.758928	2.711878	0.368748	0.362460	0.356278

付表 2-(7) 複利表 (複利終価表)

複利現価表

(元金 1 に対して)

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 4 %			年 4 %		
	期始払終価 $(1+0.04)^n$	期央払終価 $(1+0.04)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.04)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.04})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.04})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.04})^n$
1年	1.040000	1.019804	1.000000	1.000000	0.980581	0.961538
2	1.081600	1.060596	1.040000	0.961538	0.942866	0.924556
3	1.124864	1.103020	1.081600	0.924556	0.906602	0.888996
4	1.169859	1.147141	1.124864	0.888996	0.871733	0.854804
5	1.216653	1.193026	1.169859	0.854804	0.838204	0.821927
6	1.265319	1.240747	1.216653	0.821927	0.805966	0.790315
7	1.315932	1.290377	1.265319	0.790315	0.774967	0.759918
8	1.368569	1.341992	1.315932	0.759918	0.745161	0.730690
9	1.423312	1.395672	1.368569	0.730690	0.716501	0.702587
10	1.480244	1.451499	1.423312	0.702587	0.688943	0.675564
11	1.539454	1.509559	1.480244	0.675564	0.662445	0.649581
12	1.601032	1.569941	1.539454	0.649581	0.636967	0.624597
13	1.665074	1.632739	1.601032	0.624597	0.612468	0.600574
14	1.731676	1.698048	1.665074	0.600574	0.588911	0.577475
15	1.800944	1.765970	1.731676	0.577475	0.566261	0.555265
16	1.872981	1.836609	1.800944	0.555265	0.544482	0.533908
17	1.947900	1.910074	1.872981	0.533908	0.523540	0.513373
18	2.025817	1.986477	1.947900	0.513373	0.503404	0.493628
19	2.106849	2.065936	2.025817	0.493628	0.484042	0.474642
20	2.191123	2.148573	2.106849	0.474642	0.465425	0.456387
21	2.278768	2.234516	2.191123	0.456387	0.447524	0.438834
22	2.369919	2.323897	2.278768	0.438834	0.430312	0.421955
23	2.464716	2.416852	2.369919	0.421955	0.413761	0.405726
24	2.563304	2.513527	2.464716	0.405726	0.397847	0.390121
25	2.665836	2.614068	2.563304	0.390121	0.382546	0.375117
26	2.772470	2.718630	2.665836	0.375117	0.367832	0.360689
27	2.883369	2.827376	2.772470	0.360689	0.353685	0.346817
28	2.998703	2.940471	2.883369	0.346817	0.340082	0.333477
29	3.118651	3.058089	2.998703	0.333477	0.327002	0.320651
30	3.243398	3.180413	3.118651	0.320651	0.314425	0.308319

付表 2-(8) 複利表（複利終価表）

（元金 1 に対して）

複利現価表

（毎年の支払金額 1 に対して）

期間 n	年 4.5 %			年 4.5 %		
	期始払終価	期央払終価	期末払終価	期始払現価	期央払現価	期末払現価
	$(1+0.045)^n$	$(1+0.045)^{n-\frac{1}{2}}$	$(1+0.045)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.045}\right)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.045}\right)^{n-\frac{1}{2}}$	$\left(\frac{1}{1+0.045}\right)^n$
1年	1.045000	1.022252	1.000000	1.000000	0.978232	0.956938
2	1.092025	1.068254	1.045000	0.956938	0.936107	0.915730
3	1.141166	1.116325	1.092025	0.915730	0.895796	0.876297
4	1.192519	1.166560	1.141166	0.876297	0.857221	0.838561
5	1.246182	1.219055	1.192519	0.838561	0.820308	0.802451
6	1.302260	1.273912	1.246182	0.802451	0.784983	0.767896
7	1.360862	1.331239	1.302260	0.767896	0.751180	0.734828
8	1.422101	1.391144	1.360862	0.734828	0.718833	0.703185
9	1.486095	1.453746	1.422101	0.703185	0.687878	0.672904
10	1.552969	1.519164	1.486095	0.672904	0.658257	0.643928
11	1.622853	1.587527	1.552969	0.643928	0.629911	0.616199
12	1.695881	1.658965	1.622853	0.616199	0.602785	0.589664
13	1.772196	1.733619	1.695881	0.589664	0.576828	0.564272
14	1.851945	1.811632	1.772196	0.564272	0.551989	0.539973
15	1.935282	1.893155	1.851945	0.539973	0.528219	0.516720
16	2.022370	1.978347	1.935282	0.516720	0.505472	0.494469
17	2.113377	2.067373	2.022370	0.494469	0.483706	0.473176
18	2.208479	2.160405	2.113377	0.473176	0.462876	0.452800
19	2.307860	2.257623	2.208479	0.452800	0.442944	0.433302
20	2.411714	2.359216	2.307860	0.433302	0.423870	0.414643
21	2.520241	2.465380	2.411714	0.414643	0.405617	0.396787
22	2.633652	2.576323	2.520241	0.396787	0.388150	0.379701
23	2.752166	2.692257	2.633652	0.379701	0.371436	0.363350
24	2.876014	2.813409	2.752166	0.363350	0.355441	0.347703
25	3.005434	2.940012	2.876014	0.347703	0.340135	0.332731
26	3.140679	3.072313	3.005434	0.332731	0.325488	0.318402
27	3.282010	3.210567	3.140679	0.318402	0.311471	0.304691
28	3.429700	3.355042	3.282010	0.304691	0.298059	0.291571
29	3.584036	3.506019	3.429700	0.291571	0.285224	0.279015
30	3.745318	3.663790	3.584036	0.279015	0.272941	0.267000

付表 2-(9) 複利表 (複利終価表)

複利現価表

(元金 1 に対して)

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 5 %			年 5 %		
	期始払終価 $(1+0.05)^n$	期央払終価 $(1+0.05)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.05)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.05})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.05})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.05})^n$
1年	1.050000	1.024695	1.000000	1.000000	0.975900	0.952381
2	1.102500	1.075930	1.050000	0.952381	0.929429	0.907029
3	1.157625	1.129726	1.102500	0.907029	0.885170	0.863838
4	1.215506	1.186213	1.157625	0.863838	0.843019	0.822702
5	1.276282	1.245523	1.215506	0.822702	0.802875	0.783526
6	1.340096	1.307799	1.276282	0.783526	0.764643	0.746215
7	1.407100	1.373189	1.340096	0.746215	0.728232	0.710681
8	1.477455	1.441849	1.407100	0.710681	0.693554	0.676839
9	1.551328	1.513941	1.477455	0.676839	0.660528	0.644609
10	1.628895	1.589638	1.551328	0.644609	0.629074	0.613913
11	1.710339	1.669120	1.628895	0.613913	0.599118	0.584679
12	1.795856	1.752576	1.710339	0.584679	0.570589	0.556837
13	1.885649	1.840205	1.795856	0.556837	0.543418	0.530321
14	1.979932	1.932215	1.885649	0.530321	0.517541	0.505068
15	2.078928	2.028826	1.979932	0.505068	0.492896	0.481017
16	2.182875	2.130267	2.078928	0.481017	0.469425	0.458112
17	2.292018	2.236781	2.182875	0.458112	0.447071	0.436297
18	2.406619	2.348620	2.292018	0.436297	0.425782	0.415521
19	2.526950	2.466051	2.406619	0.415521	0.405507	0.395734
20	2.653298	2.589353	2.526950	0.395734	0.386197	0.376889
21	2.785963	2.718821	2.653298	0.376889	0.367806	0.358942
22	2.925261	2.854762	2.785963	0.358942	0.350292	0.341850
23	3.071524	2.997500	2.925261	0.341850	0.333611	0.325571
24	3.225100	3.147375	3.071524	0.325571	0.317725	0.310068
25	3.386355	3.304744	3.225100	0.310068	0.302595	0.295303
26	3.555673	3.469981	3.386355	0.295303	0.288186	0.281241
27	3.733456	3.643480	3.555673	0.281241	0.274463	0.267848
28	3.920129	3.825654	3.733456	0.267848	0.261393	0.255094
29	4.116136	4.016937	3.920129	0.255094	0.248946	0.242946
30	4.321942	4.217784	4.116136	0.242946	0.237091	0.231377

付表 2-(10) 複利表（複利終価表）

複利現価表

（元金 1 に対して）

（毎年の支払金額 1 に対して）

期間 n	年 5.5 %			年 5.5 %		
	期始払終価	期央払終価	期末払終価	期始払現価	期央払現価	期末払現価
	$(1+0.055)^n$	$(1+0.055)^{n-\frac{1}{2}}$	$(1+0.055)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.055}\right)^{n-1}$	$\left(\frac{1}{1+0.055}\right)^{n-\frac{1}{2}}$	$\left(\frac{1}{1+0.055}\right)^n$
1年	1.055000	1.027132	1.000000	1.000000	0.973585	0.947867
2	1.113025	1.083624	1.055000	0.947867	0.922829	0.898452
3	1.174241	1.143224	1.113025	0.898452	0.874720	0.851614
4	1.238825	1.206101	1.174241	0.851614	0.829118	0.807217
5	1.306960	1.272436	1.238825	0.807217	0.785894	0.765134
6	1.378843	1.342420	1.306960	0.765134	0.744923	0.725246
7	1.454679	1.416253	1.378843	0.725246	0.706088	0.687437
8	1.534687	1.494147	1.454679	0.687437	0.669278	0.651599
9	1.619094	1.576326	1.534687	0.651599	0.634387	0.617629
10	1.708144	1.663023	1.619094	0.617629	0.601314	0.585431
11	1.802092	1.754490	1.708144	0.585431	0.569966	0.554911
12	1.901207	1.850987	1.802092	0.554911	0.540252	0.525982
13	2.005774	1.952791	1.901207	0.525982	0.512088	0.498561
14	2.116091	2.060194	2.005774	0.498561	0.485391	0.472569
15	2.232476	2.173505	2.116091	0.472569	0.460086	0.447933
16	2.355263	2.293048	2.232476	0.447933	0.436101	0.424581
17	2.484802	2.419166	2.355263	0.424581	0.413366	0.402447
18	2.621466	2.552220	2.484802	0.402447	0.391816	0.381466
19	2.765647	2.692592	2.621466	0.381466	0.371389	0.361579
20	2.917757	2.840684	2.765647	0.361579	0.352028	0.342729
21	3.078234	2.996922	2.917757	0.342729	0.333676	0.324862
22	3.247537	3.161753	3.078234	0.324862	0.316280	0.307926
23	3.426152	3.335649	3.247537	0.307926	0.299792	0.291873
24	3.614590	3.519110	3.426152	0.291873	0.284163	0.276657
25	3.813392	3.712661	3.614590	0.276657	0.269349	0.262234
26	4.023129	3.916857	3.813392	0.262234	0.255307	0.248563
27	4.244401	4.132284	4.023129	0.248563	0.241997	0.235605
28	4.477843	4.359560	4.244401	0.235605	0.229381	0.223322
29	4.724124	4.599336	4.477843	0.223322	0.217423	0.211679
30	4.983951	4.852299	4.724124	0.211679	0.206088	0.200644

付表 2-(11) 複利表 (複利終価表)

(元金 1 に対して)

複利現価表

(毎年の支払金額 1 に対して)

期間 n	年 6 %			年 6 %		
	期始払終価 $(1+0.06)^n$	期央払終価 $(1+0.06)^{n-\frac{1}{2}}$	期末払終価 $(1+0.06)^{n-1}$	期始払現価 $(\frac{1}{1+0.06})^{n-1}$	期央払現価 $(\frac{1}{1+0.06})^{n-\frac{1}{2}}$	期末払現価 $(\frac{1}{1+0.06})^n$
1年	1.060000	1.029563	1.000000	1.000000	0.971286	0.943396
2	1.123600	1.091337	1.060000	0.943396	0.916307	0.889996
3	1.191016	1.156817	1.123600	0.889996	0.864441	0.839619
4	1.262477	1.226226	1.191016	0.839619	0.815510	0.792094
5	1.338226	1.299800	1.262477	0.792094	0.769349	0.747258
6	1.418519	1.377788	1.338226	0.747258	0.725801	0.704961
7	1.503630	1.460455	1.418519	0.704961	0.684718	0.665057
8	1.593848	1.548082	1.503630	0.665057	0.645961	0.627412
9	1.689479	1.640967	1.593848	0.627412	0.609397	0.591898
10	1.790848	1.739425	1.689479	0.591898	0.574903	0.558395
11	1.898299	1.843791	1.790848	0.558395	0.542361	0.526788
12	2.012196	1.954418	1.898299	0.526788	0.511661	0.496969
13	2.132928	2.071683	2.012196	0.496969	0.482699	0.468839
14	2.260904	2.195984	2.132928	0.468839	0.455377	0.442301
15	2.396558	2.327743	2.260904	0.442301	0.429601	0.417265
16	2.540352	2.467408	2.396558	0.417265	0.405284	0.393646
17	2.692773	2.615452	2.540352	0.393646	0.382343	0.371364
18	2.854339	2.772379	2.692773	0.371364	0.360701	0.350344
19	3.025600	2.938722	2.854339	0.350344	0.340284	0.330513
20	3.207135	3.115045	3.025600	0.330513	0.321023	0.311805
21	3.399564	3.301948	3.207135	0.311805	0.302852	0.294155
22	3.603537	3.500065	3.399564	0.294155	0.285709	0.277505
23	3.819750	3.710069	3.603537	0.277505	0.269537	0.261797
24	4.048935	3.932673	3.819750	0.261797	0.254280	0.246979
25	4.291871	4.168633	4.048935	0.246979	0.239887	0.232999
26	4.549383	4.418751	4.291871	0.232999	0.226308	0.219810
27	4.822346	4.683876	4.549383	0.219810	0.213498	0.207368
28	5.111687	4.964909	4.822346	0.207368	0.201414	0.195360
29	5.418388	5.262804	5.111687	0.195360	0.190013	0.184557
30	5.743491	5.578572	5.418388	0.184557	0.179257	0.174110

付表 3-(1) 年金現価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 1.0 %	年 1.5 %
1年	1.000000	1.000000
2	1.990099	1.985222
3	2.970395	2.955883
4	3.940985	3.912200
5	4.901966	4.854385
6	5.853431	5.782645
7	6.795476	6.697187
8	7.728195	7.598214
9	8.651678	8.485925
10	9.566018	9.360517
11	10.471305	10.222185
12	11.367628	11.071118
13	12.255077	11.907505
14	13.133740	12.731532
15	14.003703	13.543382
16	14.865053	14.343233
17	15.717874	15.131264
18	16.562251	15.907649
19	17.398269	16.672561
20	18.226008	17.426168
21	19.045553	18.168639
22	19.856983	18.900137
23	20.660379	19.620824
24	21.455821	20.330861
25	22.243387	21.030405
26	23.023156	21.719611
27	23.795204	22.398632
28	24.559608	23.067617
29	25.316443	23.726717
30	26.065785	24.376076

付表 3-(2) 年金現価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 2 %	年 2.5 %	年 3 %	年 3.5 %
1年	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
2	1.980392	1.975610	1.970874	1.966184
3	2.941561	2.927424	2.913470	2.899694
4	3.883883	3.856024	3.828611	3.801637
5	4.807729	4.761974	4.717098	4.673079
6	5.713460	5.645828	5.579707	5.515052
7	6.601431	6.508125	6.417191	6.328553
8	7.471991	7.349391	7.230283	7.114544
9	8.325481	8.170137	8.019692	7.873956
10	9.162237	8.970866	8.786109	8.607687
11	9.982585	9.752064	9.530203	9.316605
12	10.786848	10.514209	10.252624	10.001551
13	11.575341	11.257765	10.954004	10.663334
14	12.348374	11.983185	11.634955	11.302738
15	13.106249	12.690912	12.296073	11.920520
16	13.849264	13.381378	12.937935	12.517411
17	14.577709	14.055003	13.561102	13.094117
18	15.291872	14.712198	14.166118	13.651321
19	15.992031	15.353364	14.753513	14.189682
20	16.678462	15.978891	15.323799	14.709837
21	17.351433	16.589162	15.877475	15.212403
22	18.011209	17.184549	16.415024	15.697974
23	18.658048	17.765413	16.936917	16.167125
24	19.292204	18.332110	17.443608	16.620410
25	19.913926	18.884986	17.935542	17.058368
26	20.523456	19.424376	18.413148	17.481515
27	21.121036	19.950611	18.876842	17.890352
28	21.706898	20.464011	19.327031	18.285365
29	22.281272	20.964889	19.764108	18.667019
30	22.844385	21.453550	20.188455	19.035767

付表 3-(3) 年金現価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 4 %	年 4.5 %	年 5 %	年 5.5 %	年 6 %
1年	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
2	1.961538	1.956938	1.952381	1.947867	1.943396
3	2.886095	2.872668	2.859410	2.846320	2.833393
4	3.775091	3.748964	3.723248	3.697933	3.673012
5	4.629895	4.587526	4.545951	4.505150	4.465106
6	5.451822	5.389977	5.329477	5.270284	5.212364
7	6.242137	6.157872	6.075692	5.995530	5.917324
8	7.002055	6.892701	6.786373	6.682967	6.582381
9	7.732745	7.595886	7.463213	7.334566	7.209794
10	8.435332	8.268790	8.107822	7.952195	7.801692
11	9.110896	8.912718	8.721735	8.537626	8.360087
12	9.760477	9.528917	9.306414	9.092536	8.886875
13	10.385074	10.118581	9.863252	9.618518	9.383844
14	10.985648	10.682852	10.393573	10.117079	9.852683
15	11.563123	11.222825	10.898641	10.589648	10.294984
16	12.118387	11.739546	11.379658	11.037581	10.712249
17	12.652296	12.234015	11.837770	11.462162	11.105895
18	13.165669	12.707191	12.274066	11.864609	11.477260
19	13.659297	13.159992	12.689587	12.246074	11.827603
20	14.133939	13.593294	13.085321	12.607654	12.158116
21	14.590326	14.007936	13.462210	12.950382	12.469921
22	15.029160	14.404724	13.821153	13.275244	12.764077
23	15.451115	14.784425	14.163003	13.583170	13.041582
24	15.856842	15.147775	14.488574	13.875042	13.303379
25	16.246963	15.495478	14.798642	14.151699	13.550358
26	16.622080	15.828209	15.093945	14.413933	13.783356
27	16.982769	16.146611	15.375185	14.662495	14.003166
28	17.329586	16.451303	15.643034	14.898100	14.210534
29	17.663063	16.742874	15.898127	15.121422	14.406164
30	17.983715	17.021889	16.141074	15.333101	14.590721

付表 4-(1) 年金終価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 1.0 %	年 1.5 %
1年	1.010000	1.015000
2	2.030100	2.045225
3	3.060401	3.090903
4	4.101005	4.152267
5	5.152015	5.229551
6	6.213535	6.322994
7	7.285671	7.432839
8	8.368527	8.559332
9	9.462213	9.702722
10	10.566835	10.863262
11	11.682503	12.041211
12	12.809328	13.236830
13	13.947421	14.450382
14	15.096896	15.682138
15	16.257864	16.932370
16	17.430443	18.201355
17	18.614748	19.489376
18	19.810895	20.796716
19	21.019004	22.123667
20	22.239194	23.470522
21	23.471586	24.837580
22	24.716302	26.225144
23	25.973465	27.633521
24	27.243200	29.063024
25	28.525631	30.513969
26	29.820888	31.986678
27	31.129097	33.481479
28	32.450388	34.998701
29	33.784892	36.538681
30	35.132740	38.101762

付表 4-(2) 年金終価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 2 %	年 2.5 %	年 3 %	年 3.5 %
1年	1.020000	1.025000	1.030000	1.035000
2	2.060400	2.075625	2.090900	2.106225
3	3.121608	3.152516	3.183627	3.214943
4	4.204040	4.256329	4.309136	4.362466
5	5.308121	5.387737	5.468410	5.550152
6	6.434283	6.547430	6.662462	6.779408
7	7.582969	7.736116	7.892336	8.051687
8	8.754628	8.954519	9.159106	9.368496
9	9.949721	10.203382	10.463879	10.731393
10	11.168715	11.483466	11.807796	12.141992
11	12.412090	12.795553	13.192030	13.601962
12	13.680332	14.140442	14.617790	15.113030
13	14.973938	15.518953	16.086324	16.676986
14	16.293417	16.931927	17.598914	18.295681
15	17.639285	18.380225	19.156881	19.971030
16	19.012071	19.864730	20.761588	21.705016
17	20.412312	21.386349	22.414435	23.499691
18	21.840559	22.946007	24.116868	25.357180
19	23.297370	24.544658	25.870374	27.279682
20	24.783317	26.183274	27.676486	29.269471
21	26.298984	27.862856	29.536780	31.328902
22	27.844963	29.584427	31.452884	33.460414
23	29.421862	31.349038	33.426470	35.666528
24	31.030300	33.157764	35.459264	37.949857
25	32.670906	35.011708	37.553042	40.313102
26	34.344324	36.912001	39.709634	42.759060
27	36.051210	38.859801	41.930923	45.290627
28	37.792235	40.856296	44.218850	47.910799
29	39.568079	42.902703	46.575416	50.622677
30	41.379441	45.000271	49.002678	53.429471

付表 4-(3) 年金終価表
(期始払・金額 1 に対して)

期間	年 4 %	年 4.5 %	年 5 %	年 5.5 %	年 6 %
1年	1.040000	1.045000	1.050000	1.055000	1.060000
2	2.121600	2.137025	2.152500	2.168025	2.183600
3	3.246464	3.278191	3.310125	3.342266	3.374616
4	4.416323	4.470710	4.525631	4.581091	4.637093
5	5.632975	5.716892	5.801913	5.888051	5.975319
6	6.898294	7.019152	7.142008	7.266894	7.393838
7	8.214226	8.380014	8.549109	8.721573	8.897468
8	9.582795	9.802114	10.026564	10.256260	10.491316
9	11.006107	11.288209	11.577893	11.875354	12.180795
10	12.486351	12.841179	13.206787	13.583498	13.971643
11	14.025805	14.464032	14.917127	15.385591	15.869941
12	15.626838	16.159913	16.712983	17.286798	17.882138
13	17.291911	17.932109	18.598632	19.292572	20.015066
14	19.023588	19.784054	20.578564	21.408663	22.275970
15	20.824531	21.719337	22.657492	23.641140	24.672528
16	22.697512	23.741707	24.840366	25.996403	27.212880
17	24.645413	25.855084	27.132385	28.481205	29.905653
18	26.671229	28.063562	29.539004	31.102671	32.759992
19	28.778079	30.371423	32.065954	33.868318	35.785591
20	30.969202	32.783137	34.719252	36.786076	38.992727
21	33.247970	35.303378	37.505214	39.864310	42.392290
22	35.617889	37.937030	40.430475	43.111847	45.995828
23	38.082604	40.689196	43.501999	46.537998	49.815577
24	40.645908	43.565210	46.727099	50.152588	53.864512
25	43.311745	46.570645	50.113454	53.965981	58.156383
26	46.084214	49.711324	53.669126	57.989109	62.705766
27	48.967583	52.993333	57.402583	62.233510	67.528112
28	51.966286	56.423033	61.322712	66.711354	72.639798
29	55.084938	60.007070	65.438848	71.435478	78.058186
30	58.328335	63.752388	69.760790	76.419429	83.801677

〔参考〕 生命保険募集人に関する諸制度等

項 目	内 容
行動規範	生命保険会社やその役職員がお客さまの視点に立った業務運営を徹底し、生命保険事業が社会から信頼されるよう遵守すべき基本的な事項・方針を取りまとめています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/>
業界共通教育制度	生命保険業界では、昭和49年に業界共通の生命保険募集人教育制度を確立しており、現在、一般、専門、応用、生命保険大学の各課程試験、ならびに変額保険、外貨建保険の販売資格試験を段階的・体系的な教育制度（業界共通教育課程）として実施しています。 ※試験の意義・役割はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/curriculum/> ※その他詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/education/>
継続教育制度	生命保険募集人が、募集活動を行うにあたって「お客さま重視、法令遵守」の視点を持ち続けていくために、「継続教育制度」を実施しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/exam/continue/>
募集人登録情報照会制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、協会のデータベースに登録され、または保管・管理されている募集人の登録申請等に関する情報を、本制度において共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/solicitor/>
合格情報照会制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、協会のデータベース内で保管・管理されている受験申込者に関する情報を、本制度において共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/acceptance/>
変額保険販売資格者登録制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、個人情報の保護に配慮しつつ、変額保険の募集を行わせる者に関する情報を、変額保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/variable/>
外貨建保険販売資格者登録制度	一般社団法人生命保険協会および生命保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、個人情報の保護に配慮しつつ、外貨建保険の募集を行わせる者に関する情報を、外貨建保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/foreign/>
廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度	一般社団法人生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会、生命保険会社、損害保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者は、保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報を共同利用しています。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/personal/retire_sharing/>
社会貢献活動	一般社団法人生命保険協会では、生命保険商品・サービスを通じて社会公共の福祉の増進に努めることを第一としつつ、契約者をはじめとする国民のみなさまからの理解や信頼の向上が広く国民生活の安定に貢献するとの考えのもと、全国各地においてさまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。 ※詳細はこちら：<https://www.seiho.or.jp/activity/social/>

業界共通教育課程試験等のテキストおよび試験問題の取扱方針について

- ・業界共通教育課程試験，生命保険講座試験，法令等遵守責任者等資格試験，継続教育制度（以下，業界共通教育課程試験等という）のテキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）の著作権は，生命保険協会に属します。
- ・テキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）は業界共通教育課程試験等の教育および受験の目的にのみ利用するものとします。
- ・テキストおよび試験問題（過去問題・サンプル問題を含む）の一部または全部を無断で複写・複製・転載・頒布・販売すること，ならびに磁気または光記録媒体，コンピューターネットワーク上等へ入力することは，法律で認められた場合を除き固く禁じます。なお，生命保険協会が許可した場合または法律で認められた場合であっても，当該行為により生じた結果について，生命保険協会は故意または重大な過失がある場合を除き一切の責任は負わないものとします。

生命保険計理

昭和54年4月1日第1版発行

令和8年5月1日第48版発行

不 許
複 製

編集発行人

東京都千代田区丸の内3の4の1



一般社団法人

生命保険協会

9041



* 9 0 4 1 *

